

R入門實作班

Hands-on Introduction to R

Day 1.R環境建置與語法基礎

- R/Python/Julia/SQL程式設計與應用
(R/Python/Julia/SQL Programming and Application)
- 資料視覺化 (Data Visualization)
- 機器學習 (Machine Learning)
- 統計品管 (Statistical Quality Control)
- 最佳化 (Optimization)



李明昌博士

<https://www.youtube.com/@alan9956>

<http://rwepa.blogspot.com/>

alan9956@gmail.com



R 課程教學大綱

1

R環境建置與語法基礎

- 1.1 R/RStudio (或Posit Cloud) 環境與專案管理
- 1.2 物件、向量、矩陣、清單、data.frame/tibble
- 1.3 套件安裝與使用 (install.packages / library)
- 1.4 資料匯入 (CSV/Excel) 與基本檢視
- 1.5 練習：讀入資料並完成基本摘要與簡單圖表



2

資料清理與轉換 (tidyverse)

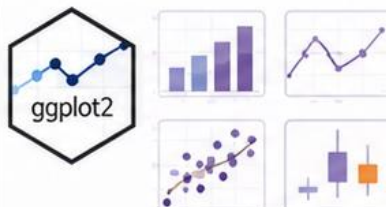
- 2.1 tidy data概念與常見資料問題 (缺值、重複、型態)
- 2.2 dplyr : filter/select/mutate/ summarise/group_by
- 2.3 tidyr : pivot_longer/pivot_wider、分欄/合欄
- 2.4 合併資料：join家族與鍵值設計
- 2.5 練習：完成一份可分析的乾淨資料集



3

資料視覺化與洞察 (ggplot2)

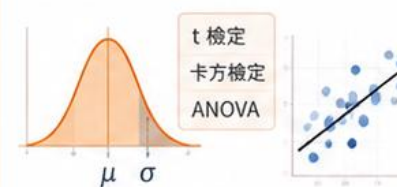
- 3.1 圖表語法 (aes、geom、scale、theme)
- 3.2 常用圖表：長條/折線/散點/箱型圖與選用情境
- 3.3 分面與分組比較 (facet、color/fill)
- 3.4 圖表標註與故事化呈現 (標題、註解、重點標示)
- 3.5 練習：產出一頁「關鍵洞察」圖表集



4

基礎統計分析與解讀

- 4.1 描述統計與分布概念 (平均、變異、常態性)
- 4.2 推論統計入門：t檢定、卡方、ANOVA (擇要)
- 4.3 相關與迴歸 (cor/lm) 與結果解讀
- 4.4 常見假設檢查與視覺化診斷
- 4.5 練習：用真實資料完成分析並寫出結論



5

可重現報告與專題實作 (Capstone)

- 5.1 R Markdown/Quarto：報告結構、程式區塊與輸出格式
- 5.2 參數化報告與自動化輸出 (HTML/PDF)
- 5.3 專題題目設計：指標定義、資料流程、視覺化呈現
- 5.4 分組/個人實作：完成小型分析專題
- 5.5 成果發表與回饋：同儕審閱、改版清單



學習目標： 從資料處理、視覺化到統計分析，並能產出可重現的報告，解決真實世界的問題。



Day 1.R環境建置與語法基礎

- 1.1 R/RStudio (或Posit Cloud) 環境與專案管理
- 1.2 物件、向量、矩陣、清單、data.frame/tibble
- 1.3 套件安裝與使用 (install.packages / library)
- 1.4 資料匯入 (CSV/Excel) 與基本檢視
- 1.5 練習：讀入資料並完成基本摘要與簡單圖表

1.1 R/RStudio (或Posit Cloud) 環境與專案管理

RWEPA 暨資料分析密技

RWEPA: <http://rwepa.blogspot.com/>

- 姓名：李明昌 (ALAN LEE)
- 現職：中華R軟體學會 理事
臺灣資料科學與商業應用協會 理事
- 學歷：中原大學 工業與系統工程所 博士
- 經歷：
 - 國立台北商業大學 兼任教師
 - 佛光大學 兼任教師
 - 淡江大學 兼任教師
 - 育達科技大學 兼任教師
 - 東吳大學 兼任教師
 - 育達科技大學 資訊管理系(所) 專任助理教授
 - 崇友實業 行銷企劃專員
 - 國航船務代理股份有限公司 海運市場運籌管理員
- 大專院校、資策會、工業技術研究院、國家發展委員會、中央氣象局、公平交易委員會、各縣市政府與日本名古屋產業大學等公民營單位演講達369場，3,511小時。
- 連絡資訊：alan9956@gmail.com

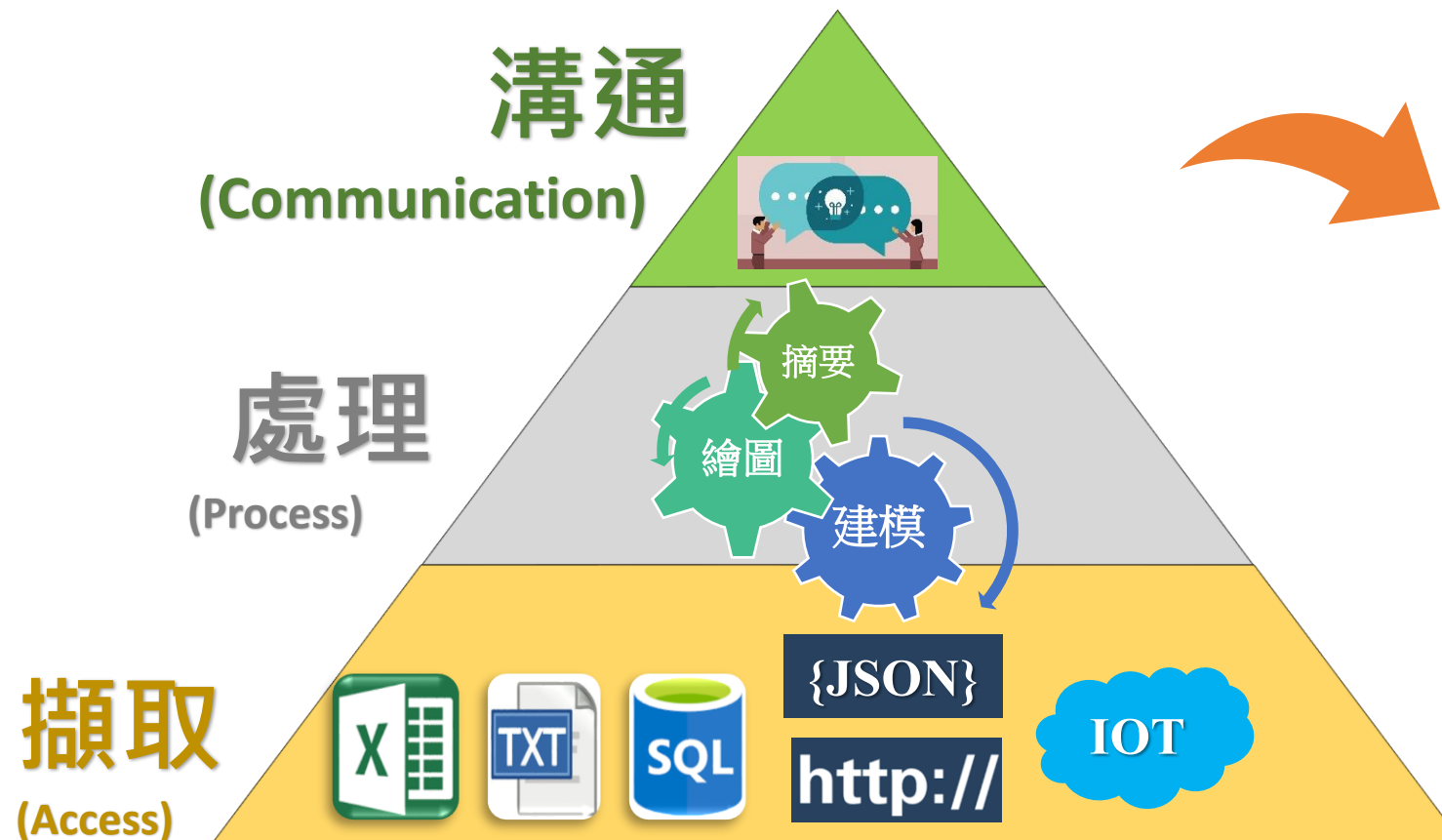


- iPAS AI應用規劃師 證照推廣
- iPAS 營運智慧分析師 證照推廣

掌握資料樣式密技

資料分析架構

APC方法



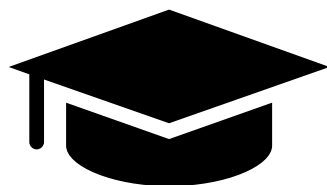
1. 群組
2. 時間
3. 建立評估變數

如何學習 R

- 熟悉教材內容
- 將教材內容的資料集改為工作資料集(企業, 學術)
- 遇到問題時, 想辦法**尋找答案**
- 掌握 ①摘要 ②繪圖 ③建模
- 掌握 APC方法
- 參考網路應用文章 (進階) & 學術論文

```
尋找答案 <- list(  
  方法1 = "同事、同學、朋友等",  
  方法2 = "Google", "AI",  
  方法3 = "alan9956@gmail.com"  
)
```

WHY!



資料分析暨視覺化應用

R + shiny, Python + Streamlit → 互動式資料分析

地理資訊

氣象資訊

空間圓餅圖離群值分析

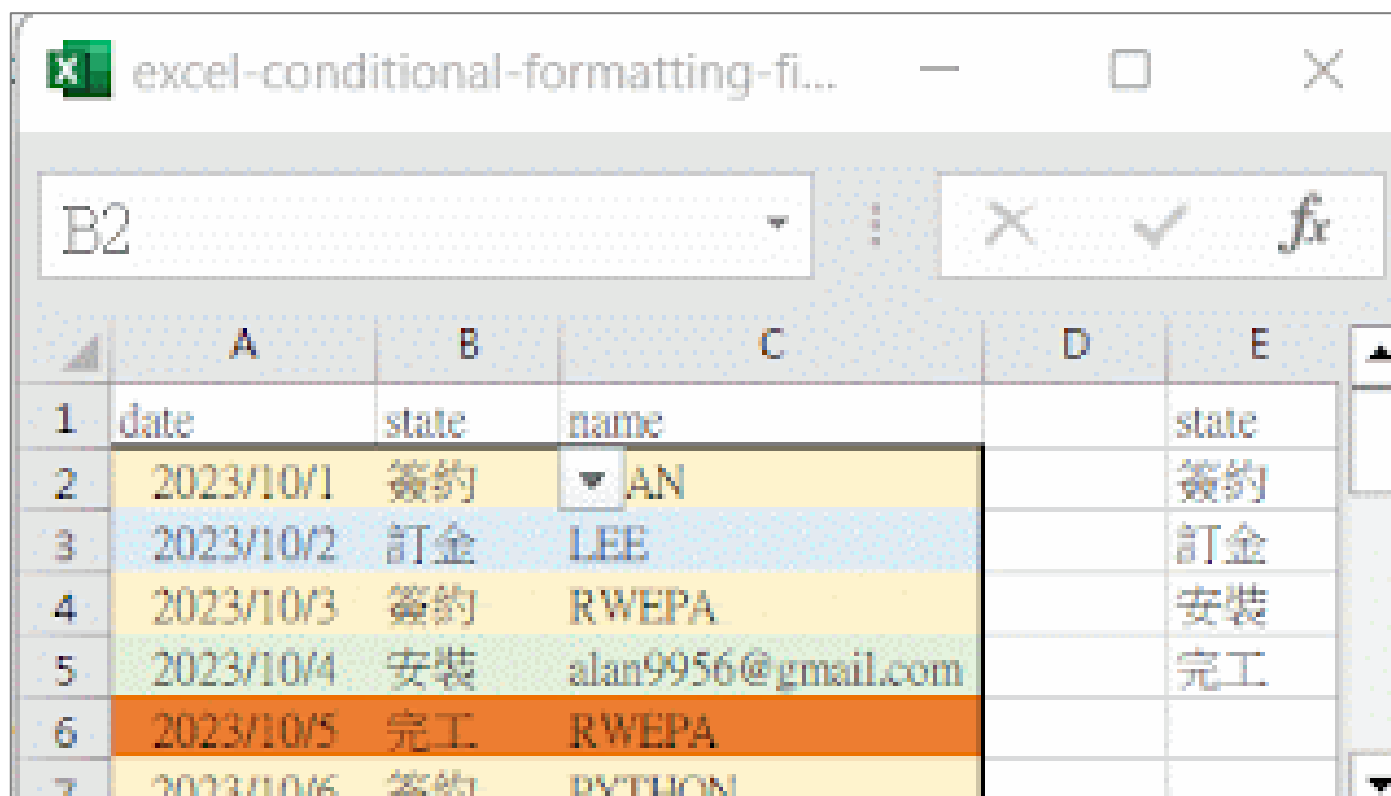
保險預測

銷售儀表板

顧客連結分析

RWEPA | Excel 下拉式選單與條件式格式設定教學

- YouTube (包括中文字幕) : <https://youtu.be/OVA4dvkrsBM>
- LINK: <https://rwepa.blogspot.com/2023/10/excel-drop-down-list-and-conditional-formatting.html>



The image shows an Excel window with a spreadsheet containing data and a dropdown menu open in cell C2. The data is as follows:

	A	B	C	D	E
1	date	state	name		state
2	2023/10/1	簽約	AN		簽約
3	2023/10/2	訂金	LEE		訂金
4	2023/10/3	簽約	RWEPA		安裝
5	2023/10/4	安裝	alan9956@gmail.com		完工
6	2023/10/5	完工	RWEPA		
7	2023/10/6	簽約	PYTHON		

The dropdown menu in cell C2 is open, showing a list of names: AN, LEE, RWEPA, alan9956@gmail.com, RWEPA, and PYTHON. The cell E2 contains the text '簽約'.

中央氣象局 1,600萬筆資料

網頁呈現



客製化選單

R統計運算

保險預測模型

ilInsurance互動式分析平台_v.16.3.24

檔案上傳 資料處理 統計圖表 模型評估 預測模型

機率模型閾值: 0.1

預測資料上傳 檢視結果

Show 10 entries

編號	性別	女性	車輛種類	私家車	曝露風險	曝露風險對數	無索償折扣	被保險人年齡	私家車 - 車齡 0	私家車 - 車齡 1	私家車 - 車齡 2	私家車 - 車齡 0_1_2 組合	車齡	車齡 0_1_2 組合	預測機率	理賠
1	M	0	A	1	0.9144422	-0.08944106	50	4	1	0	0	1	0	2	0.1069	有
2	M	0	A	1	0.8158795	-0.20348856	20	4	0	0	1	1	2	2	0.1441	有
3	M	0	A	1	0.8377823	-0.17699695	50	3	0	0	1	1	2	2	0.1866	有
4	M	0	A	1	0.4325804	-0.83798702	50	6	0	1	0	1	1	2	0.0944	無
5	M	0	A	1	0.7173169	-0.33223755	50	4	0	0	1	1	2	2	0.1218	有
6	M	0	A	1	0.8377823	-0.17699695	50	4	0	0	1	1	2	2	0.1495	有
7	M	0	A	1	0.8487337	-0.16400975	50	5	0	0	1	1	2	2	0.1422	有
8	F	1	A	1	0.8268309	-0.19015503	10	3	0	0	1	1	2	2	0.1733	有
9	M	0	A	1	0.7145791	-0.33606164	0	5	1	0	0	1	0	2	0.0694	無
10	M	0	A	1	0.3340178	-1.09656101	0	3	0	0	1	1	2	2	0.0783	無

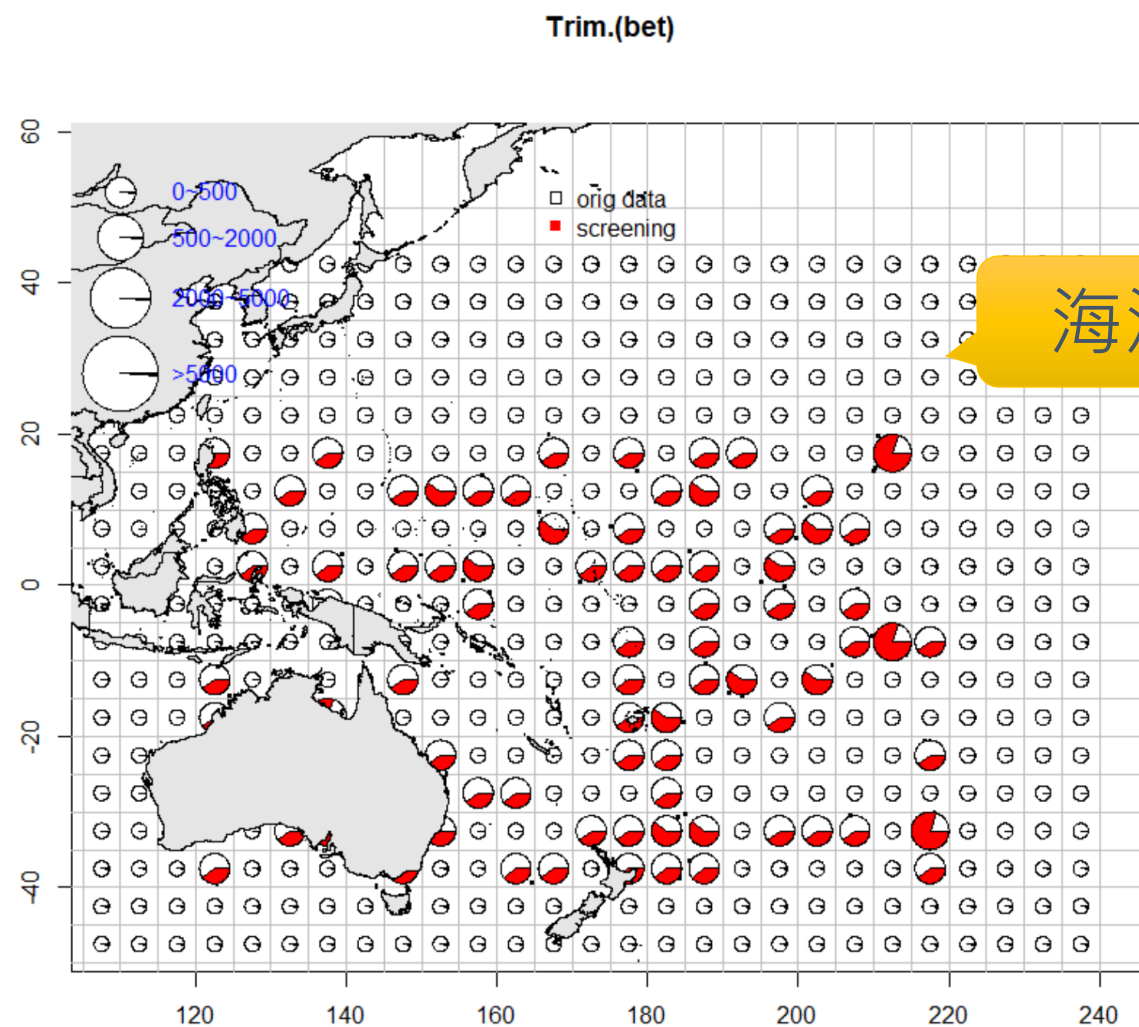
Showing 1 to 10 of 12 entries

Previous 1 2 Next

機率模型
閾值調整

預測保險理賠

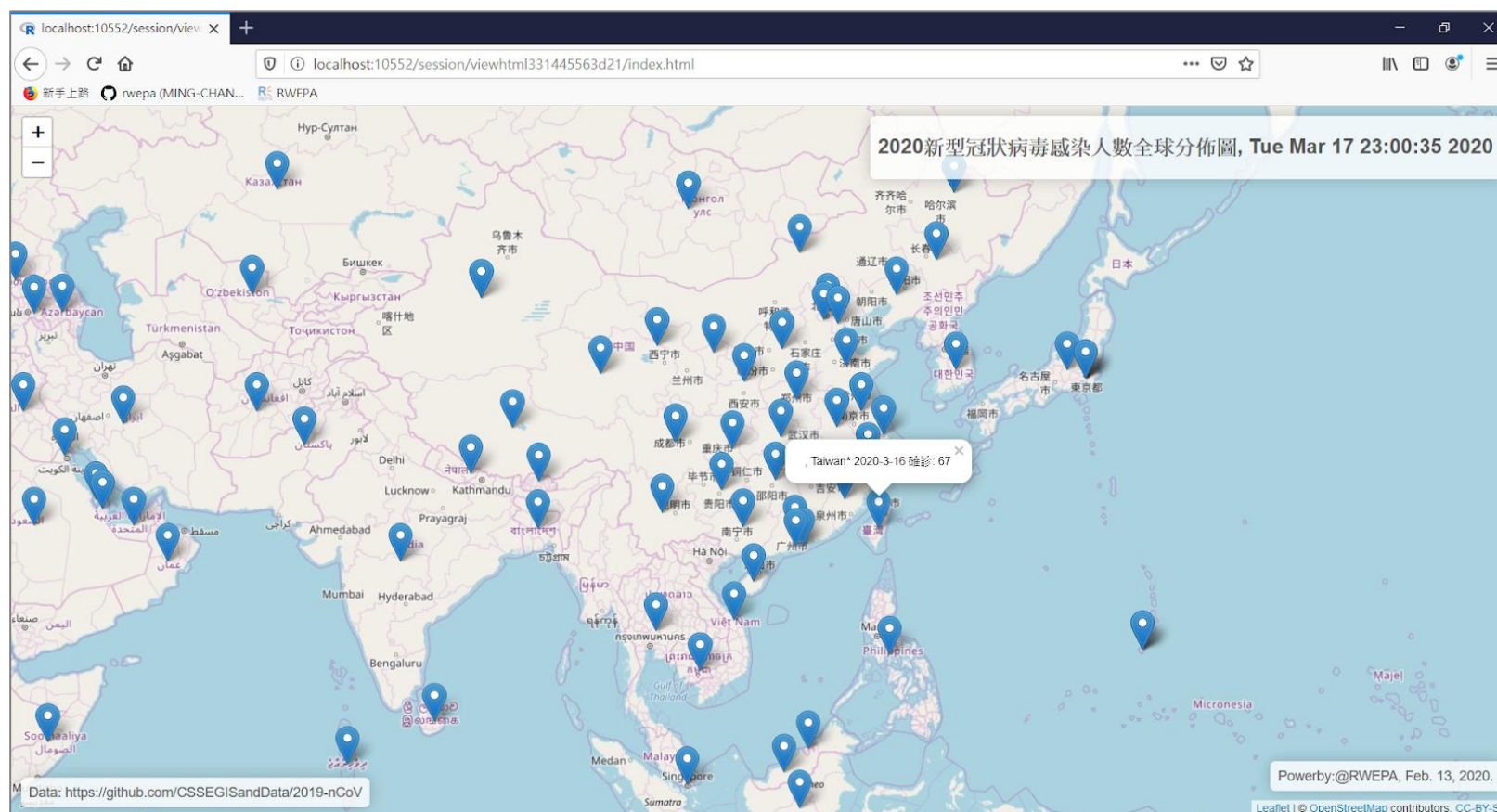
空間圓餅圖離群值分析



海洋生態視覺化

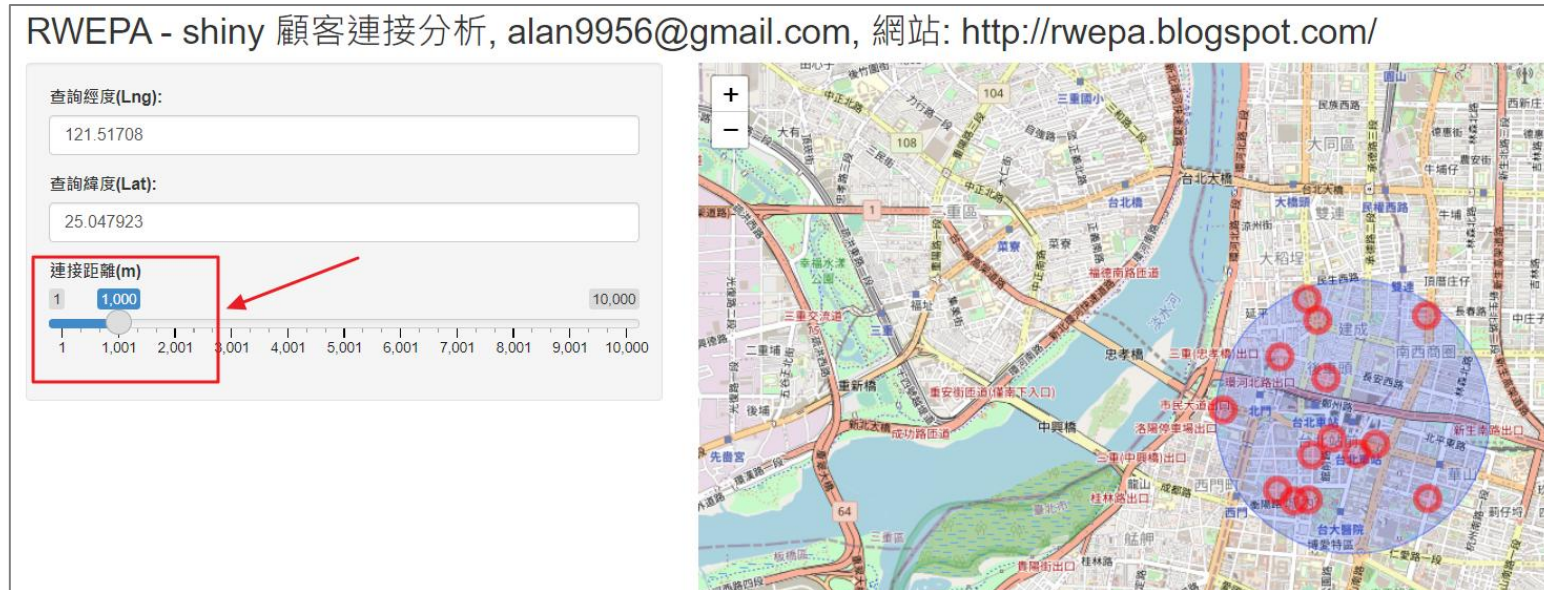
2020新型冠狀病毒視覺化

- <http://rwepa.blogspot.com/2020/02/2019nCoV.html>



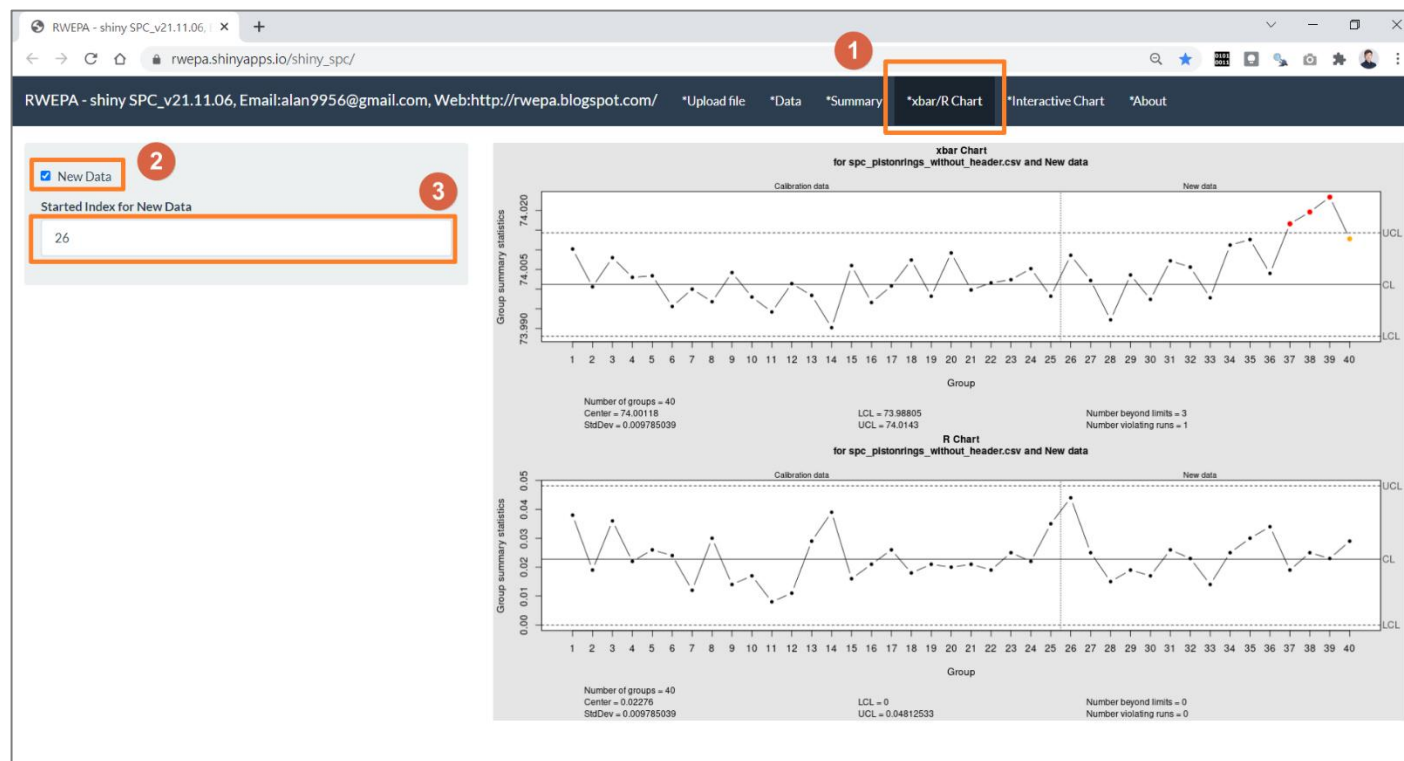
shiny 顧客連接分析

- <https://rwepa.shinyapps.io/shinyCustomerConnect/>



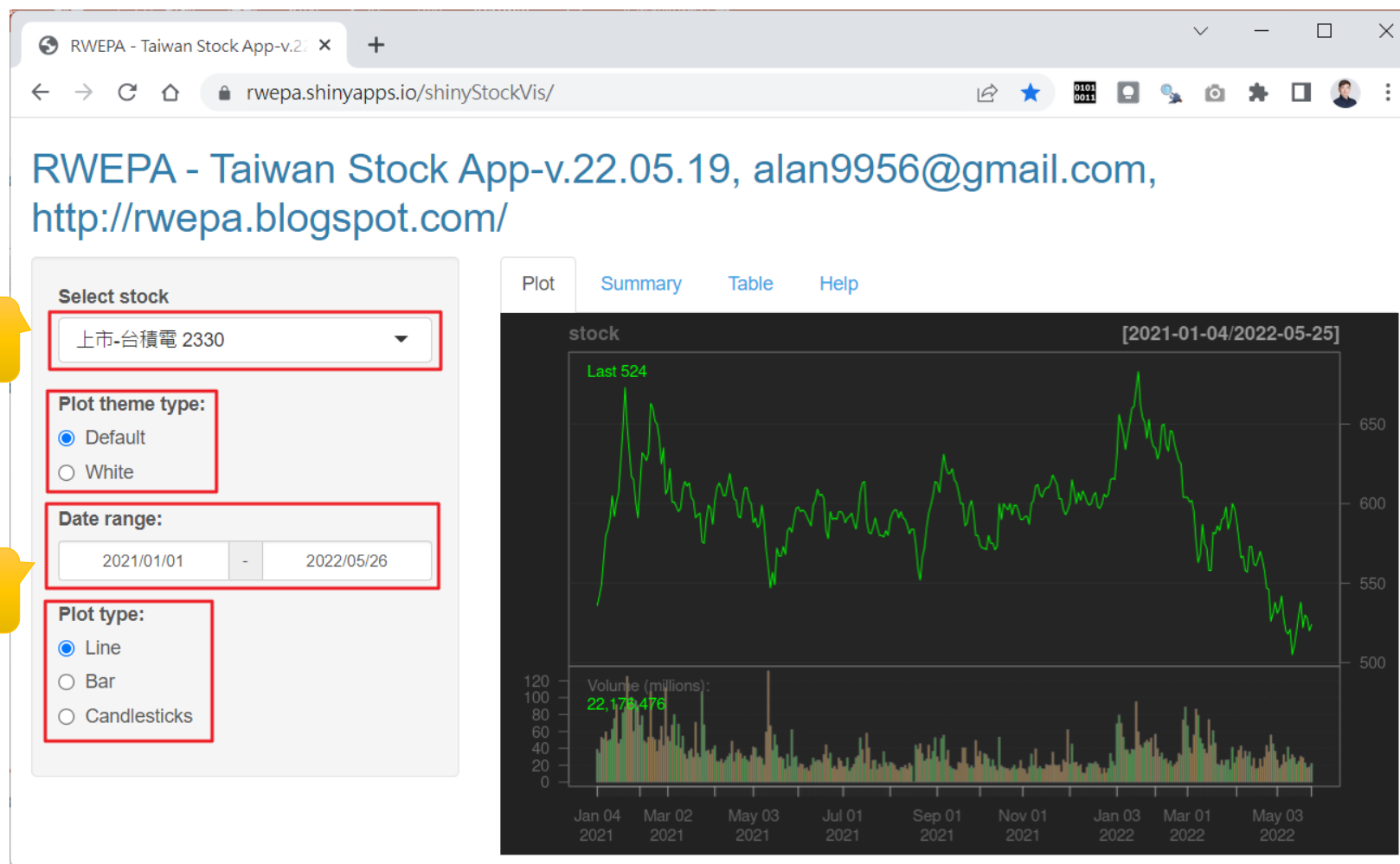
品質管制圖(quality control chart)應用

- 說明: <http://rwepa.blogspot.com/2021/10/r-shiny-quality-control-chart.html>
- 資料1: https://github.com/rwepa/shiny_spc/blob/main/data/spc_wafer_with_header.csv
- 資料2: https://github.com/rwepa/shiny_spc/blob/main/data/spc_pistonrings_without_header.csv
- 線上示範: https://rwepa.shinyapps.io/shiny_spc/

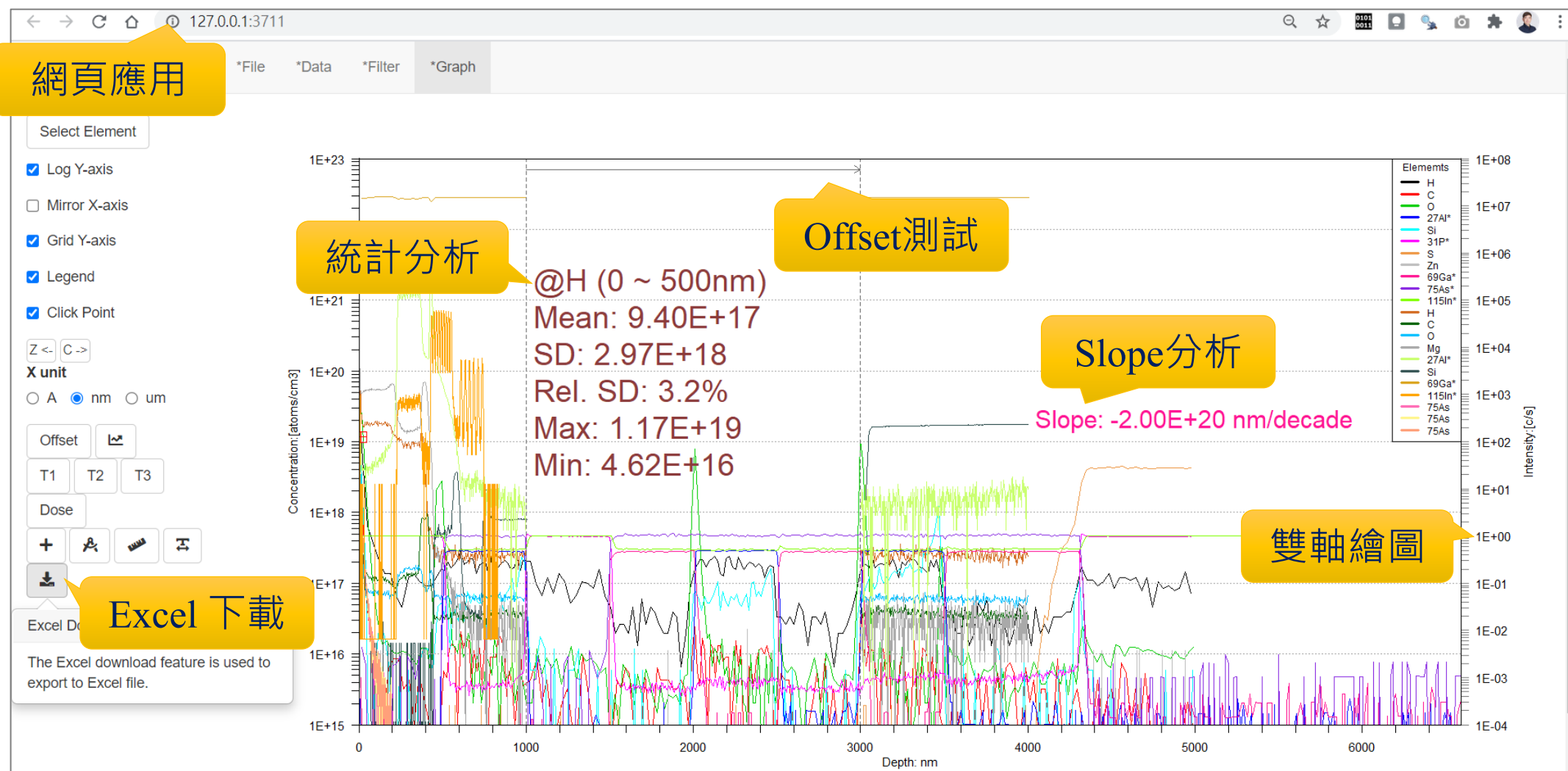


Taiwan Stock App

- <https://rwepa.shinyapps.io/shinyStockVis/>

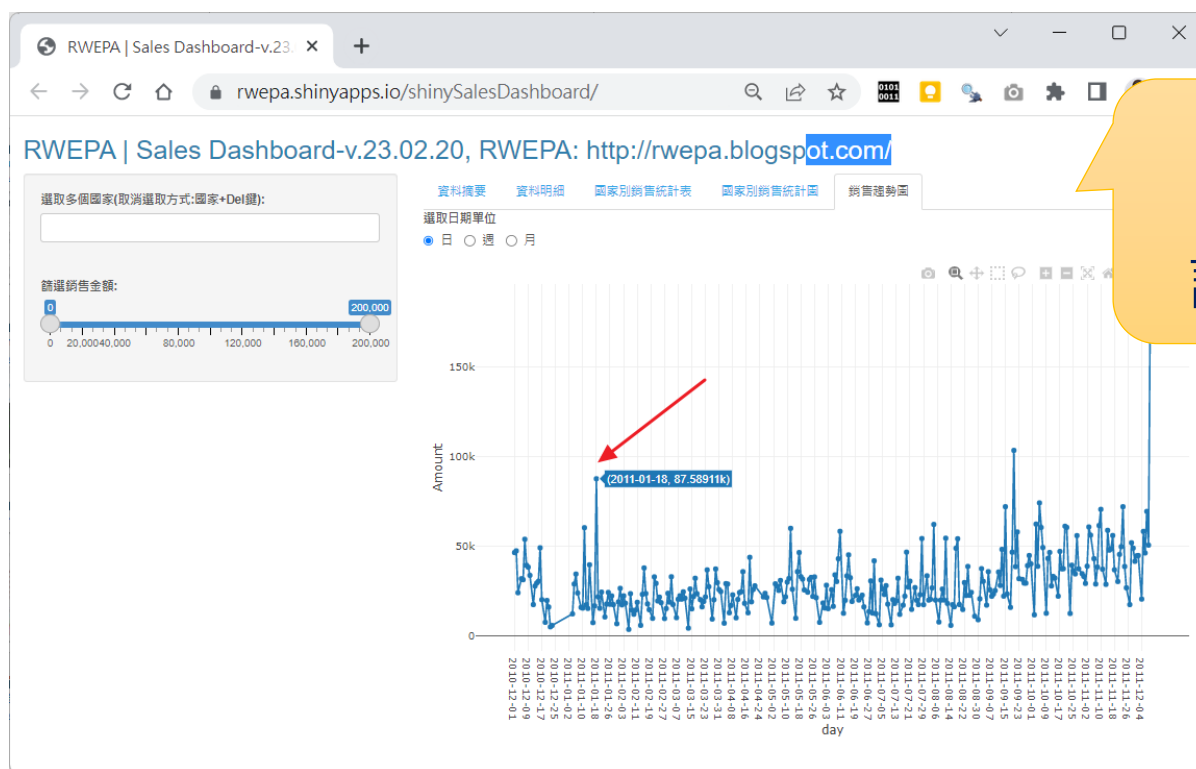


離子資料分析與視覺化應用



RWEPA | shiny企業實務應用 第4集-shiny銷售儀表板

- Shiny: <https://rwepa.shinyapps.io/shinySalesDashboard/>
- YouTube【中文字幕】: <https://youtu.be/4GgZlf8heQk>
- 線上版投影片(使用 Quarto): <https://rwepa.quarto.pub/r-shiny-04-sales-project/>
- Code: https://github.com/rwepa/business_analytics/tree/main/r-shiny-04-sales-project



謝謝 ^_^

訂閱、讚、開啟小鈴鐺

RWEPA | shiny企業實務應用 第6集-小明算命師(下) - 第1季完結篇

- YouTube【中文字幕】：<https://youtu.be/rrD6KV3eV-w>
- 線上版投影片(使用Quarto): <https://rwepa.quarto.pub/r-shiny-06-hr-teller/>
- Code: https://github.com/rwepa/business_analytics/tree/main/r-shiny-06-hr-teller



Power BI – RFM顧客價值分析

- YouTube : <https://youtu.be/Lkr9HmzLTtg>
- LINK : <http://rwepa.blogspot.com/2023/07/rwepa-rfm-analysis-using-power-bi.html>

Customer Segmentation Using RFM Analysis, 2023





最近消費 (recency) :
顧客上次消費時間愈近，用戶價值愈大。



消費頻率 (frequency) :
顧客在一段時間中，總購買次數，購買頻率愈高，用戶價值愈大。



消費金額 (monetary) :
顧客總消費金額，消費金額愈高，用戶價值愈大。

Author : Ming-Chang Lee
YouTube : <https://www.youtube.com/@alan9956>
RWEPA : <http://rwepa.blogspot.tw/>
GitHub : <https://github.com/rwepa>
Email : alan9956@gmail.com

RFM分析 x

RFM視覺化分析

RECENCY

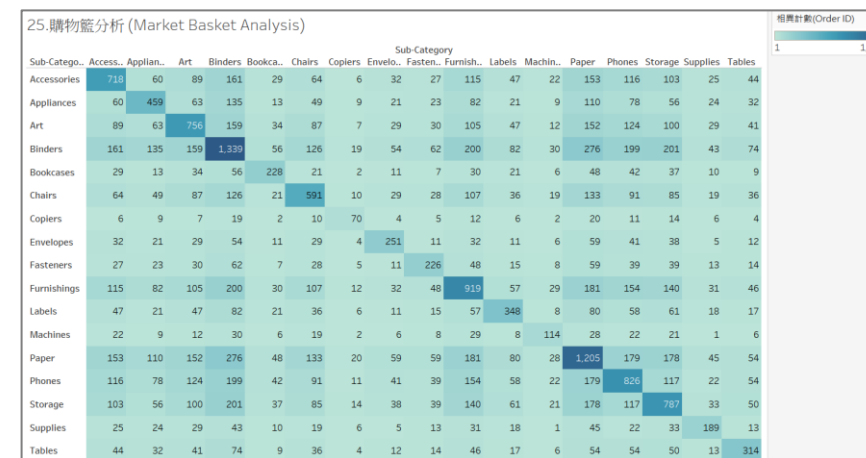
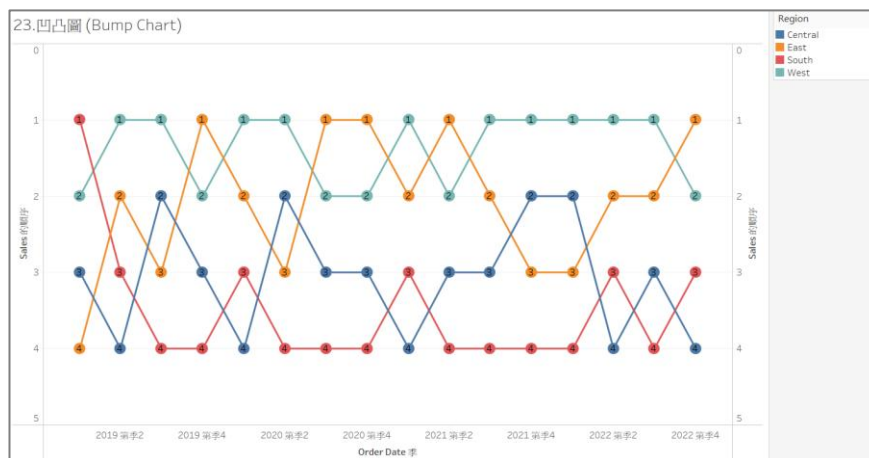
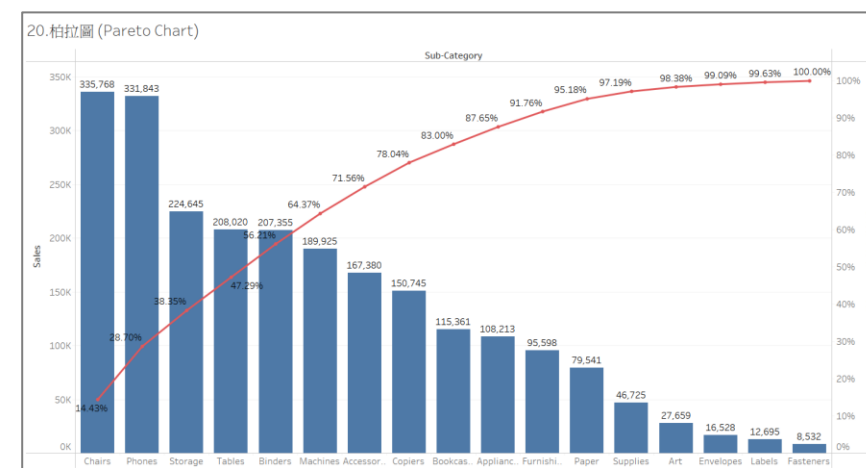
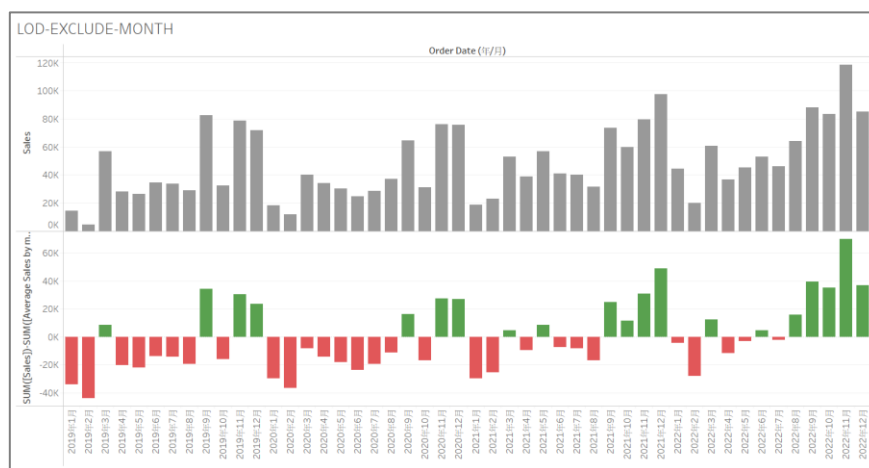
FREQUENCY

Monetary

+

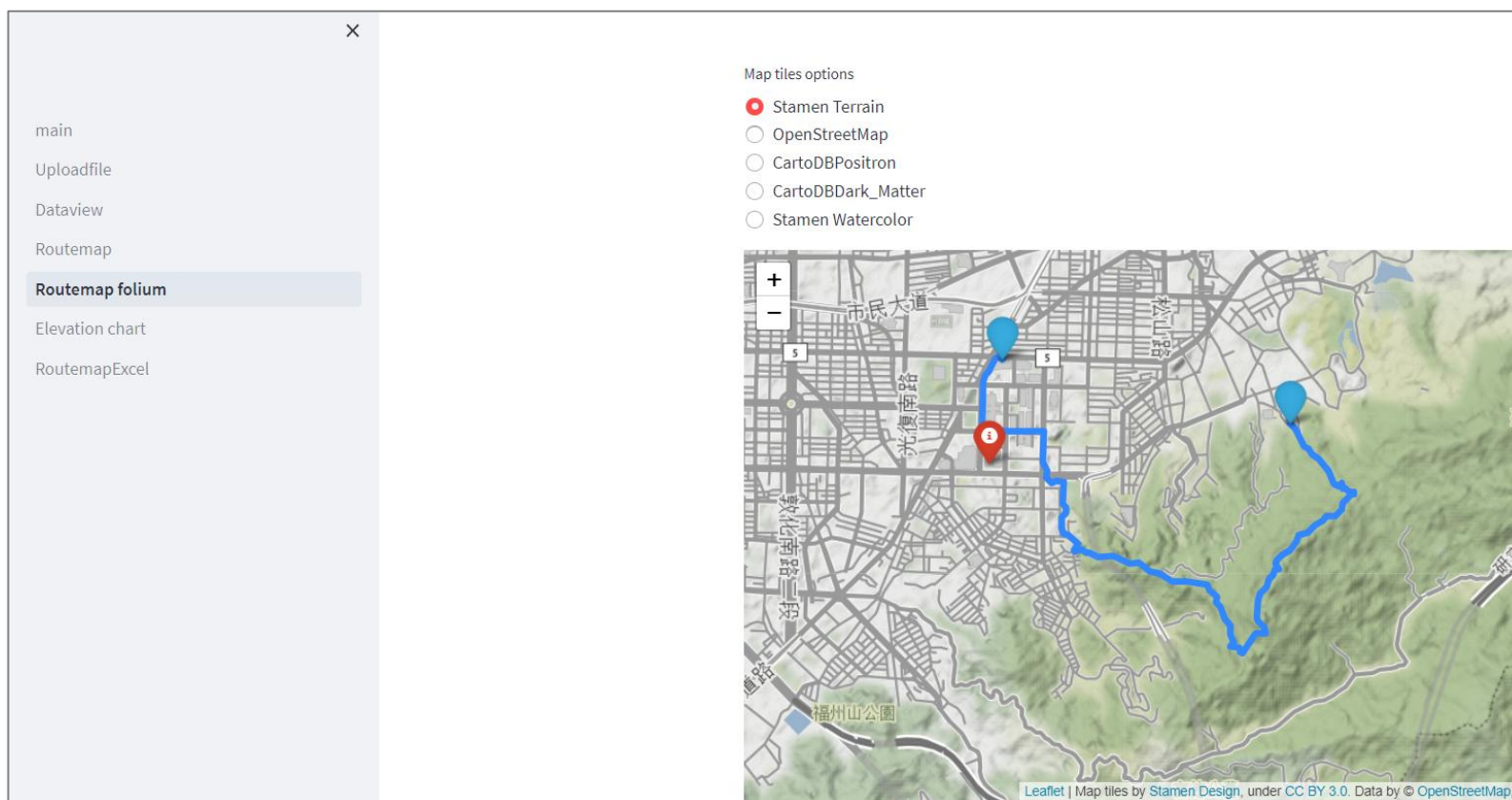
Tableau - 智慧製造應用

- https://github.com/rwepa/teaching_tableau
- <https://public.tableau.com/app/profile/ming.chang.lee/vizzes>



登山路線視覺化分析平台 (Python + Streamlit)

- YouTube【中文字幕】：https://youtu.be/-_zggs2qrlg
- 系統展示：<https://rwepa-climb.streamlit.app/>



銷售儀表板2025 (Python + Streamlit)

- YouTube【中文字幕】：<https://youtu.be/QmvlYHspvns>
- 系統展示：<https://rwepa-sales-dashboard.streamlit.app/>



PDFtoMP3 (Python + Streamlit)

- 🌸 系統展示: <https://rwepa-pdf2mp3.streamlit.app/>
- 🌸 上傳 PDF: <https://github.com/rwepa/streamlit-pdf2mp3/blob/main/biography-ming-chang-lee.pdf>
- 🌸 GitHub(包括佈署至Streamlit教學): <https://github.com/rwepa/streamlit-pdf2mp3/>



儲存為 MP3



R 入門資料分析與視覺化應用(7小時28分鐘)

- <https://mastertalks.tw/products/r?ref=MCLEE>

- 原始程式碼
- 資料集
- 中文字幕



- 主題

1. R, RStudio簡介與套件使用
2. 認識資料物件
3. 資料處理與分析
4. 資料視覺化應用

- 特色

1. 資料分析的**關鍵八步**
2. 提供必備**ggplot2**套件的應用知識與使用情境
3. 提供日期時間**zoo, xts**套件的整合應用操作
4. 提供**人力資源**資料與**銷售資料**，強化**實務資料**操作能力

R 商業預測應用(8小時53分鐘)

- <https://mastertalks.tw/products/r-2?ref=MCLEE>

- 原始程式碼
- 資料集
- 中文字幕



- 主題

1. R · RStudio工具操作
2. 非監督式學習業預測
3. 監督式學習商業預測
4. 財金資料預測應用

- 特色

1. 採用**最有效率**方式學習大數據R語言，並應用於**職場資料分析**與**商業預測應用**
2. 提供**多元線性迴歸**的必備知識
3. 提供**財金資料商業預測應用**的基礎與進階必學技能
4. 提供學員人力資源資料與**台指期tick資料**預測演練

資料分析、資料視覺化、AI工具



• R - <http://rwepa.blogspot.com/> 【免費】 

• Python - <http://rwepa.blogspot.com/2020/02/pythonprogramminglee.html> 【免費】 

• Julia - <https://julialang.org/> 【免費】 

• Power BI - <https://powerbi.microsoft.com/zh-tw/> 【免費版/付費】 

• Tableau - <https://www.tableau.com/> 【免費版/付費】 

• Excel 【付費】 

大數據分析工具



- Microsoft Excel 20XX: 104萬餘筆資料限制

	A	B	C	D	E	F	G
1	WEEK_END_DATE	STORE_NUM	UPC	UNITS	VISITS	HHS	SPEND
1048572	14-Jan-09	367	1111009477	13	13	13	18.07
1048573	14-Jan-09	367	1111009497	20	18	18	27.8
1048574	14-Jan-09	367	1111009507	14	14	14	19.32
1048575	14-Jan-09	367	1111035398	4	3	3	14
1048576	14-Jan-09	367	1111038078	3	3	3	7.5

1,048,576筆資料限制

- 免費: 核心程式 + 套件(模組) + IDE(整合開發介面, 撰寫程式)



大數據分析免費工具



軟體	Python	R	Julia
Released	1991	2000	2012
用途	程式語言 系統結合	統計,繪圖,視覺化 程式語言	科學計算 程式語言
版本	自由軟體 物件導向	自由軟體 物件導向	自由軟體 物件導向
附加功能	免費模組	免費套件	免費模組
使用者	工科+ 商管	商管+ 工科	商管+ 工科

學習目標



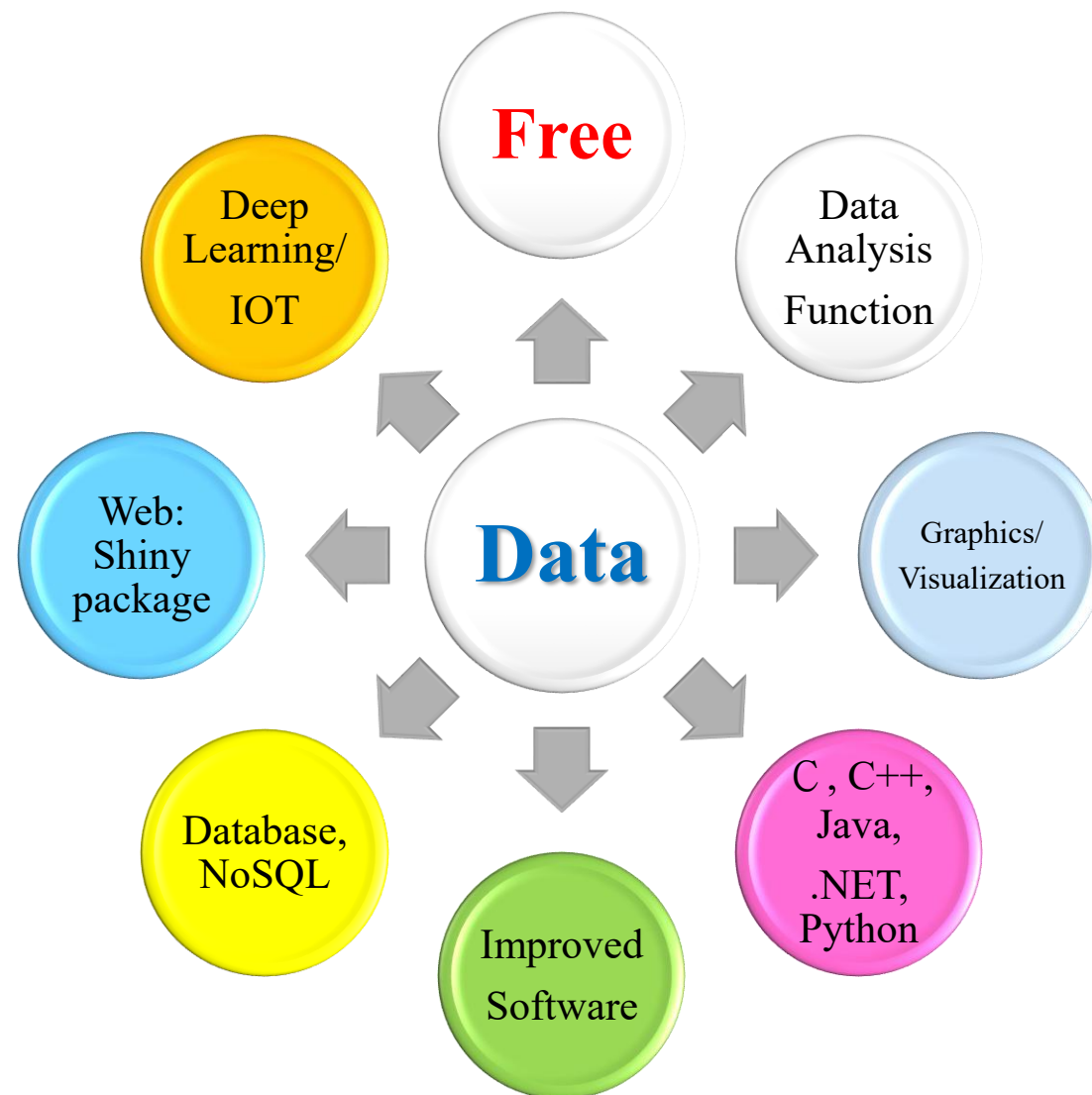
R簡介

認識R

- 1976 - 貝爾實驗室 John Chambers, Rick Becker, and Allan Wilks 研發S語言。
- 1993 - Ross Ihaka and Robert Gentleman, University of Auckland, New Zealand 研發R 語言。
 - R 是一種基於 S 語言所發展出具備統計分析、繪圖與資料視覺化的程式語言。
- 1997年 - R的核心開發團隊 (R development core team) 成立，專責R原始碼的修改與編寫。
 - 2000年2月 - R 1.0.0
 - 2013年3月 - R 2.15.3
 - 2013年4月 - R 3.0.0
 - 2026年6月 - R 4.6.1



R-八大功能



R安裝

R官方網頁



The R Project for Statistical Computing

[\[Home\]](#)

Download

[CRAN](#)

R Project

[About R](#)

[Logo](#)

[Contributors](#)

[What's New?](#)

[Reporting](#)

下載

繪圖

Getting Started

統計計算

R is a free software environment for [statistical computing](#) and [graphics](#). It compiles and runs on a wide variety of UNIX platforms, Windows and MacOS. To **download R**, please choose your preferred [CRAN mirror](#).

If you have questions about R like how to download and install the software, or what the license terms are, please read our [answers to frequently asked questions](#) before you send an email.

..

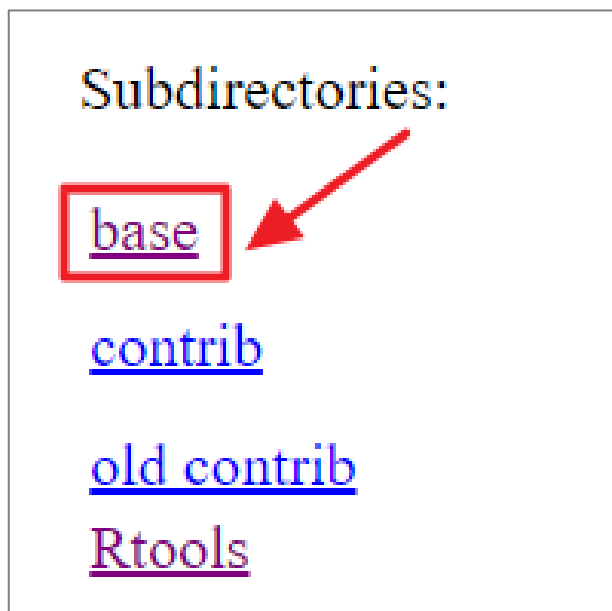
R-下載

- 官網: <http://www.r-project.org/>
 - 選取左側 Download \ CRAN
 - 選取Taiwan CRAN: <https://cran.csie.ntu.edu.tw/>
 - 選取 Download R for Windows
-
- Download R for Linux (Debian, Fedora/Redhat, Ubuntu)
 - Download R for macOS
 - Download R for Windows



R-下載 (續)

- 選取 base → 下載 [R-4.6.1-win.exe]



[Download R-4.6.1 for Windows](#) (88 megabytes, 64 bit)

[README on the Windows binary distribution](#)

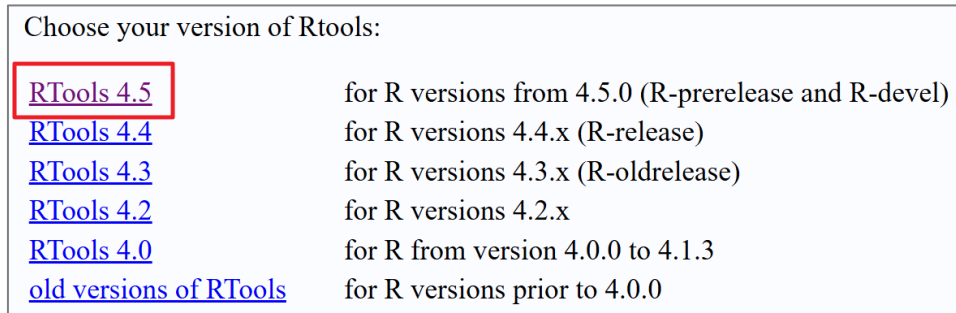
[New features in this version](#)

- R安裝路徑: 保留原路徑, 不要修改
- 安裝參考說明, 2006

https://github.com/rwepa/DataDemo/blob/master/windows_intall_R.pdf

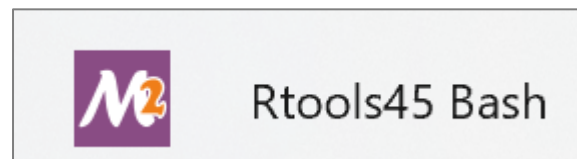
Rtools 下載與安裝

- Rtools for Windows: 保留預設安裝路徑 **C:\rtoolsXX**
- <https://cran.csie.ntu.edu.tw/bin/windows/Rtools/>



Rtools45 may be installed from the **[Rtools45 installer](#)** or **[64-bit ARM Rtools45 installer](#)**. It is recommended to use the defaults, including the default installation location of C:\rtools45.

- 安裝完成：程式集 \ Rtools45 Bash



- ✓ 安裝R
- ✓ 安裝 Rtools



R Manuals (使用手冊)

- R首頁: <https://www.r-project.org/> → Documentation → Other
- Documentation → contributed documentation

Documentation

Document Collections, Journals and Proceedings

In addition to the [manuals](#), [FAQs](#), the [R Journal](#) and its predecessor [R News](#), the following sites may be of interest to R users:

- Browsable HTML versions of the [manuals](#), [help pages](#) and [NEWS](#) for the developing versions of R "[R-patched](#)" and "[R-devel](#)", updated daily.
- CRAN has a growing list of [contributed documentation](#) in a variety of languages.
- A list of [books](#) and [other publications](#) related to R.
- The [Journal of Statistical Software](#) features R-related articles like package guides on a regular basis.
- Proceedings from the International Workshops on [Distributed Statistical Computing](#).

Smaller Collections and Single Documents

R guides and documentation not contained in the [contributed documentation](#) section of CRAN:

Documentation

[Manuals](#)

[FAQs](#)

[The R Journal](#)

[Books](#)

[Certification](#)

Other

好書

- <https://cran.r-project.org/other-docs.html>
- Using R for Data Analysis and Graphics - Introduction, Examples and Commentary by John Maindonald - <https://cran.r-project.org/doc/contrib/usingR.pdf>

R參考文獻

正確引用

```
> citation()
```

```
To cite R in publications use:
```

```
R Core Team (2026). _R: A Language and Environment for Statistical Computing_. R Foundation  
for Statistical Computing, Vienna, Austria. doi:10.32614/R.manuals  
<https://doi.org/10.32614/R.manuals>. <https://www.R-project.org/>.
```

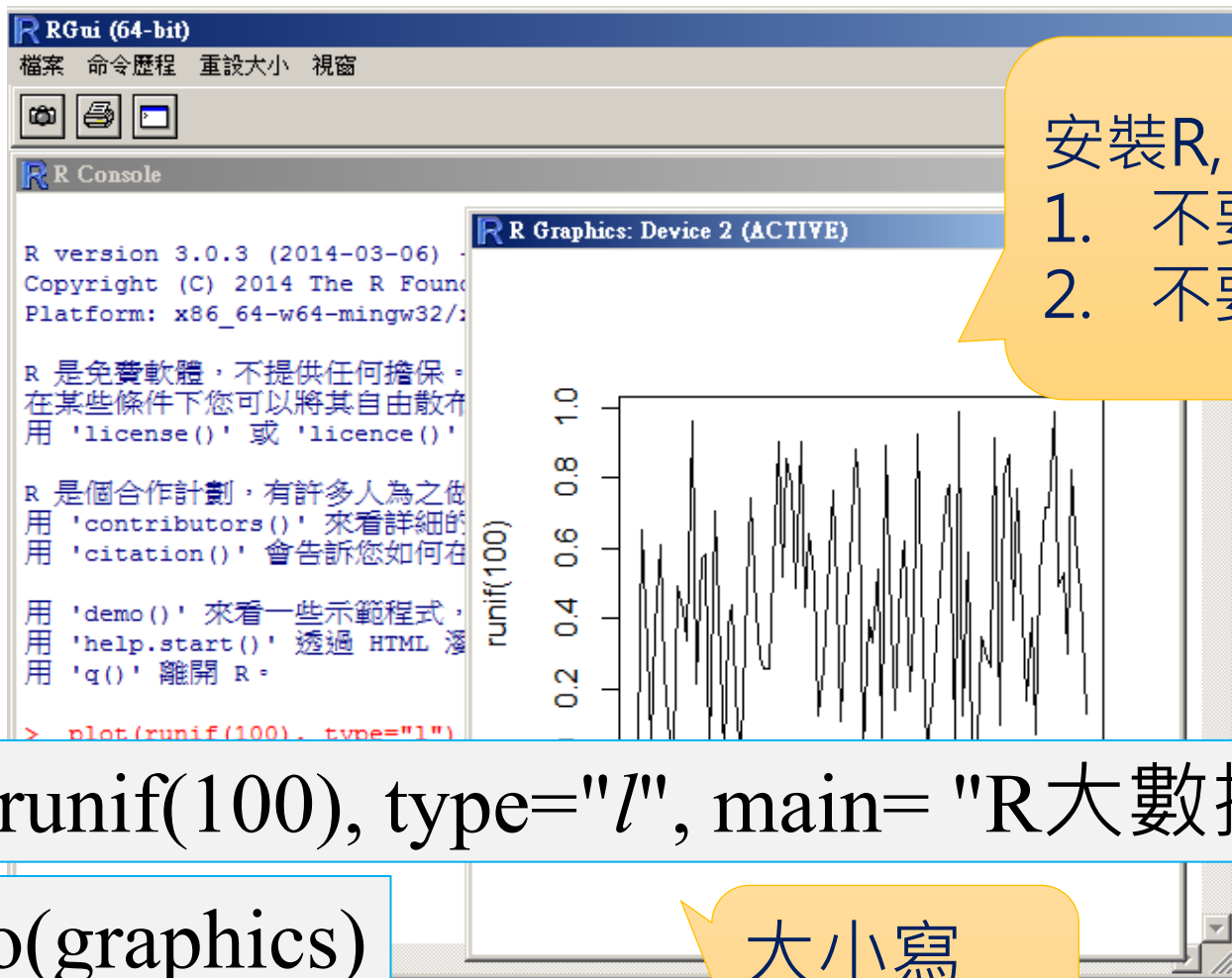
錯誤引用

~~R, <https://www.R-project.org/>, 2004~~



實作
練習

R執行畫面



安裝R, 登入名稱:

1. 不要使用空格
2. 不要使用中文字型

TRY:
`plot(runif(10000))`

`plot(runif(100), type="l", main="R大數據分析")`

`demo(graphics)`

`demo(persp)`

大小寫
須一致

參考文獻:
`citation()`

R 功能表

檔案



現行目錄 `getwd()`

儲存控制台-文字檔

編輯



輔助



編輯 \ GUI 偏好設定

Rgui 配置編輯器

Single or multiple ☒ MDI ☐ SDI ☒ MDI toolbar ☒ MDI statusbar

Pager style ☒ multiple windows ☐ single window

Language for menus and messages

Font ☒ TrueType only size style

Console rows columns Initial left top

☒ set options(width) on resize?
☒ buffer console by default?

buffer chars lines

Cursor blink

Pager rows columns

Graphics windows: initial left top

Console and Pager Colours

background	wheat2	Sample text
normaltext	wheat3	
usertext	wheat4	
pagerbg	white	

Apply Save... Load... OK Cancel

- Language: en 英文
- size: 字型大小

R for Mac

- YouTube: <https://youtu.be/72MYRBNo5Bk>
- Xcode, Fortran compiler: <https://cran.r-project.org/bin/macosx/tools/>

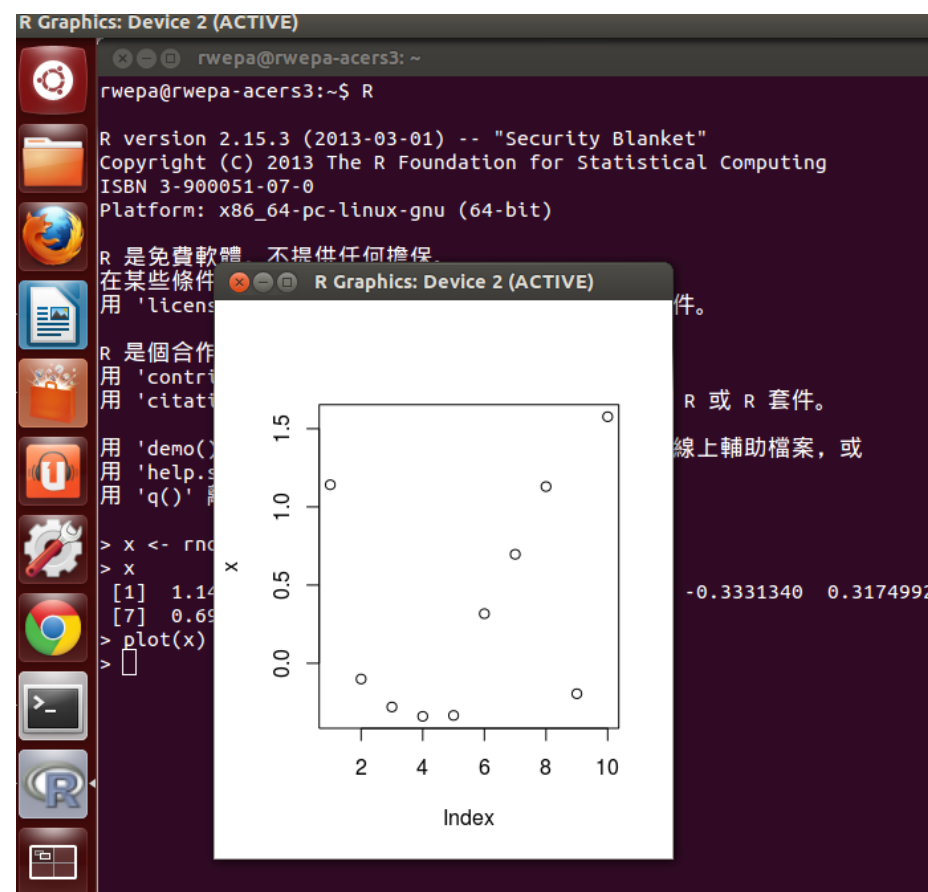


mac 中文字型 plot

<https://rwepa.blogspot.com/2013/11/mac-plot.html>

R for Ubuntu

- LINK: <http://rwepa.blogspot.com/2013/05/ubuntu-r.html>

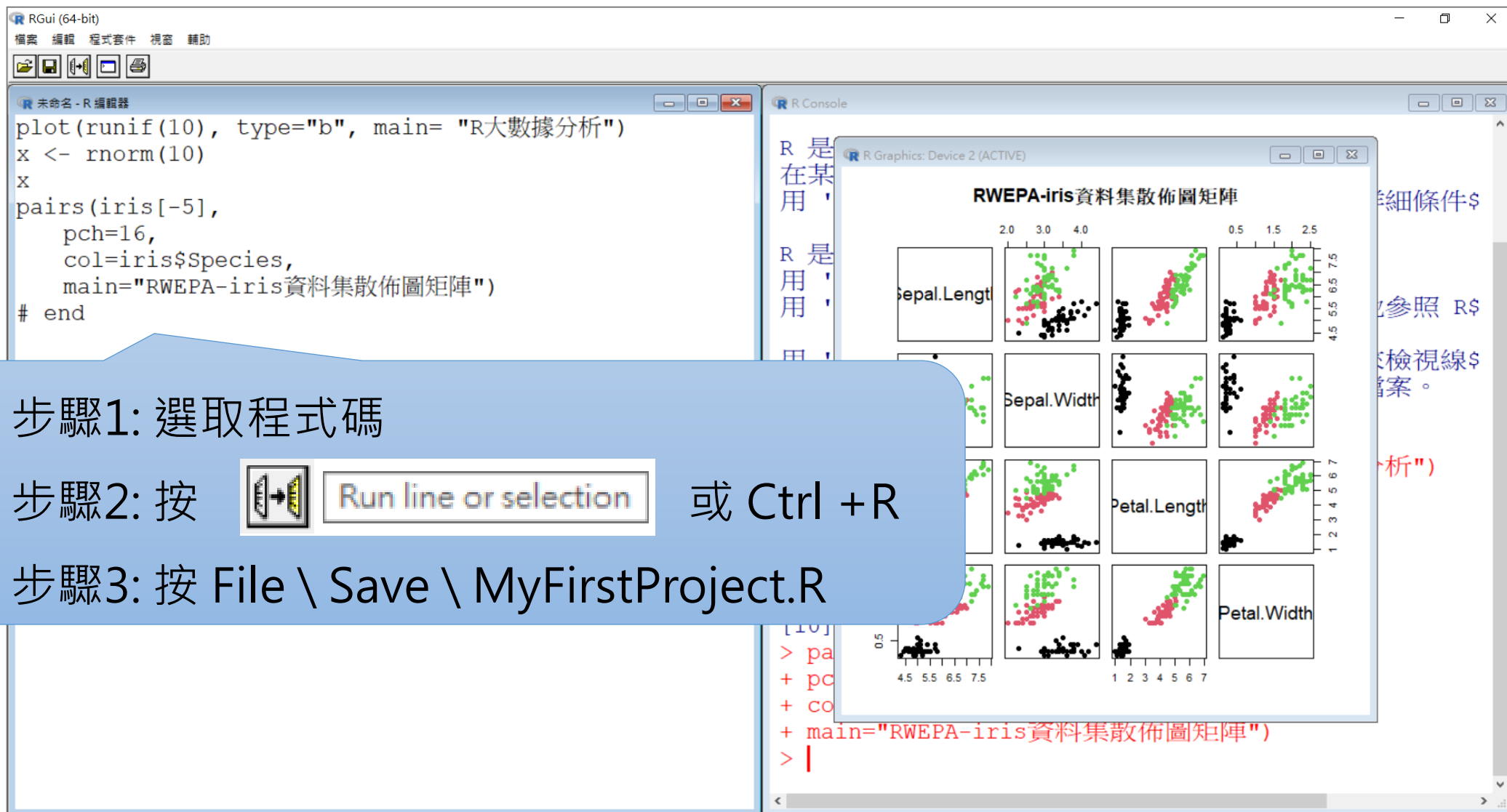




新增R檔案練習

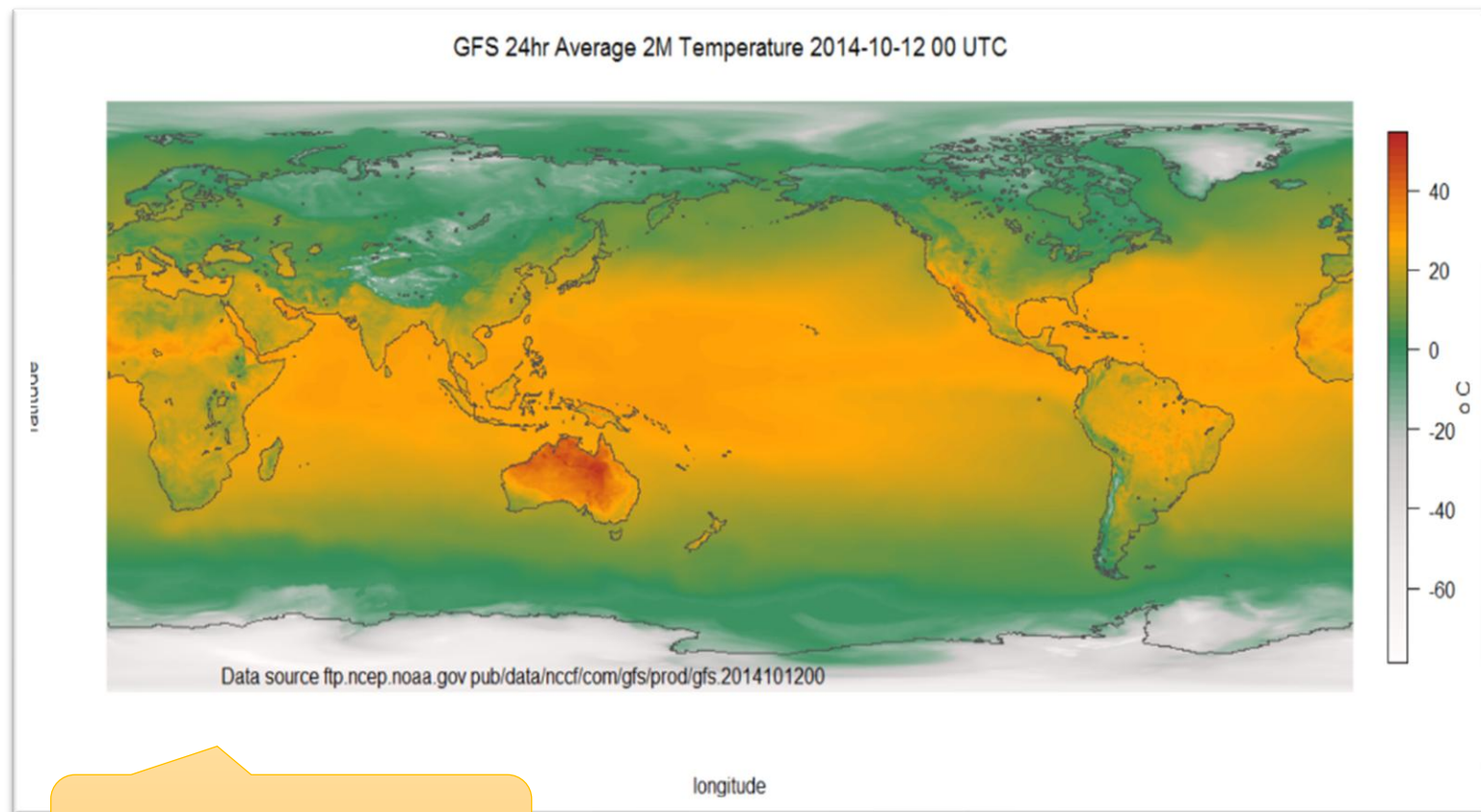
實作練習

- 步驟1: 選取程式碼
- 步驟2: 按   或 Ctrl + R
- 步驟3: 按 File \ Save \ MyFirstProject.R



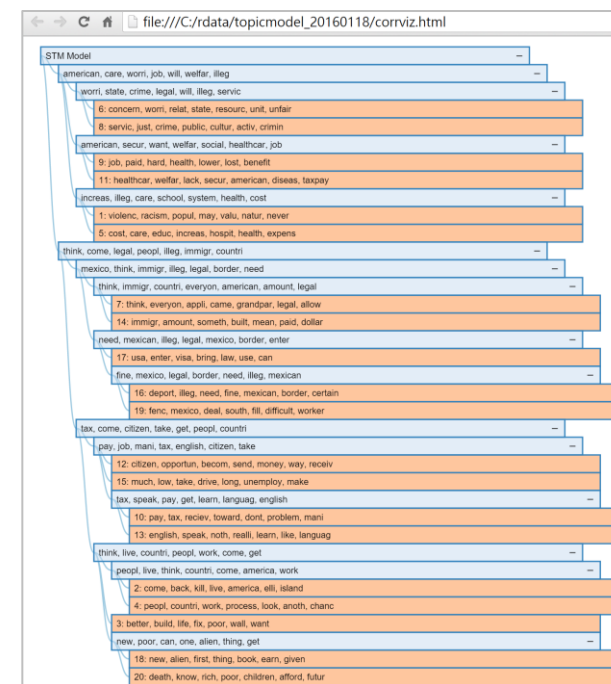
RStudio 簡介與安裝

整合式開發環境 - RStudio



視覺化應用

(全球2M氣溫圖)

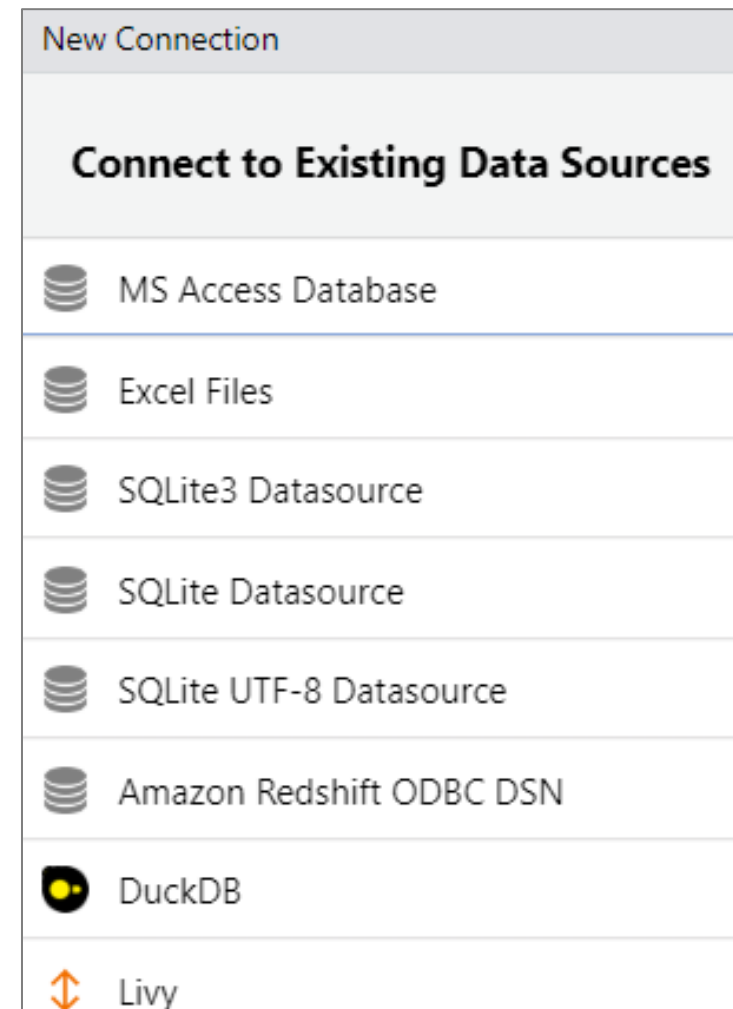


主題模型

https://github.com/rwepa/r_data_scientist/blob/main/README.md#global-2m-mean-temperature

RStudio - 特性

- 支援智慧輸入 (按Tab)
- 高亮度顯示程式碼
- 整合R程式, 控制台, 變數清單, 繪圖視窗
- 整合連接資料庫: SQL, Spark
- 整合R套件: shiny, rmarkdown, Quarto
- 支援 RStudio外掛程式 (Addins)
- 安裝注意:
 - 先安裝R, 再安裝 RStudio
 - 安裝 RStudio時, 請先關閉R

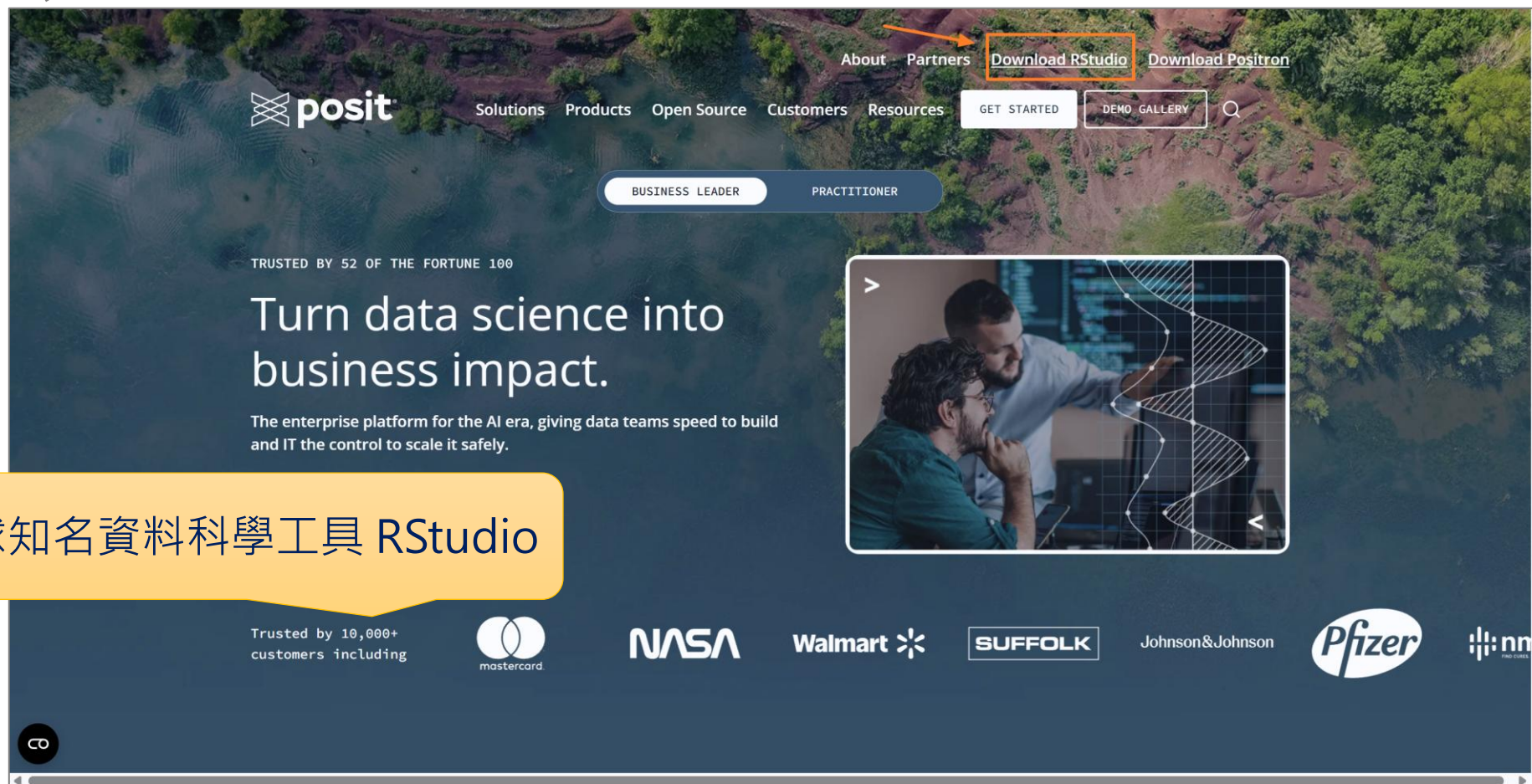


RStudio 下載

• ~~<http://www.rstudio.com/>~~



<https://posit.co/>



採用全球知名資料科學工具 RStudio

RStudio 下載 (續)

RStudio IDE

Direct download links for RStudio Desktop 2026.07.1, the version this documentation describes:

Platform	Download
Windows	RStudio-2026.07.1-147.exe 
Windows (zip archive)	RStudio-2026.07.1-147.zip 
macOS 13+	RStudio-2026.07.1-147.dmg 
Ubuntu 22 / 24, Debian 12 / 13	rstudio-2026.07.1-147-amd64.deb 

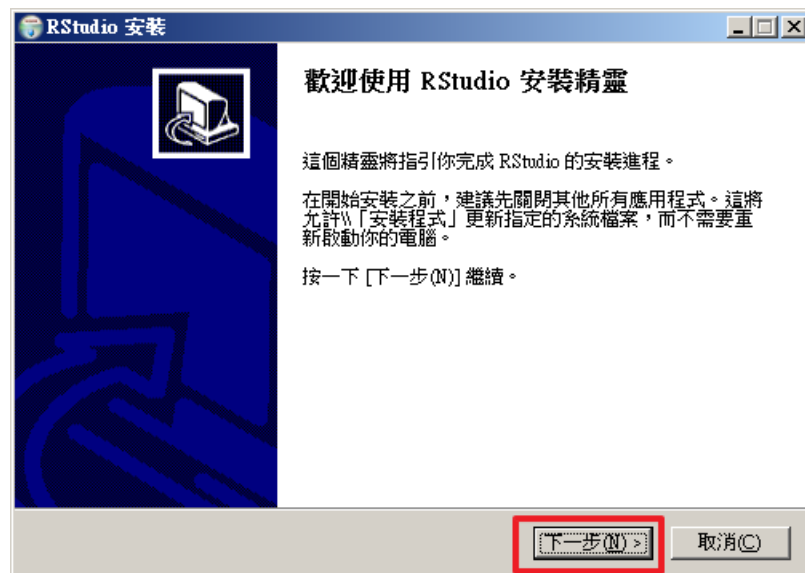
單機版 (上課教材)

伺服器版

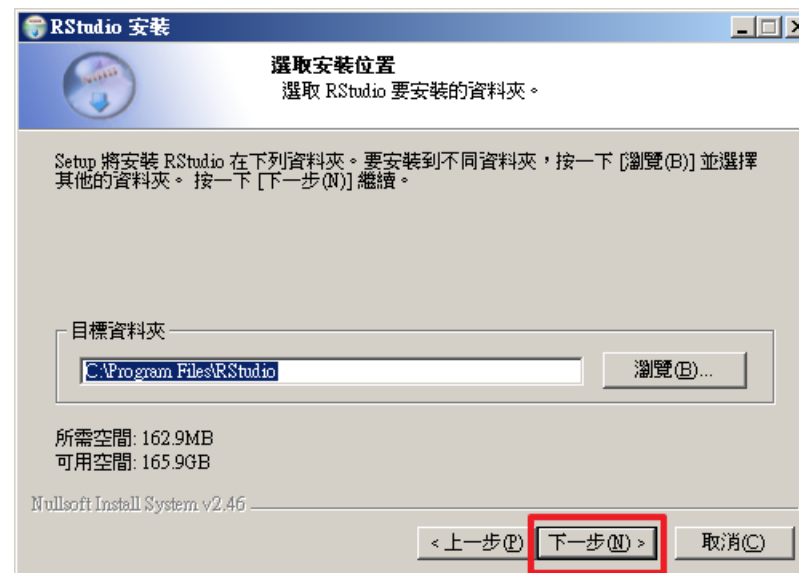


RStudio 安裝

1



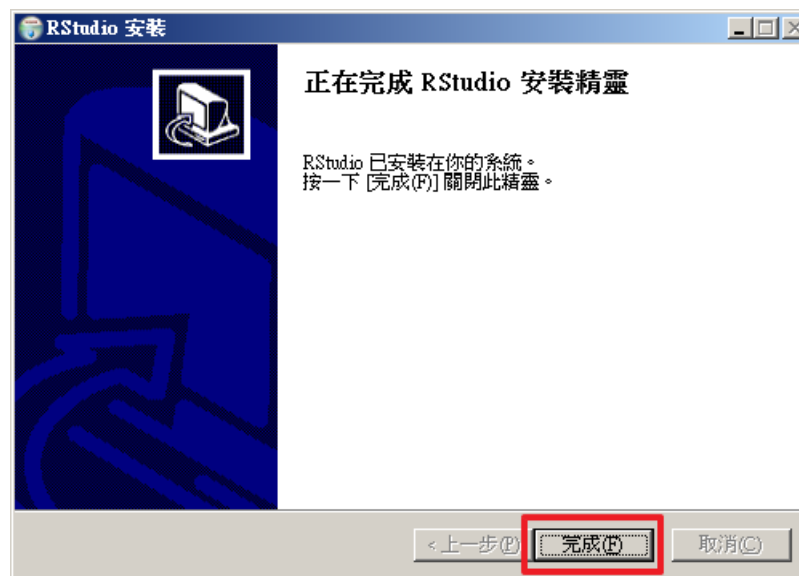
2



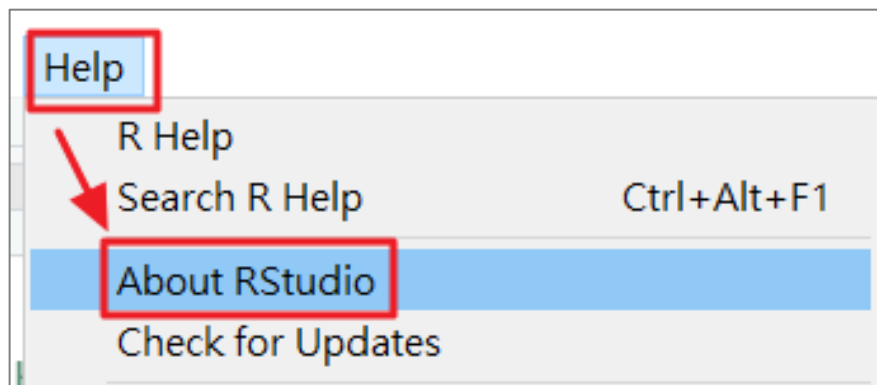
3



4



RStudio 版本訊息

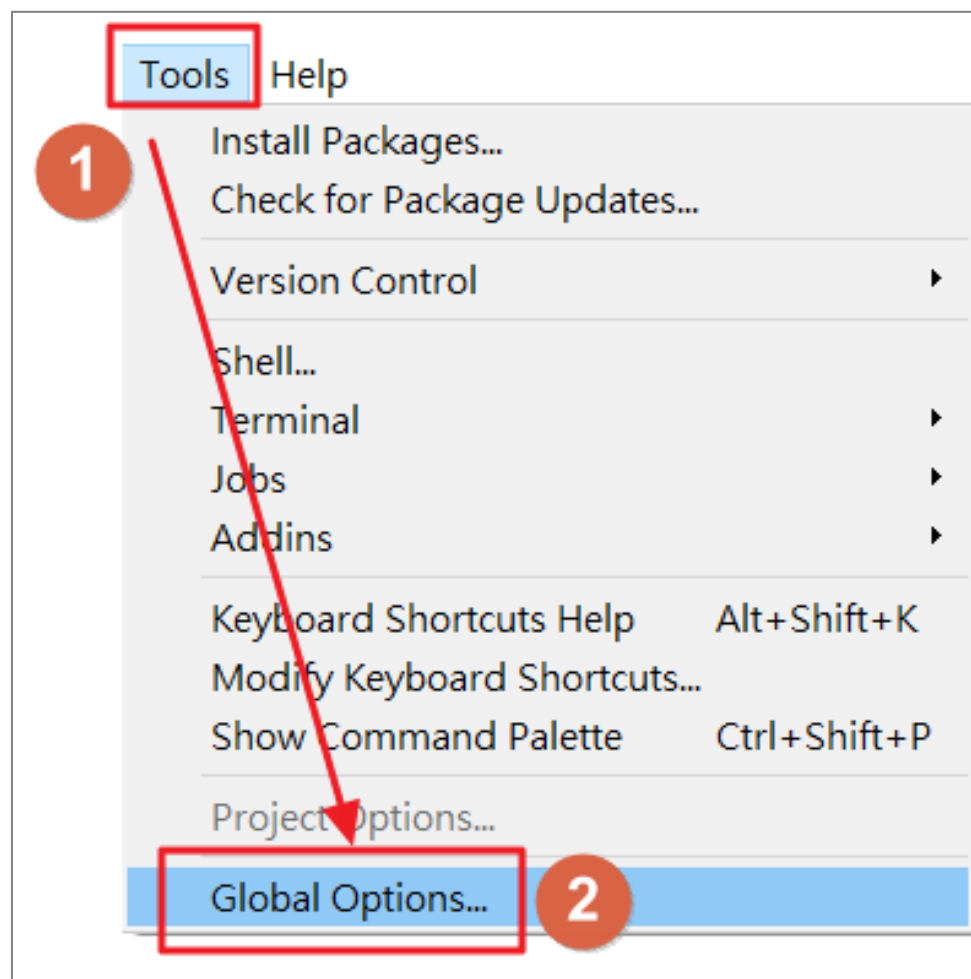


Help \ About RStudio

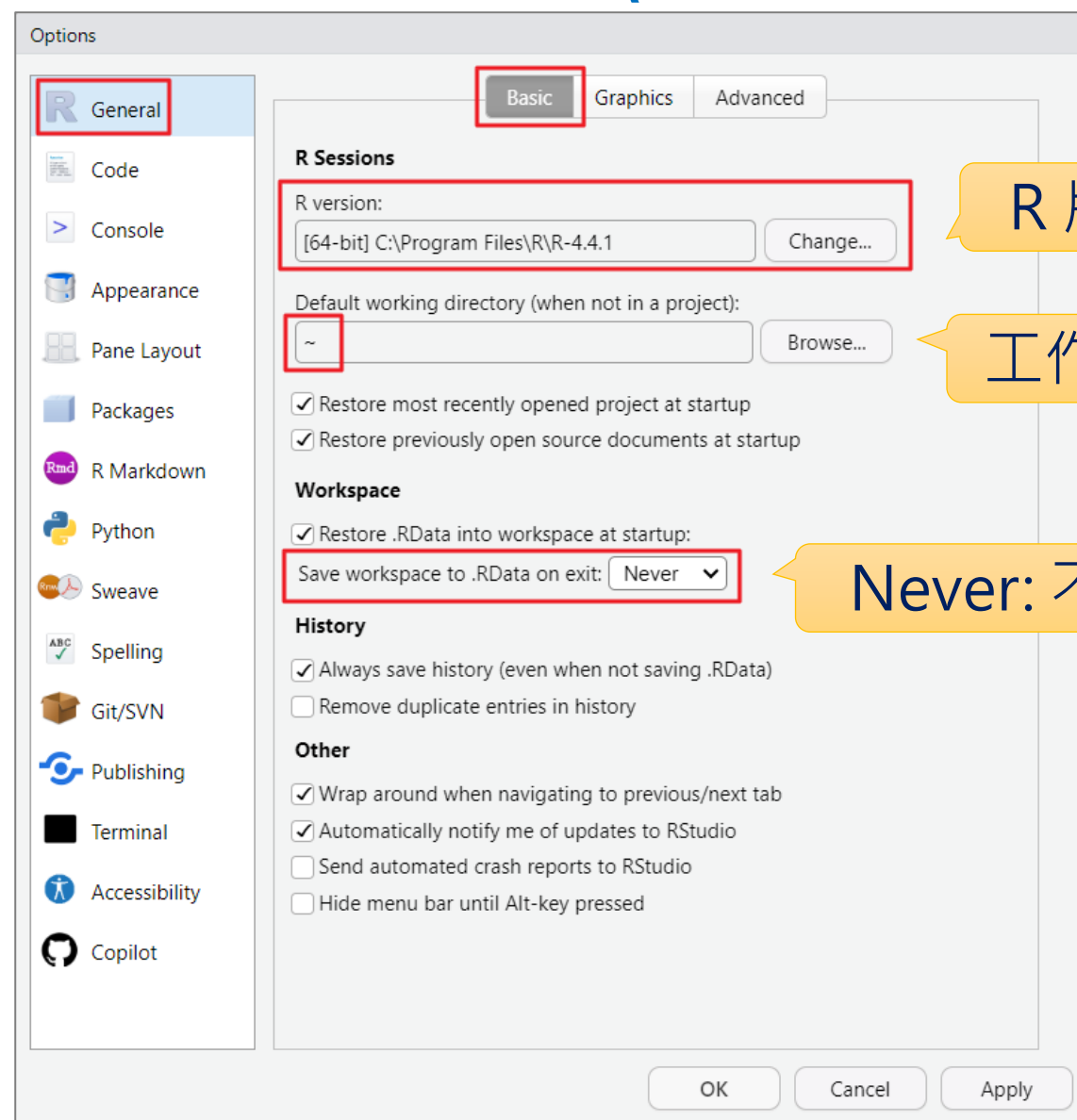


RStudio-選項設定

- Tools \ Global Options



General \ Basic

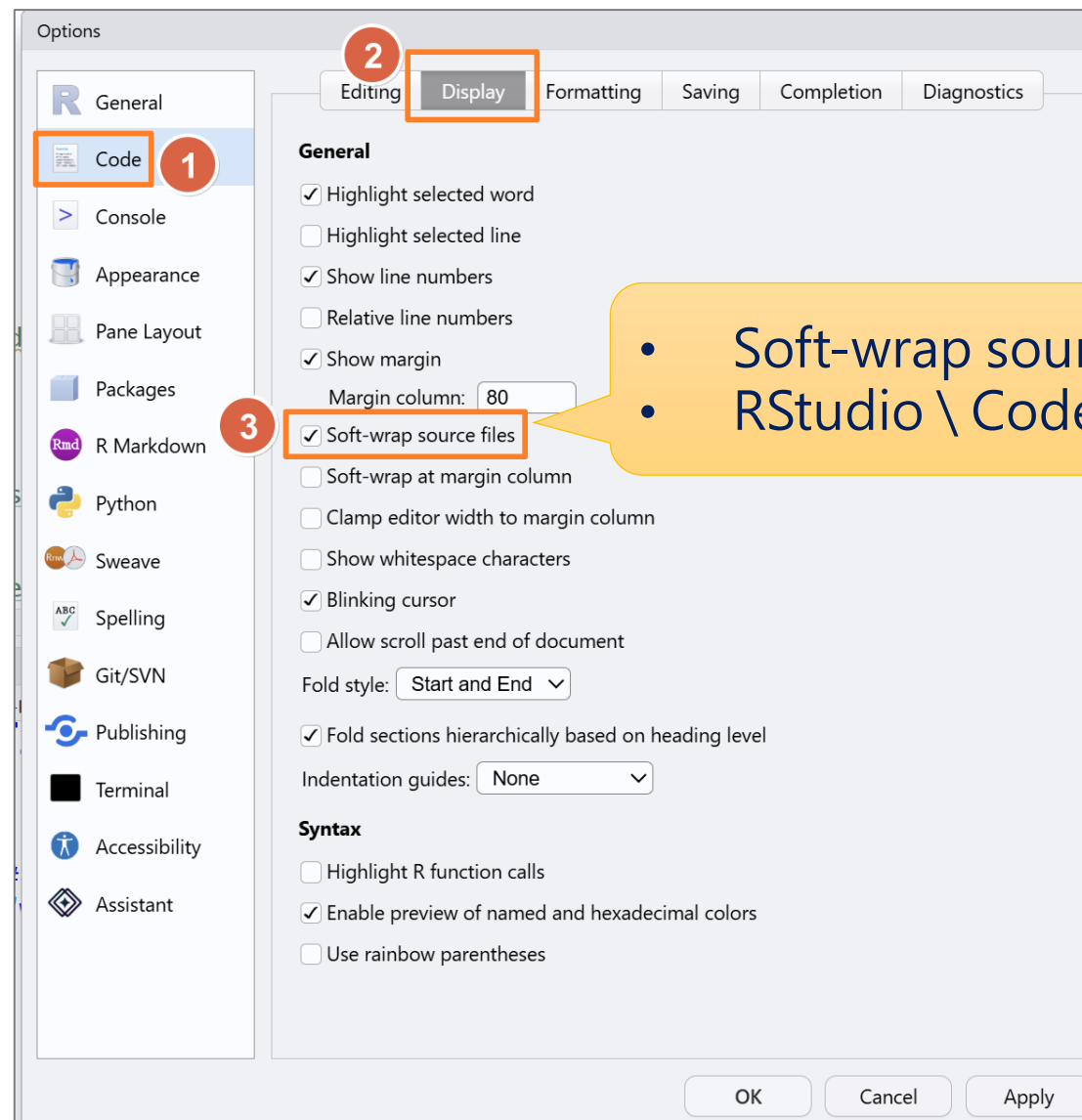


R 版本

工作目錄 C:/rdata

Never: 不用儲存RData

Code \ Editing

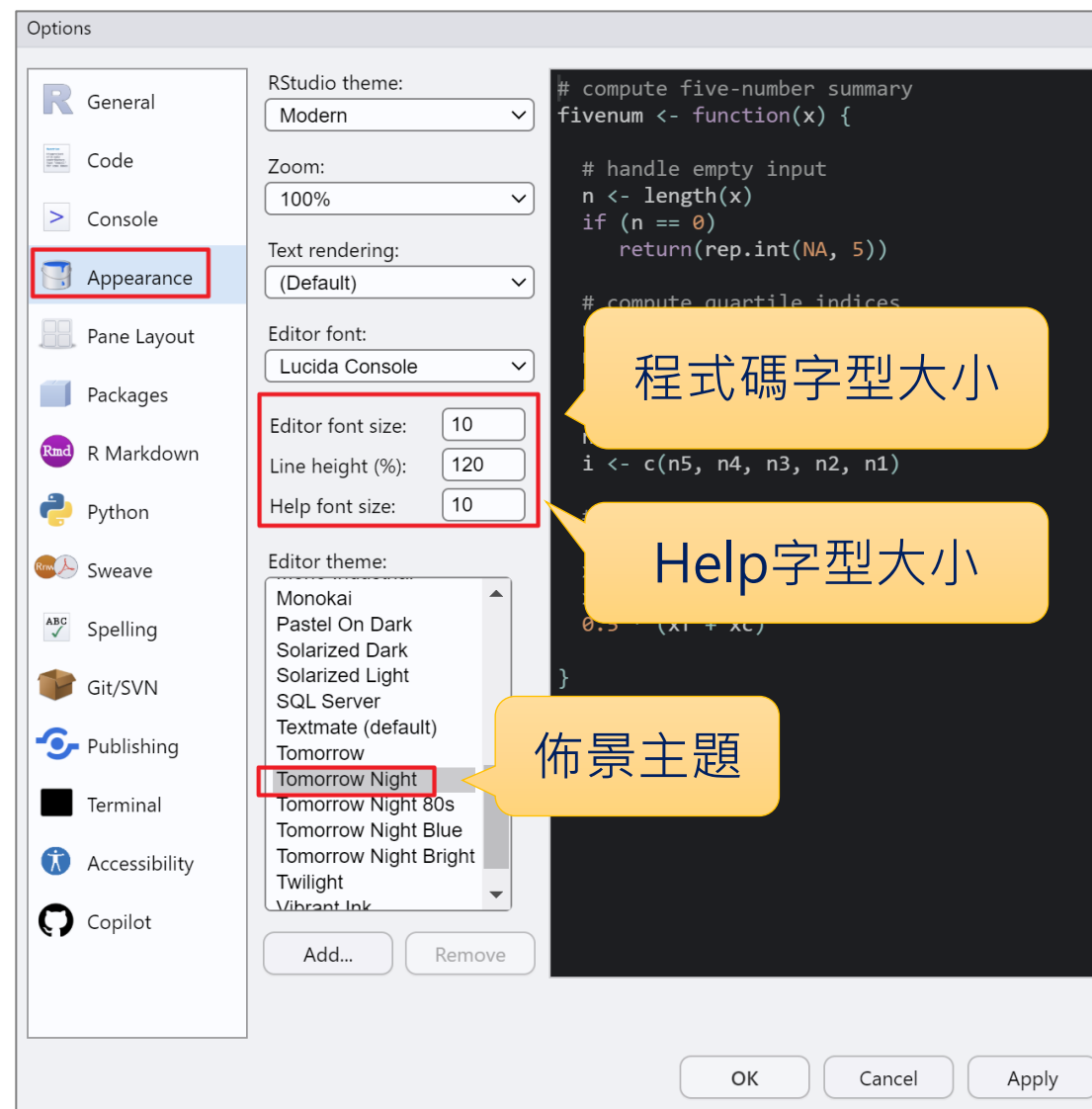


- Soft-wrap source files 自動換列
- RStudio \ Code \ Soft Wrap Long Lines 打勾

RStudio-選項設定(續)

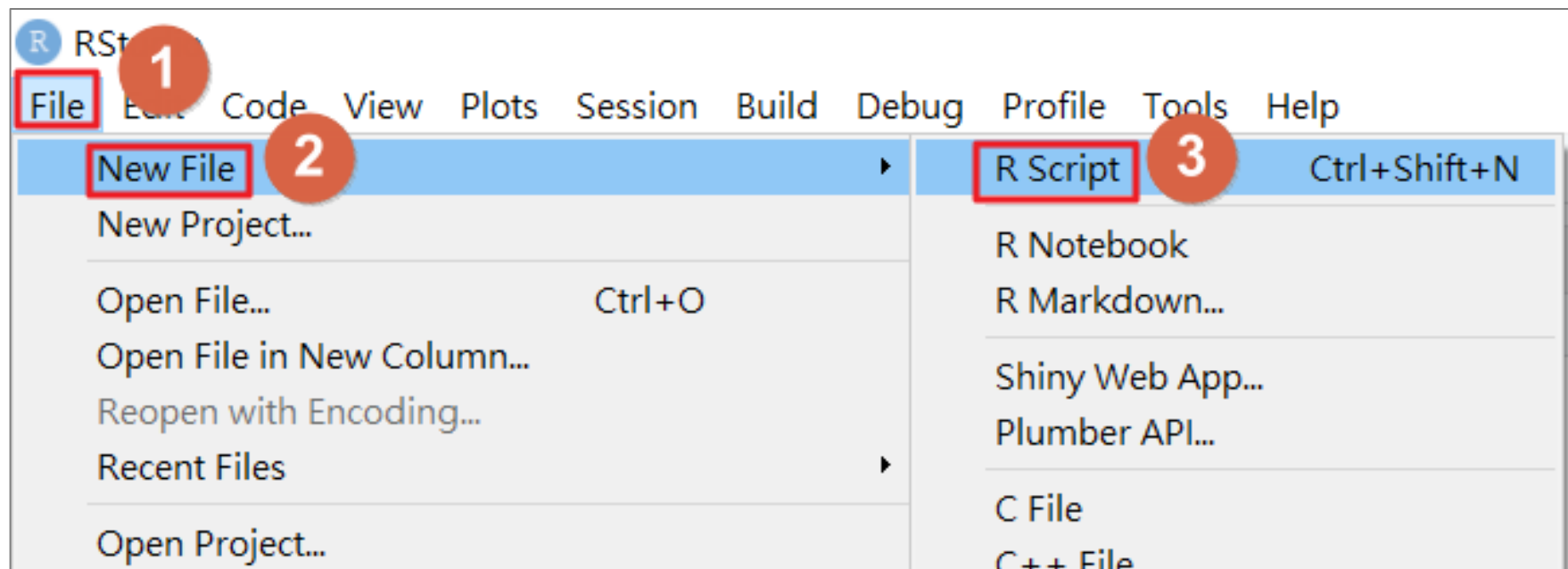
- Appearance \ Editor font size
- Appearance \ Help font size
- Editor theme \ Textmate (default)

設定完成,
可能須重新啟動RStudio



新增檔案

- File \ New File \ R Script
(CTRL + SHIFT + N)





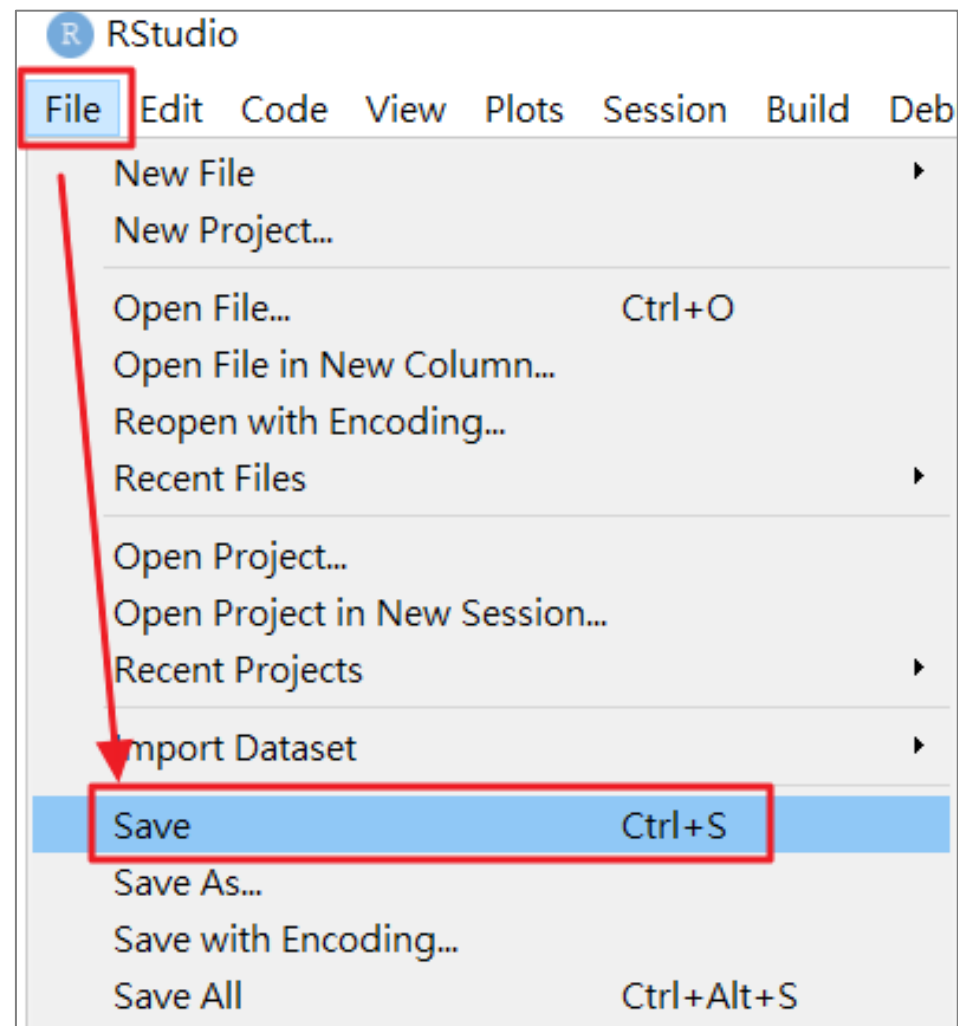
輸入「新增R檔案練習」

實作
練習

```
1 plot(runif(10), type="b", main= "R大數據分析")
2 x <- rnorm(10)
3 x
4 pairs(iris[-5],
5       pch=16,
6       col=iris$species,
7       main="RWEPA-iris資料集散佈圖矩陣")
```

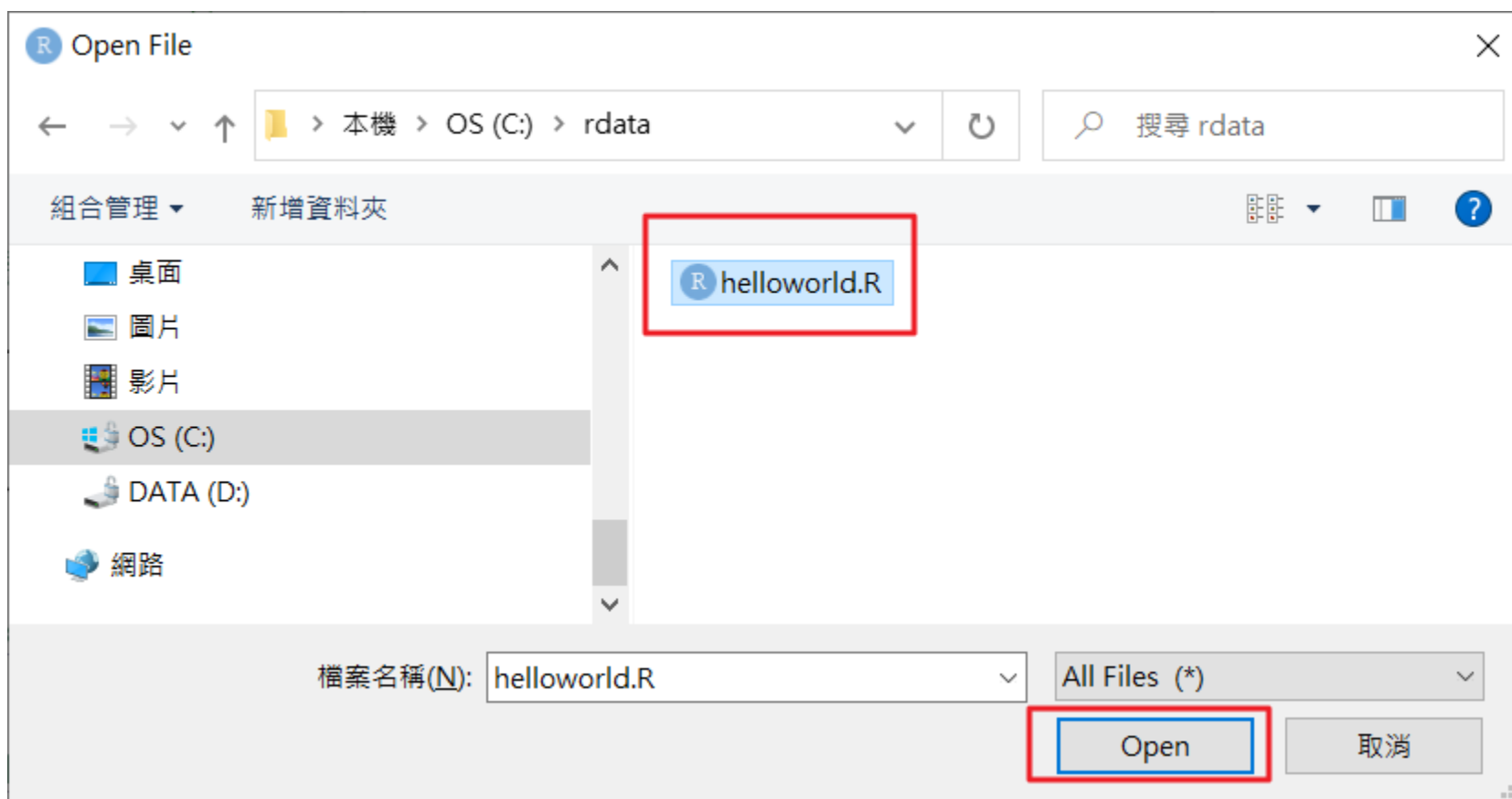
- File \ Save (CTRL + S) →
C:\rdata\helloworld.R

儲存檔案

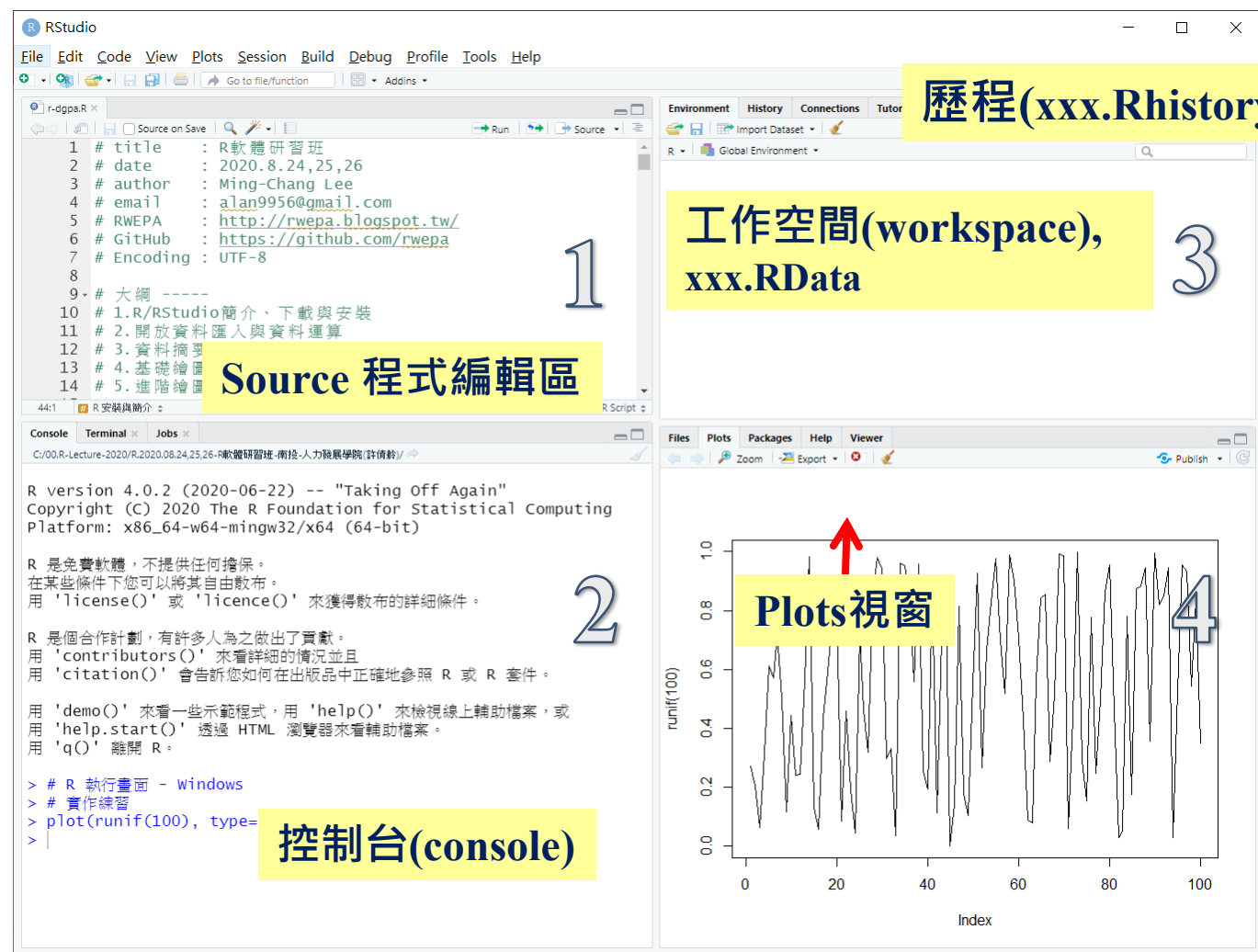


開啟檔案

- File \ Open File \ **helloworld.R**



R/RStudio環境的基礎觀念



The screenshot shows the RStudio interface with four numbered annotations:

- 1 Source 程式編輯區**: Points to the script editor showing a file named 'r-dgpa.R' with metadata and a table of contents.
- 2 控制台(console)**: Points to the console window displaying the R version (4.0.2), copyright information, and usage instructions.
- 3 工作空間(workspace), xxx.RData**: Points to the Environment pane showing the 'Global Environment'.
- 4 Plots視窗**: Points to the Plots pane showing a line plot of 'runif(100)' against 'Index'.

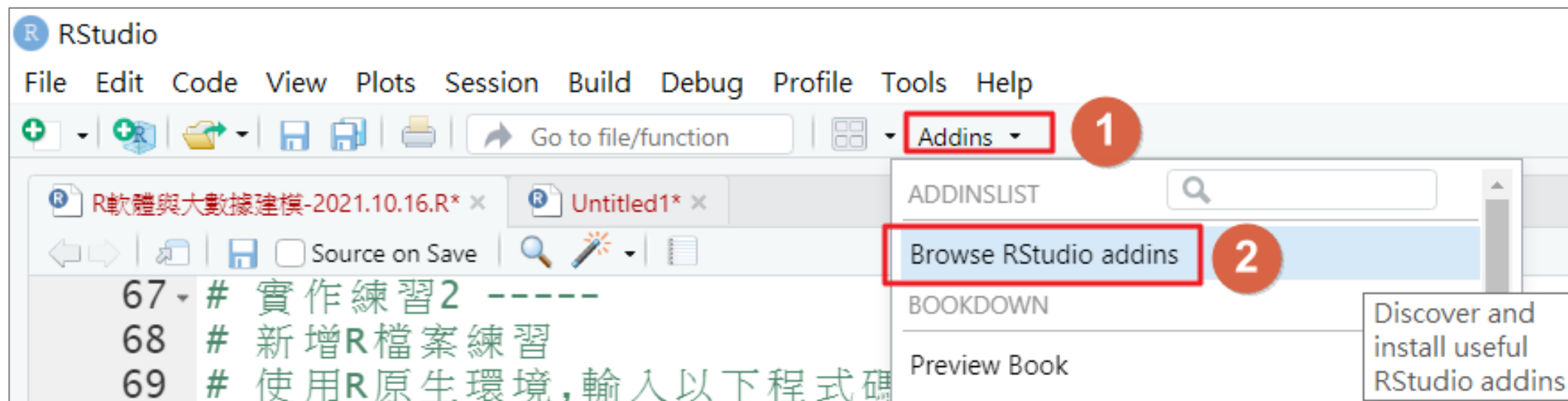
Additional annotations include:

- 歷程(xxx.Rhistory)**: Located in the top right corner.
- 控制台(console)**: Located at the bottom center.

Ctrl + Shift + F10: 重新啟動R

RStudio Addins (外掛功能)

- `install.packages("addinslist")`
- Addins \ **Browse RStudio addins**



參考: <https://docs.posit.co/ide/user/ide/guide/productivity/add-ins.html>

RStudio 快速鍵

快速鍵	功能
Ctrl + Shift + N	建立新的R程式
Ctrl + S	儲存檔案
Ctrl + Shift + R	建立章節 (-----)
Alt + -	指派符號
Ctrl + Shift + C	註解
Ctrl + Enter	執行程式
Ctrl + Shift + F10	重新啟動R
Alt + Shift + K	快速鍵總表 (Esc 退出)

- 章節功能可以快速切換程式碼

R + Editor

- R – 原生環境
- RStudio – IDE 整合介面
- Eclipse
 - StatET 4.13.0 
An Eclipse based IDE (integrated development environment) plug-in for R.
 - <https://projects.eclipse.org/projects/science.statet>
- Visual Studio Code + R
 - <https://vscode.dev.org.tw/docs/languages/r> 
- Anaconda + Jupyter Notebook 

Anaconda + Jupyter Notebook + R

(使用 R 原生環境)

- 考慮已經安裝 Anaconda Distribution，支援最新版 R-4.6.1
- <https://www.datacamp.com/blog/jupyter-and-r-markdown-notebooks-with-r>

安裝 IRkernel 三步驟

- # 步驟1 開啟R終端機視窗

- 開啟「命令提示字元」

- `cd C:\Program Files\R\R-4.6.1\bin`

- `R`

- # 步驟2 安裝套件

- `install.packages(c('repr', 'IRdisplay', 'evaluate', 'crayon', 'pbdZMQ', 'devtools', 'uuid', 'digest' ))`

- `devtools::install_github('IRkernel/IRkernel' )`

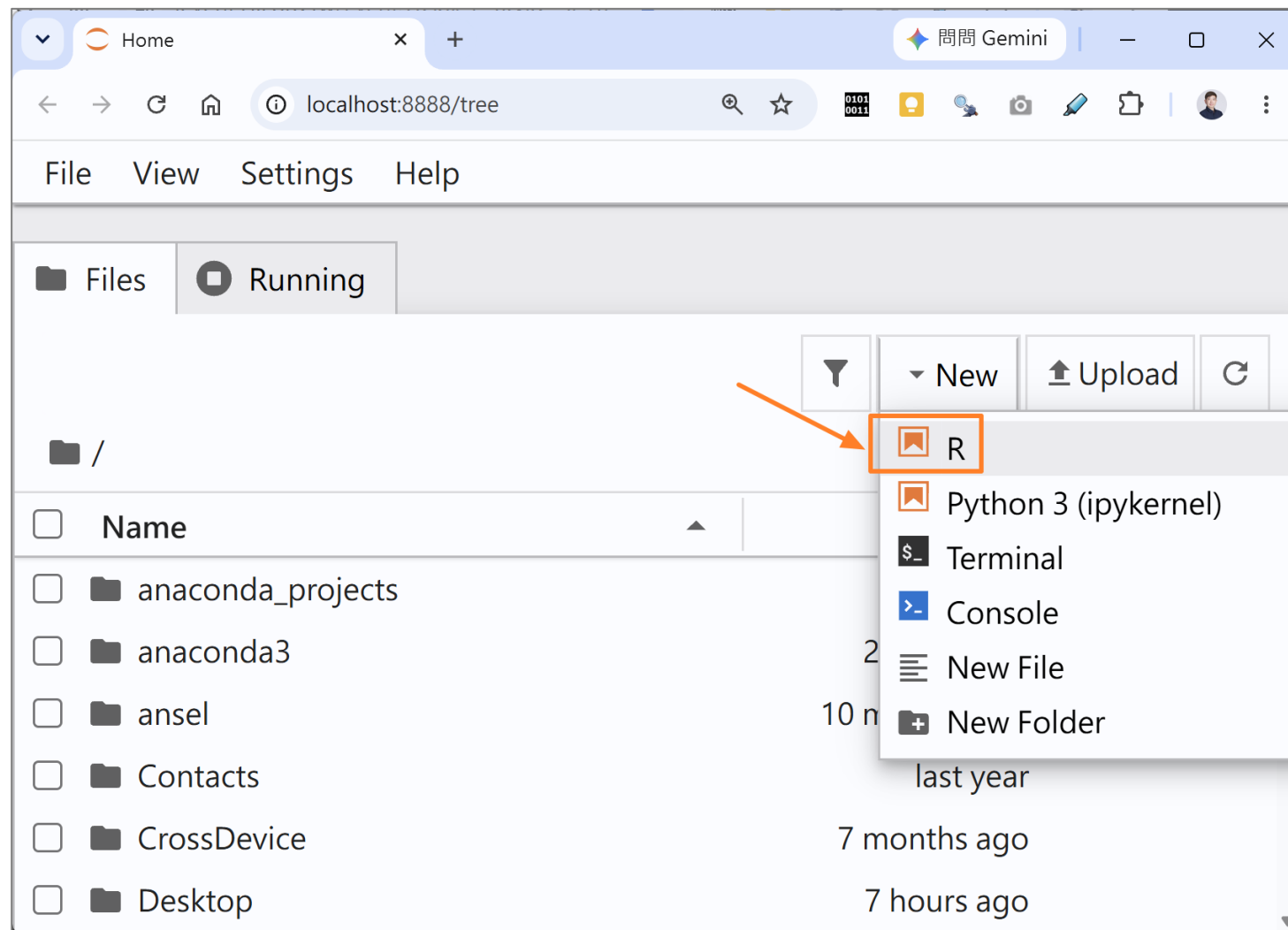
- `IRkernel::installspec()`

- # 步驟3 關閉R環境

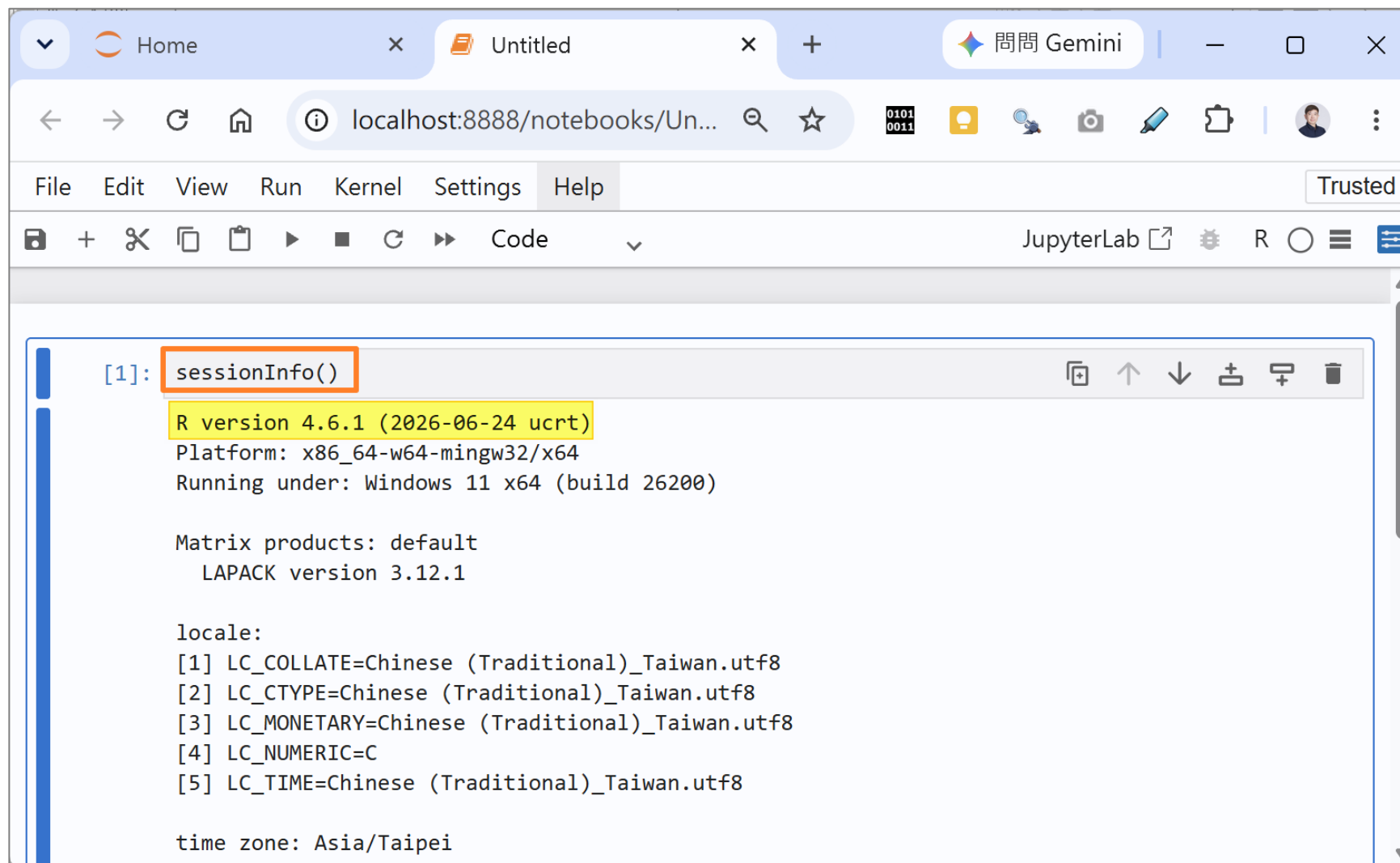
- `q()` \ 按 n

- `exit`

Jupyter Notebook – R demo (1/3)



Jupyter Notebook – R demo (2/3)



The screenshot shows a web browser window with a JupyterLab interface. The browser tabs include 'Home', 'Untitled', and '問問 Gemini'. The address bar shows 'localhost:8888/notebooks/Un...'. The JupyterLab interface has a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Run', 'Kernel', 'Settings', and 'Help'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area displays the output of the `sessionInfo()` function, which is highlighted in yellow. The output shows the R version (4.6.1), platform (x86_64-w64-mingw32/x64), and running under Windows 11 x64. It also lists the Matrix products (default) and LAPACK version (3.12.1). The locale is set to Chinese (Traditional)_Taiwan.utf8, and the time zone is Asia/Taipei.

```
[1]: sessionInfo()

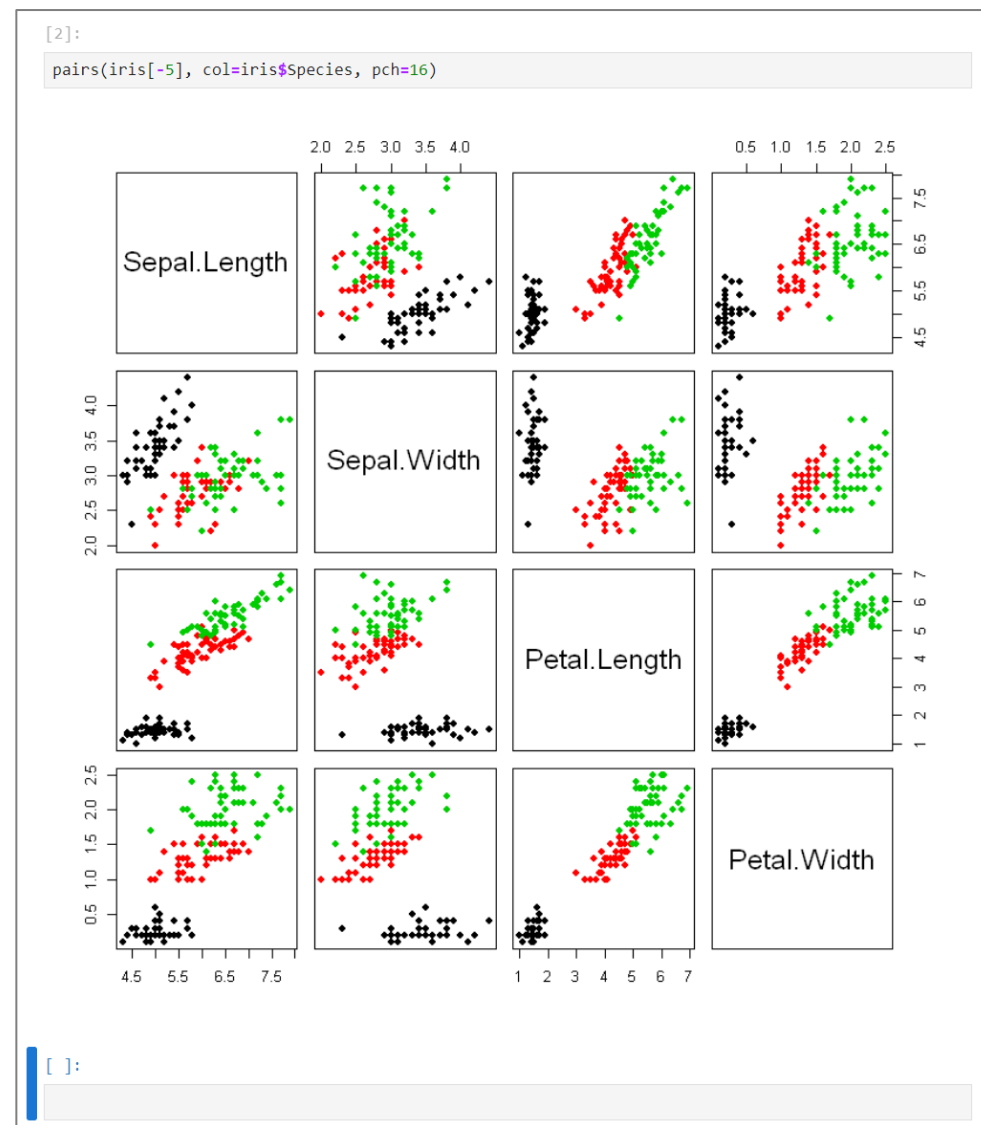
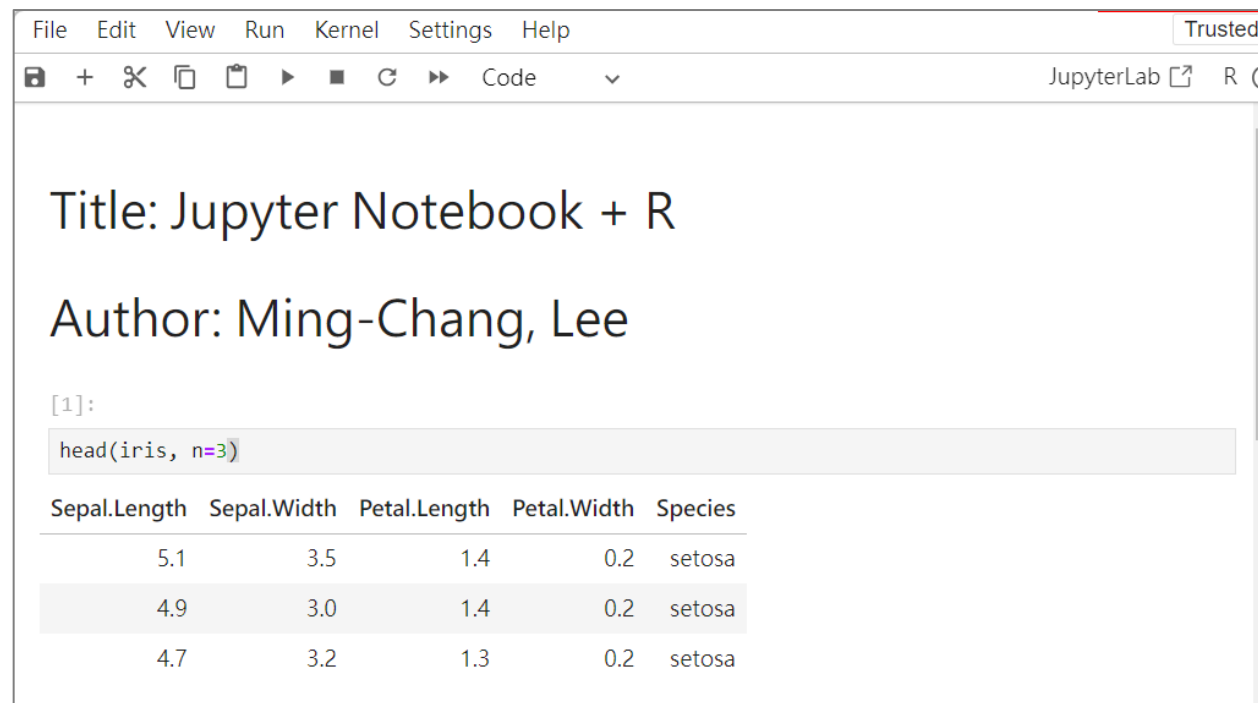
R version 4.6.1 (2026-06-24 ucrt)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
Running under: Windows 11 x64 (build 26200)

Matrix products: default
  LAPACK version 3.12.1

locale:
[1] LC_COLLATE=Chinese (Traditional)_Taiwan.utf8
[2] LC_CTYPE=Chinese (Traditional)_Taiwan.utf8
[3] LC_MONETARY=Chinese (Traditional)_Taiwan.utf8
[4] LC_NUMERIC=C
[5] LC_TIME=Chinese (Traditional)_Taiwan.utf8

time zone: Asia/Taipei
```

Jupyter Notebook – R demo (3/3)



Positron (整合 R, Python, Jupyter)

Positron IDE, Since 2024.6

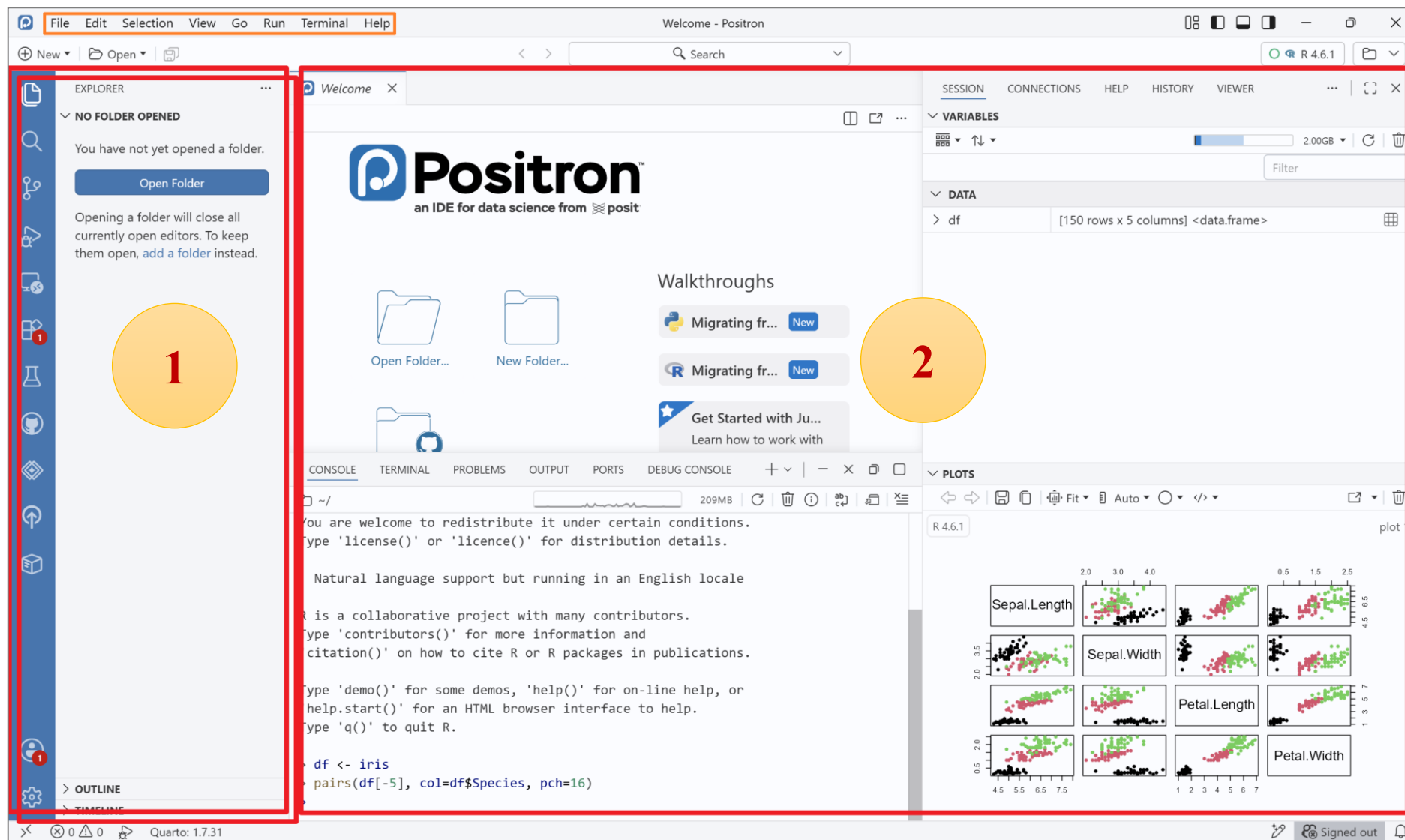
- 首頁: <https://github.com/posit-dev/positron>
- 下載: <https://github.com/posit-dev/positron/releases>

Downloads

Please review [Positron's license agreement](#) and [privacy policy](#). Your acceptance of this license agreement is required as a condition to proceeding with your download or use of the software.

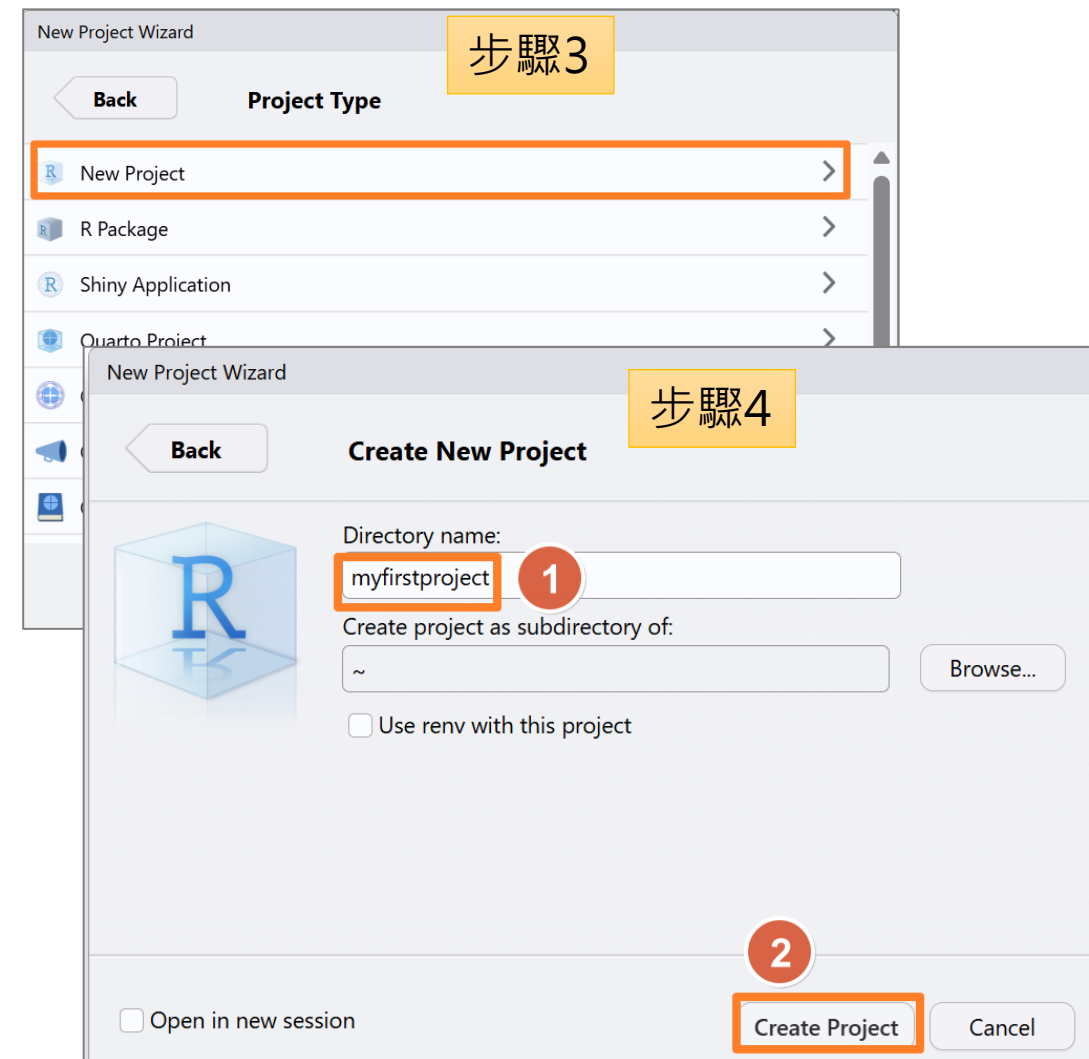
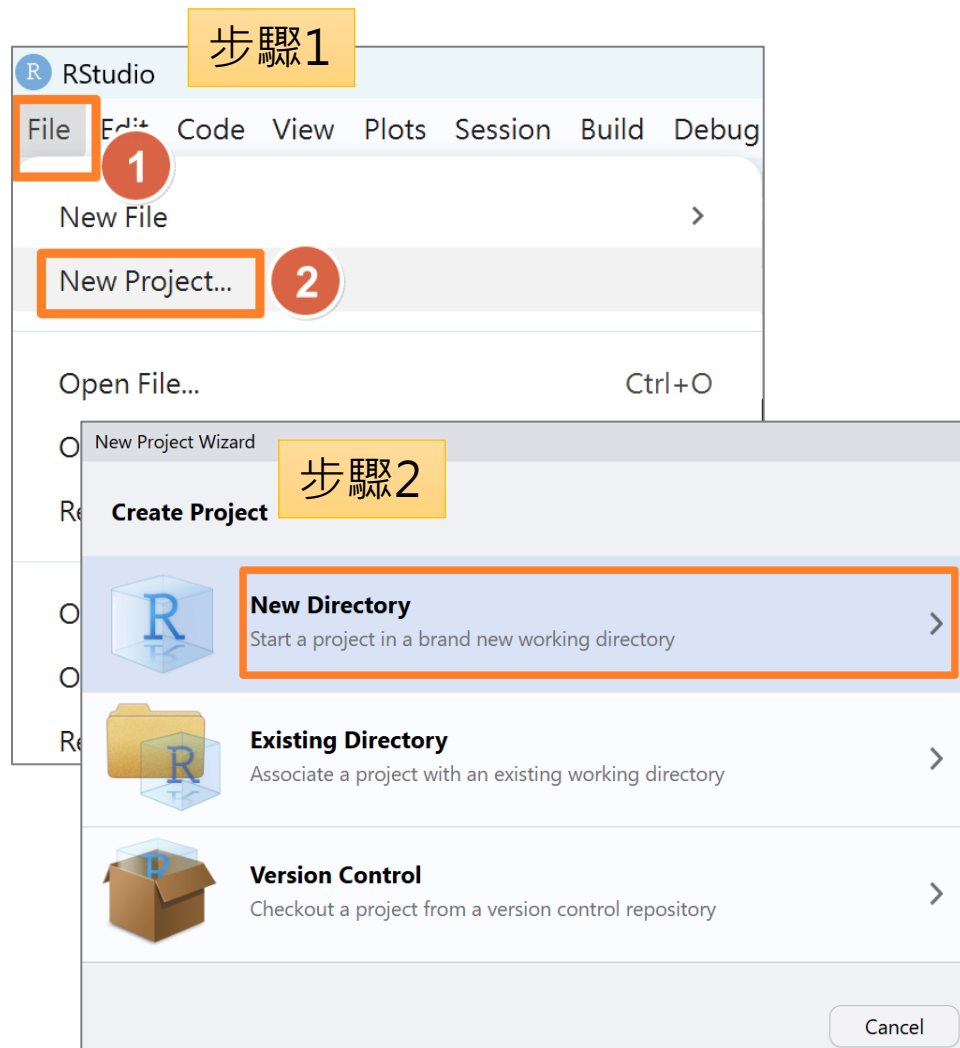
Platform	Download
Windows 10, 11 x64 (system level install)	Positron-2026.07.1-5-Setup-x64.exe
Windows 10, 11 x64 (user level install)	Positron-2026.07.1-5-UserSetup-x64.exe
Windows 10, 11 arm64 (system level install)	Positron-2026.07.1-5-Setup-arm64.exe
Windows 10, 11 arm64 (user level install)	Positron-2026.07.1-5-UserSetup-arm64.exe

Positron+R 執行畫面

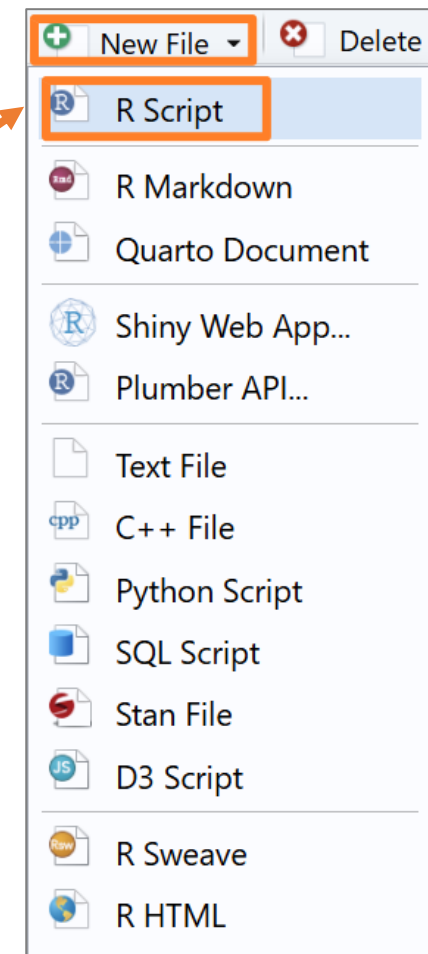
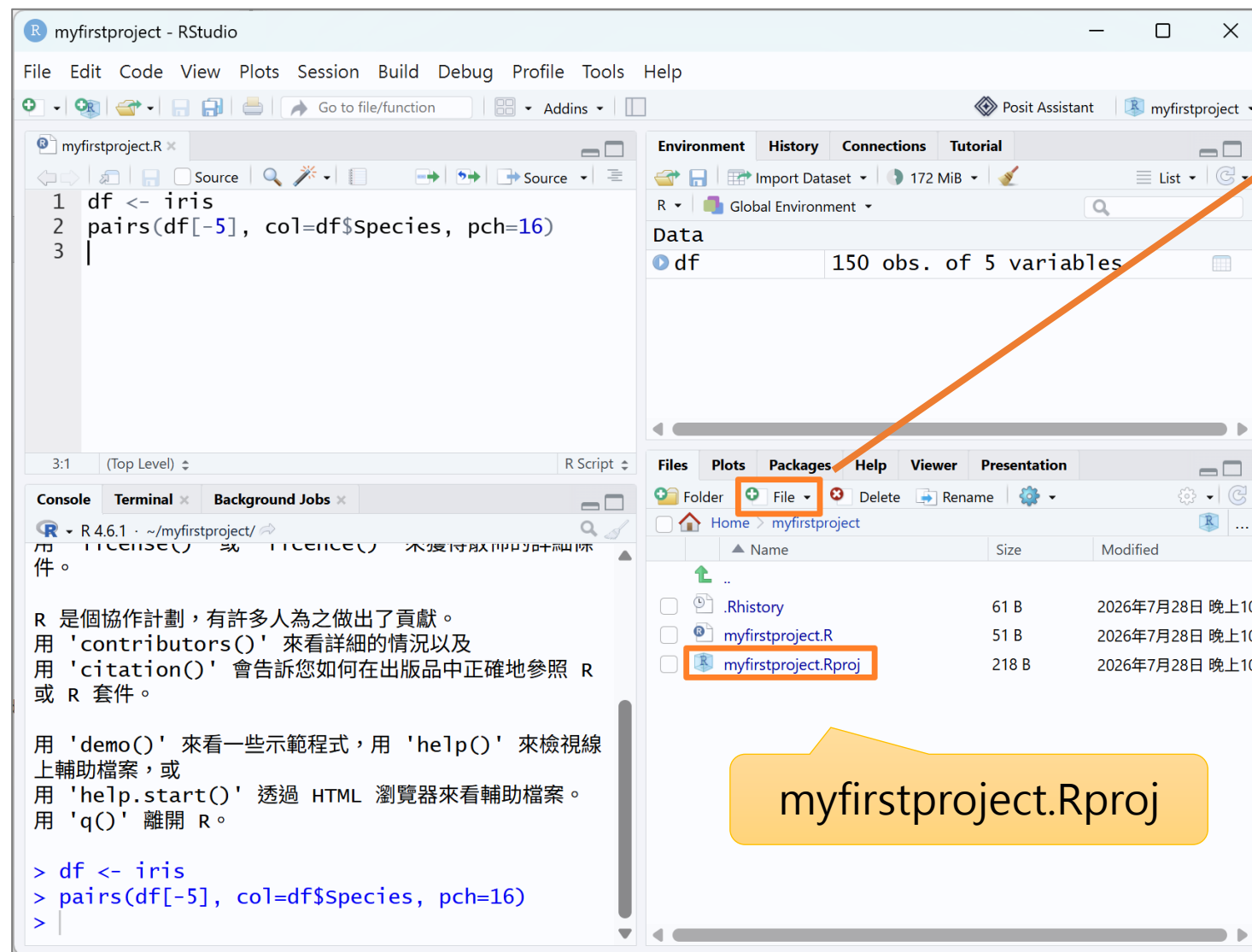


專案管理

New Project 新專案



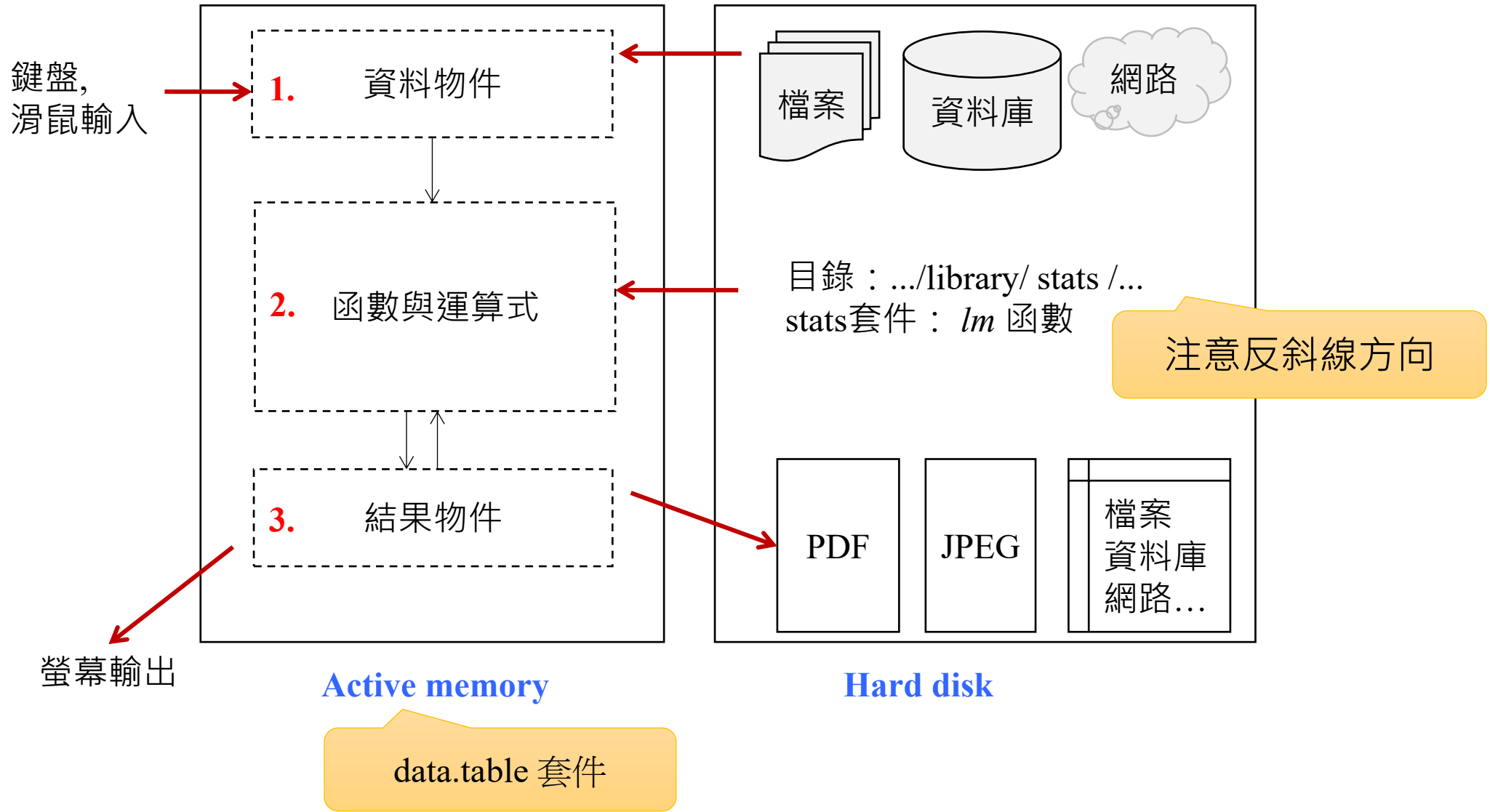
myfirstproject.Rproj



myfirstproject.Rproj

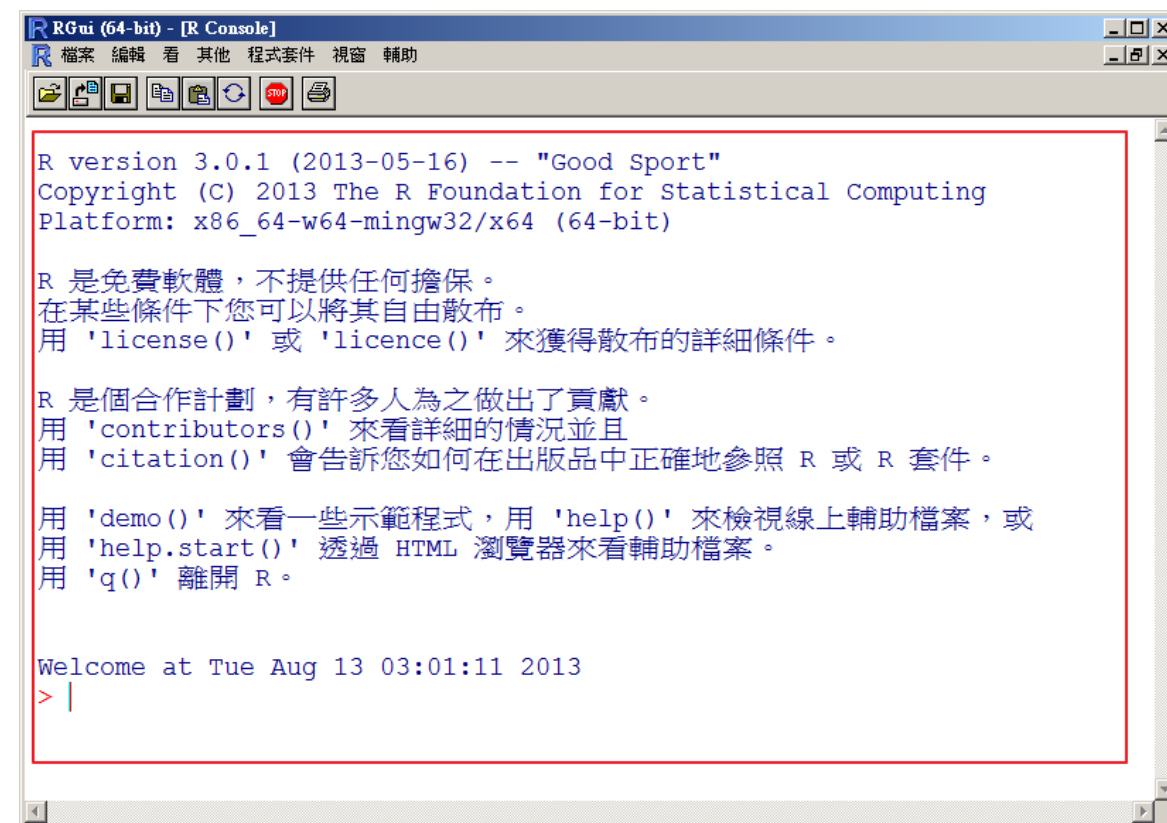
R 基礎操作

R運作方式



基本觀念

- 控制台(console)
- 歷程(history)
 - xxx.Rhistory
- 套件(package)
- 工作空間(workspace) – 變數集合
 - xxx.RData
- 物件(object)-物件導向程式設計



```
R version 3.0.1 (2013-05-16) -- "Good Sport"
Copyright (C) 2013 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R 是免費軟體，不提供任何擔保。
在某些條件下您可以將其自由散布。
用 'license()' 或 'licence()' 來獲得散布的詳細條件。

R 是個合作計劃，有許多人為之做出了貢獻。
用 'contributors()' 來看詳細的情況並且
用 'citation()' 會告訴您如何在出版品中正確地參照 R 或 R 套件。

用 'demo()' 來看一些示範程式，用 'help()' 來檢視線上輔助檔案，或
用 'help.start()' 透過 HTML 瀏覽器來看輔助檔案。
用 'q()' 離開 R。

Welcome at Tue Aug 13 03:01:11 2013
> |
```

控制台的特定符號

- 命令提示字元(大於) > (等待使用者輸入資料)
- 指令未完提示字元(加號) + (表示尚未輸入完成)
- 註解提示字元(井字號) # (不會編譯註解)
- \$ 符號 資料物件\$變數名稱
- 結果[] 顯示編號

Python: 資料物件.變數名稱
Python: 資料物件['變數名稱']

```
> iris$Sepal.Length
[1] 5.1 4.9 4.7 4.6 5.0 5.4 4.6 5.0 4.4 4.9 5.4 4.8 4.8 4.3 5.8 5.7
[17] 5.4 5.1 5.7 5.1 5.4 5.1 4.6 5.1 4.8 5.0 5.0 5.2 5.2 4.7 4.8 5.4
[33] 5.2 5.5 4.9 5.0 5.5 4.9 4.4 5.1 5.0 4.5 4.4 5.0 5.1 4.8 5.1 4.6
[49] 5.3 5.0 7.0 6.4 6.9 5.5 6.5 5.7 6.3 4.9 6.6 5.2 5.0 6.1 6.3 6.1
[65] 5.6 6.1 6.3 6.1 6.4 6.6 6.8 6.3 5.6 5.5 5.5 6.1 5.8 6.3 6.5 7.6
[81] 5.5 6.3 6.5 7.6 4.9 7.3 6.7 6.0 6.9 5.6 7.7 6.3 6.7 7.2 6.2 6.1
[97] 5.7 6.0 6.9 5.6 7.7 6.3 6.7 7.2 6.2 6.1 6.4 7.7 7.4 7.9 6.4 6.3
[113] 6.8 6.0 6.9 5.6 7.7 6.3 6.7 7.2 6.2 6.1 6.4 7.7 7.4 7.9 6.4 6.3
[129] 6.4 7.7 7.4 7.9 6.4 6.3 6.1 7.7 6.3 6.4 6.0 6.9 6.7 6.9 5.8 6.8
[145] 6.7 6.7 6.3 6.5 6.2 5.9
```

- 取出第145個值
iris\$Sepal.Length[145]

R : 指標從 1 開始
Python : 指標從 0 開始

物件命名原則

- R的大小寫有差異: *a* 與 *A* 是不同的物件。
- R 也保留一些物件與指令名稱, 如 *c*, *C*, *T*, *F* 等為保留字 ("reserved words"), 命名時避免重覆, 以免引起人類困擾。
- 物件名稱起始字元須以文字或 "." (句點)。
- 物件名稱起始字元不可為數字, 中間建議少用句點。
- 物件名稱第2位置起, 以文字 (A-Z或a-z), 數字 (0-9), 下底線 _ 皆可。
- 物件名稱中間不可有空格。

Google's R Style Guide

- <https://google.github.io/styleguide/Rguide.html>
- 函數使用 BigCamelCase:
 - 大駝峰式大小寫 (BigCamelCase) ，是一種每個單字首字母皆大寫且不使用空格或分隔符號的命名方式。

```
# Good
DoNothing <- function() {
  return(invisible(NULL))
}
```

- 不要使用 attach 函數
- 使用 `x <- 1`, 不要使用 `x = 1`
- = 用於函數之參數設定 `plot(..., type = "b")`
- 不要使用句點 Customer.Sales, 改為 CustomerSales

輔助說明

輔助說明

- `help.start()` # 開啟輔助說明的首頁
- `?plot` # `plot` 函數說明
- `help(plot)` # `plot` 函數說明
- 選取 `plot` 按 F1 # `plot` 函數說明
- `help.search("regressiion")` # 搜尋關鍵字 regression
- `??regression` # 搜尋關鍵字 regression



在以下這些程式套件裡找到了關於 'plot' 主題的說明:

[The Default Scatterplot Function](#)

(in package [graphics](#) in library C:/Program Files/R/R-4.4.1/library)

[Generic X-Y Plotting](#)

(in package [base](#) in library C:/PROGRA~1/R/R-44~1.1/library)

輔助說明 (續)

1.函數

2.套件

3.R文件

4.簡單說明

5.詳細說明

6.方法

7.參數

plot.default {graphics}

1

2

The Default Scatterplot Function

4

3

R Documentation

Description

Draw a scatter plot with decorations such as axes and titles in the active graphics window.

Usage

Default S3 method:

```
plot(x, y = NULL, type = "p", xlim = NULL, ylim = NULL,
     log = "", main = NULL, sub = NULL, xlab = NULL, ylab = NULL,
     ann = par("ann"), axes = TRUE, frame.plot = axes,
     panel.first = NULL, panel.last = NULL, asp = NA,
     xgap.axis = NA, ygap.axis = NA,
     ...)
```

Arguments

x, y

the x and y arguments provide the x and y coordinates for the plot. Any reasonable way of defining the coordinates is acceptable. See the function [xy.coords](#) for details. If supplied separately, they must be of the same length.

type="n"

1.2 物件、向量、矩陣、清單、data.frame/tibble

資料型別

- 整數: 不可以有小數點之數值
- 數值: 可以包括小數點之數值
- 字串: 須使用 `、台北市、` 或 `“台北市”` 符號表示
- 邏輯值: 包括 TRUE, FALSE (全部大寫)
 - TRUE: 1, FALSE: 0
- NA: Not Available 不可使用, 表示遺漏值 Missing value

R demo

數學運算

- R 即是計算機

- log, exp

- 算數操作 (arithmetic operator)

- +, -, *, /, ^, %%, %/%, %*%

- 關係比較操作 (relation/comparison operator)

- ==, !=, <, <=, >, >=

- 邏輯操作 (logical operator)

- !, &, |



R demo

- `x == "台北市"`
- `x == '台北市'`
- `y == 3.14`

特殊數值

- R 可以正確表示無窮大數值:
 - $+\infty$ (正無窮大): `Inf`
 - $-\infty$ (負無窮大): `-Inf`
- `NaN`: 不是一個數值(數學上無定義,例:0/0)
- `NA`: 表示遺漏值(missing values)或(Not Available)
- `is.finite(1/3)` 判定是否為有限的
- `is.infinite(Inf)` 判定是否為無窮大
- `is.nan(x)` 判定是否為NaN
- `pi`, `letters`, `LETTERS`, `month.abb`, `month.name`

R進行微分,積分

英文月份

資料物件

向量 vector

北部	中部	南部
----	----	----

矩陣matrix

1	3	5
2	4	6

陣列array

1.1	4.4	7.7
2.2	5.5	8.8
3.3	6.6	9.9

資料框data.frame

1	男	62
2	女	50
3	女	54
4	男	72

資料框：以串列方式儲存，但其長度相同。

串列list

北部 中部 南部

1	3	5
2	4	6

1 男 62
2 女 50
3 女 54
4 男 72

向量

矩陣

資料框

串列：
每一個元素其資料型別與長度可以不相同。

矩陣預設採用
直行填入資料

資料物件重要觀念

- **向量**是最基本的物件
 - 向量包括整數向量、數值向量、字元向量與邏輯值向量
 - 所有資料的資料型別須相同, 向量不可以混合使用
 - 因子是一種較特別的向量, 儲存類別型變數, 例: {男,女}, {小, 中, 大}
- 矩陣與陣列
 - **矩陣是二維陣列**, 陣列允許大於或等於2個維度
 - 所有資料的資料型別須相同
- **資料框**類似 Excel工作表, 同一直行資料表示向量
- 串列可以包含向量、矩陣、陣列與資料框等資料
- 資料物件名稱命名方式採用中, 英文皆可以, 建議使用**英文**
- 如果使用R的保留字, 則在字尾處可加上 s 即可避免與保留字相同. 例: cms
- 統計與機器學習演算法輸入值須為**資料框 (data.frame)**
- 統計與機器學習演算法回傳值以**串列(list)**為主

資料框: R demo

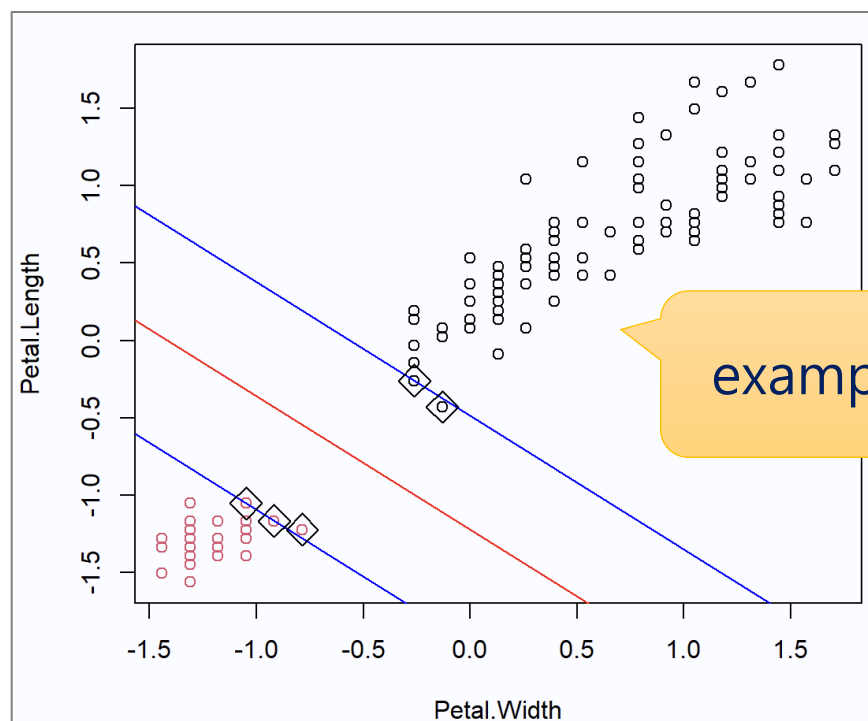
1.3 套件安裝與使用（`install.packages` / `library`）

套件 Package

- 套件（Package）是一組已經開發完成的函數（Functions）、資料集（Datasets）、文件（Documentation）以及其他程式碼集合，可讓使用者快速擴充 R 的功能，而不需要自行撰寫所有程式。

套件

- 使用套件兩部曲 - 先安裝, 再載入套件
 - `install.packages("套件名稱")` # 安裝套件(一生一次)
 - `library(套件名稱)` # 載入套件(每次使用)
- 範例: 新增與載入 e1071 套件(machine learning)



`example(svm, package="e1071")`

已載入的套件 search()

```
> # 已載入套件
```

```
> search()
```

```
[1] ".GlobalEnv" "package:e1071"
[3] "tools:rstudio" "package:stats"
[5] "package:graphics" "package:grDevices"
[7] "package:utils" "package:datasets"
[9] "package:methods" "AutoLoads"
[11] "package:base"
>
```



R套件 - 49類別

- <https://cran.csie.ntu.edu.tw/web/packages/index.html>

Contributed Packages

(2026.7.29)

Available Packages

Currently, the CRAN package repository features **24431** available packages.

[Table of available packages, sorted by date of publication](#)

[Table of available packages, sorted by name](#)

[CRAN Task Views](#) aim to provide some guidance which packages on CRAN are relevant for tasks related to a certain topic. They provide tools to automatically install all packages from each view. Currently, **49 views** are available.

49類別 - 中文說明

- <http://rwepa.blogspot.com/2013/10/packages-list-32.html>

2013年10月8日 星期二

Task Views - R套件

更新日期: 2026.04.22 - 49個套件類別

🌸 CRAN Task View:
<https://cran.csie.ntu.edu.tw/web/views/>

🌸 Available CRAN Packages By Name:
https://cran.csie.ntu.edu.tw/web/packages/available_packages_by_name.html

🌸 CRAN (Taiwan):
<https://cran.csie.ntu.edu.tw/>

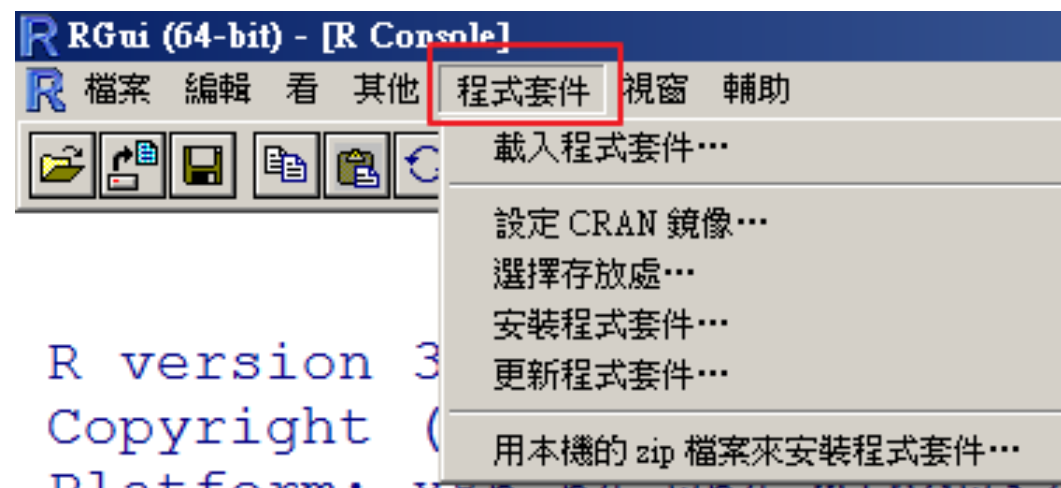
選取 CRAN 網站左側 [Packages] , 套件區分成以下類別, 中文說明如下:

1;ActuarialScience;Actuarial Science;精算學
2;Agriculture;Agricultural Science;農業學
3;AnomalyDetection;Anomaly Detection;異常偵測
4;Bayesian;Bayesian Inference;貝氏統計

RWEPA → task

- https://cran.csie.ntu.edu.tw/web/packages/available_packages_by_name.html → nsga2

R 套件選單



- `update.packages( "xxx" )` # 更新套件
- `detach( "package : xxx" )` # 卸離套件
- `remove.packages( "xxx" )` # 移除已安裝套件
- 上述指令大部份可在 R / RStudio 執行

R對話資訊

- `sessionInfo()` → 理解R安裝訊息: R版本, 作業系統, 載入套件

```
> # R對話資訊 -----  
> sessionInfo() ①  
R version 4.5.0 (2025-04-11 ucrt)  
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64  
Running under: windows 11 x64 (build 26100) ②  
  
Matrix products: default  
  LAPACK version 3.12.1  
  
locale:  
[1] LC_COLLATE=Chinese (Traditional)_Taiwan.utf8  LC_CTYPE=Chinese (Traditional)_Taiwan.utf8  
[3] LC_MONETARY=Chinese (Traditional)_Taiwan.utf8 LC_NUMERIC=C  
[5] LC_TIME=Chinese (Traditional)_Taiwan.utf8  
  
time zone: Asia/Taipei ③  
tzcode source: internal  
  
attached base packages:  
[1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods    base  
  
loaded via a namespace (and not attached):  
[1] compiler_4.5.0  tools_4.5.0      rstudioapi_0.17.1  
>
```

套件安裝目錄

- .Library

實際位置 C:\Program Files\R\R-4.6.1\library

```
> .Library  
[1] "C:/PROGRA~1/R/R-46~1.1/library"
```

- .libPaths()

結果可能與.Library 相同

```
> .libPaths()  
[1] "C:/Users/User/AppData/Local/R/win-library/4.6"  
[2] "C:/Program Files/R/R-4.6.1/library"
```


已安裝套件

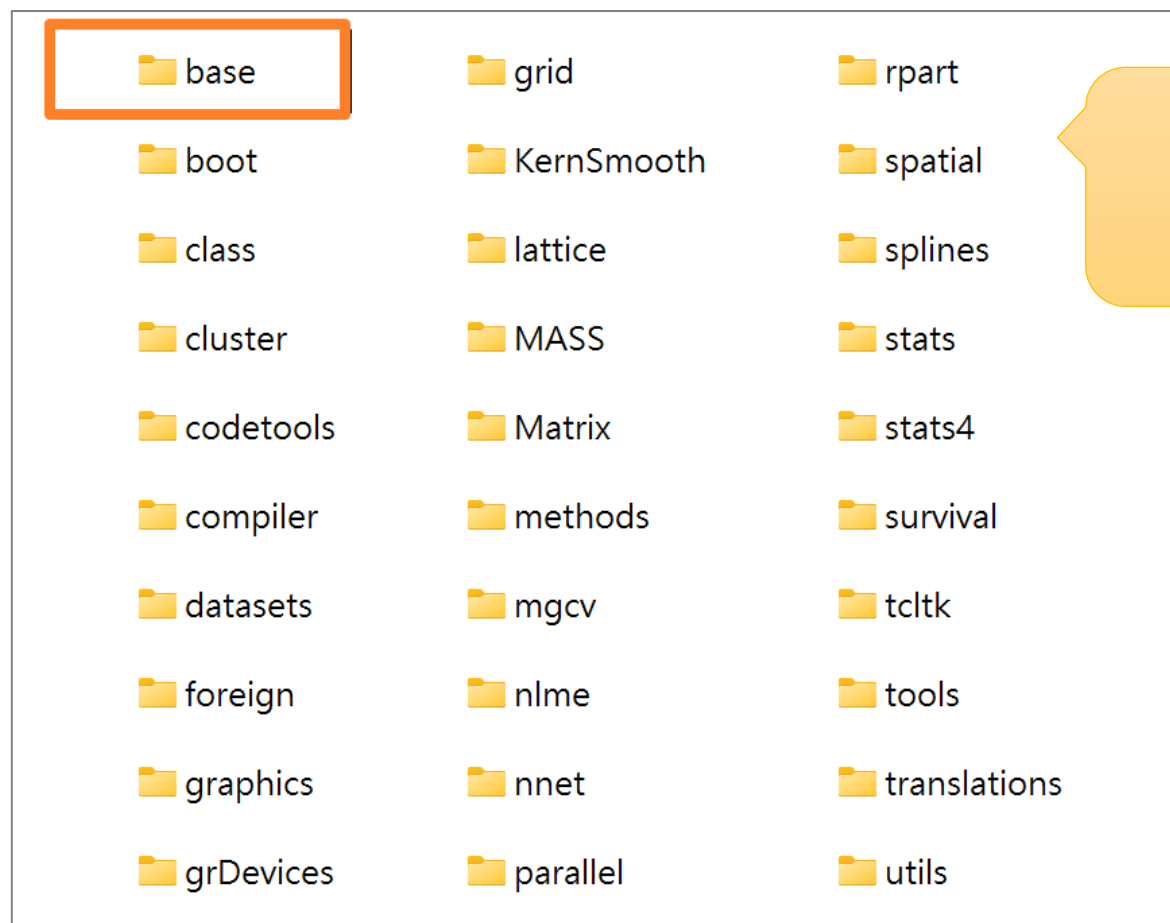
```
> # 已安裝套件
> myinstalled <- installed.packages()
> class(myinstalled) # "matrix" "array"
[1] "matrix" "array"
> dim(myinstalled)
[1] 719 16
> mypackage <- myinstalled[, 1] # matrix[列, 行]
> mypackage[1:10]
```

abind	addinslist	ade4	AER	affy
"abind"	"addinslist"	"ade4"	"AER"	"affy"
affydata	affyio	agricolae	airGR	airGRteaching
"affydata"	"affyio"	"agricolae"	"airGR"	"airGRteaching"

```
library() # same as installed.packages()
```

套件安裝目錄1

- C:\Program Files\R\R-4.6.1\library



30個基礎套件,
不可刪除.

套件安裝目錄2

- C:\Users\User\AppData\Local\R\win-library\4.6

安裝目錄會隨著
版本不同而改變

 abind blob cellranger conflicted animation brew classInt corrplot anytime brio cli cowplot arules broom clipr cpp11

RStudio 套件管理

打勾表示已經
載入套件

Files

Plots

Packages

Help

Viewer

Presentation

Install

Update

	Package	Description	Source	Version	
☐	withr	Run Code 'With' Temporarily Modifi	https://cran.rstudio.com	3.0.3	  
☐	wk	Lightweight Well-Known Geometry	https://cran.rstudio.com	0.9.5	  
☐	writexl	Export Data Frames to Excel 'xlsx' Fc	https://cran.rstudio.com	1.5.4	  
☐	xfun	Supporting Functions for Packages I	https://cran.rstudio.com	0.60	  
☐	xml2	Parse XML	https://cran.rstudio.com	1.6.0	  
☐	xopen	Open System Files, 'URLs', Anything	CRAN	1.0.1	  
☐	xtable	Export Tables to LaTeX or HTML	CRAN	1.8-8	  
☐	yaml	Methods to Convert R Data to YAMl	https://cran.rstudio.com	2.3.12	  
☐	zip	Cross-Platform 'zip' Compression	CRAN	3.0.1	  
System Library					
☒	base	The R Base Package	Base	4.6.1	
☐	boot	Bootstrap Functions	CRAN	1.3-32	 
☐	class	Functions for Classification	CRAN	7.3-23	  
☐	cluster	"Finding Groups in Data": Cluster Ar	CRAN	2.1.8.2	  
☐	codetools	Code Analysis Tools for R	CRAN	0.2-20	  
☐	compiler	The R Compiler Package	Base	4.6.1	
☒	datasets	The R Datasets Package	Base	4.6.1	
☐	foreign	Read Data Stored by 'Minitab', 'S', 'S	CRAN	0.8-91	  
☒	graphics	The R Graphics Package	Base	4.6.1	

套件說明與版本

- 安裝 ggplot2 套件
 - `install.packages("ggplot2")`
- 套件說明
 - `help(package = "ggplot2")`
- 查看套件版本
 - `packageVersion("ggplot2")`

```
> packageVersion("ggplot2")  
[1] '4.0.3'
```


1.4 資料匯入 (CSV/Excel) 與基本檢視

open data

- RWEPA → open data
- RWEPA資料下載
 - <https://github.com/rwepa/DataDemo>
- 政府資料開放平台
 - <https://data.gov.tw/>
- UCI Machine Learning Repository
 - <https://archive.ics.uci.edu/datasets>
- Google Dataset Search
 - <https://datasetsearch.research.google.com/>
- Kaggle Dataset
 - <https://www.kaggle.com/datasets>
- World Bank Open Data
 - <https://data.worldbank.org/>

Service : alan9956@gmail.com

大數據分析,資料視覺化,R,PYTHON,
Tableau,PowerBI程式設計,統計品管,最佳化,企
業服務,業師協同教學.

RWEPA 搜尋此網誌 (例: task)

- AI生成資料集:
 - ChatGPT: <https://chatgpt.com/>
 - Gemini: <https://gemini.google.com/>

資料建立與輸入輸出

- read.table
- read.csv
- write.table
- write.csv

資料分析

- 步驟 1. 設定工作目錄
- 步驟 2. 建立資料檔
- 步驟 3. 匯入資料 `read.table`
- 步驟 4. 資料處理
- 步驟 5. 匯出資料

步驟 1. 設定工作目錄

```
> # 預設工作目錄 1
> getwd()
[1] "C:/Users/asus/Documents"
>
> # 設定工作目錄
> workpath <- "C:/rdata"
> setwd(workpath) 2
>
> # 已更改為 "C:/rdata" 工作目錄
> getwd()
[1] "C:/rdata" 3
```

先建立 C:\rdata 資料夾

步驟 2. 準備資料檔 – 範例

- 日空氣品質指標(AQI) – 下載CSV: <https://data.gov.tw/dataset/40507>
- GitHub下載: https://github.com/rwepa/DataDemo/blob/master/aqx_p_434.csv

日空氣品質指標(AQI)

環保署將每日空氣品質監測站小時測值，經計算之日AQI公布。

評分此資料集：

☆☆☆☆☆

平均 4.38 (8 人次投票)

👁 瀏覽次數: 20139 📄 下載次數: 6867 💬 意見數: 5

主要欄位說明

*粗體欄位為資料標準欄位

siteid(測站編號)、sitename(測站名稱)、monitordate(監測日期)、aqi(空氣品質指標)、so2subindex(二氧化硫副指標)、cosubindex(一氧化碳副指標)、o3subindex(臭氧副指標)、pm10subindex(懸浮微粒副指標)、no2sul(二氧化氮副指標)、o38subindex(臭氧8小時副指標)、pm25subindex(細懸浮微粒副指標)

資料資源下載網址

📄 CSV

檢視資料

日空氣品質指標(AQI)-CSV

📄 JSON

檢視資料

日空氣品質指標(AQI)-JSON

📄 XML

檢視資料

日空氣品質指標(AQI)-XML

步驟 2. 準備資料檔(續)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	siteid	sitename	monitordate	aqi	so2subindex	co2subindex	o3subindex	pm10subindex	no2subindex	o3subindex	pm25subindex
2	85	大城	2023/10/16	150	0	3		46	8	150	65
3	84	富貴角	2023/10/16	174	0	2		48	3	174	62
4	83	麥寮	2023/10/16	74	8	3		51	17		74
5	80	關山	2023/10/16	61	2	3		27	8	61	41
6	78	馬公	2023/10/16	140	2	3		34	5	140	66
7	77	金門	2023/10/16	156	8	5				156	84
8	75	馬祖	2023/10/16	161	8	6				161	85
9	72	埔里	2023/10/16	62	2	5				45	62
10	71	復興	2023/10/16	104	8	10		58	57		104
11	70	永和	2023/10/16	69	5	5		38	23		69

遺漏值

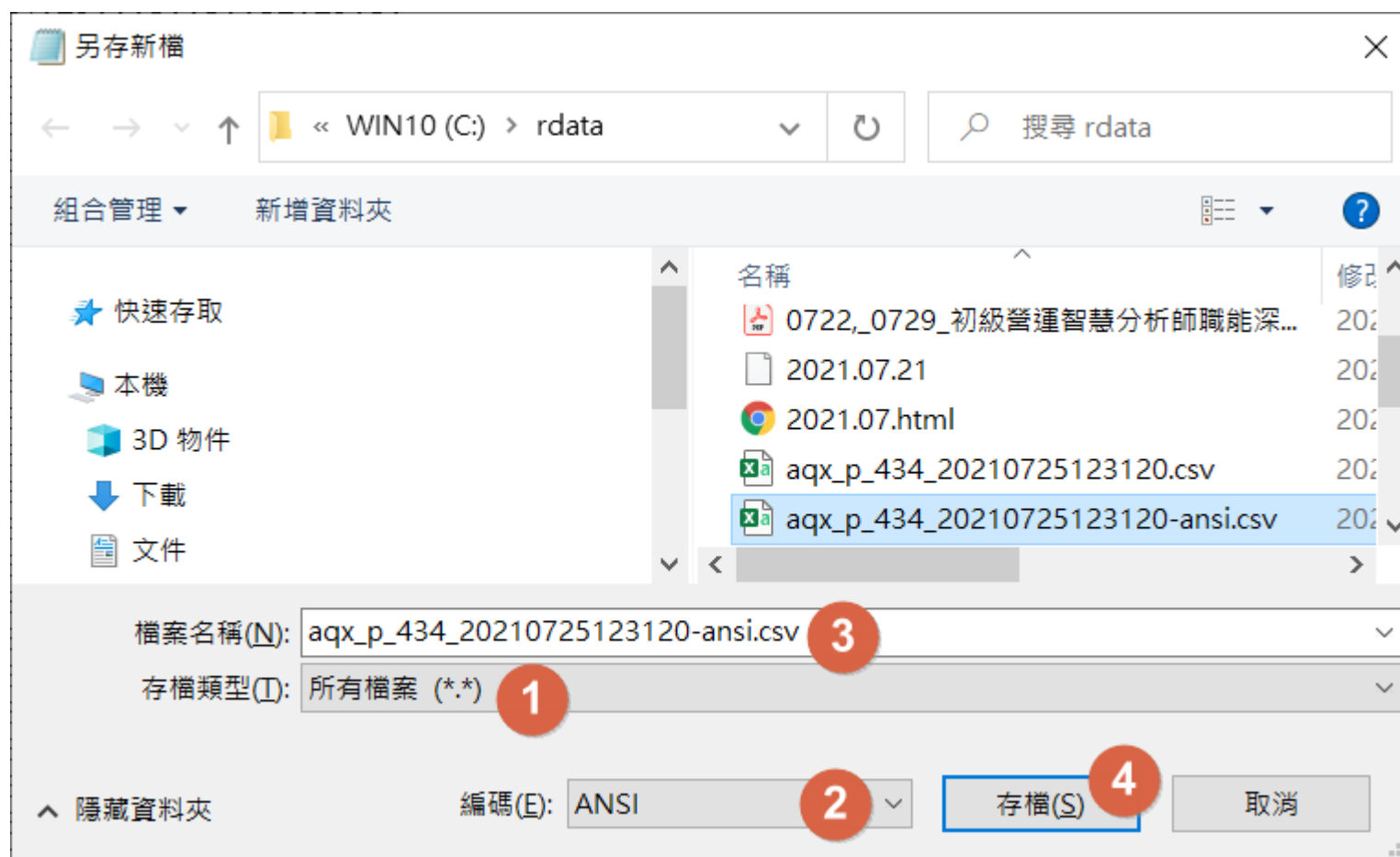
步驟 3. 匯入資料 read.table

- read.table 函數將文字檔讀入R, 其回傳值是資料框(data.frame)
- 每一列表示一組觀測值(observation)
- 每直行表示一個變數 (variable)
- read.table 函數預設以空白做為區隔變數

R-v3.x早期版本匯入 UTF-8 文字檔會有錯誤

```
> myfile <- "aqx_p_434_20210725123120.csv"
>
> aq <- read.table(myfile, header=TRUE, sep=",") # error!
Error in scan(file = file, what = what, sep = sep, quote = quote, dec = dec, :
  line 2 did not have 11 elements
>
> aq <- read.table(myfile, header=TRUE, sep=",", fill=TRUE) # 亂碼!
> head(aq, n=3) # 檢視前6筆, 標題, 第2行有亂碼
  嘿燙iteId      SiteName MonitorDate AQI SO2SubIndex COSubIndex O3SubIndex
1         18      懷批<9c><92> 2021-07-24  28             2             1         NA
2         19 閩\u0080<e9>□, 2021-07-24   35      2             1             NA        25
3         20      橋嶼□ 2021-07-24  24             0             1             NA
  PM10SubIndex NO2SubIndex O38SubIndex PM25SubIndex
1             19          10          28           20
2              8          35          22           NA
3             12          17          24           17
>
> aq <- read.table(myfile, header=TRUE, sep=",", fill=TRUE, encoding="UTF-8")
> head(aq, n=3) # 第1個欄位名稱異常!
X.U.FE FF.SiteId SiteName MonitorDate AQI SO2SubIndex COSubIndex O3SubIndex PM10SubIndex
1             18      大園 2021-07-24  28             2             1             NA         19
2             19      觀音 2021-07-24  35             2             1             NA         25
3             20      平鎮 2021-07-24  24             0             1             NA         12
  NO2SubIndex O38SubIndex PM25SubIndex
1           10          28           20
2            8          35           22
3           17          24           17
```


Windows 記事本 \ 編碼 ANSI



R-v3.x早期版本 – 正常匯入ANSI 文字檔

```
> # 將檔案另儲存為 ANSI 編碼格式
> myfileNew <- "aqx_p_434_20210725123120-ansi.csv"
> aq <- read.table(myfileNew, header=TRUE, sep=";",) # OK
> head(aq) # 第1個欄位名稱正常!
```

	siteId	SiteName	MonitorDate	AQI	so2SubIndex	COsubIndex	O3SubIndex
1	18	大園	2021-07-24	28	2	1	NA
2	19	觀音	2021-07-24	35	2	1	NA
3	20	平鎮	2021-07-24	24	0	1	NA
4	21	龍潭	2021-07-24	25	0	1	NA
5	22	湖口	2021-07-24	27	2	1	NA
6	23	竹東	2021-07-24	23	0	1	NA

	o38SubIndex	PM25SubIndex
1	28	20
2	35	22

資料檢視 head

- NA表示遺漏值

```
> # 資料檢視
> head(aq)
```

	siteid	sitename	monitordate	aqi	so2subindex	cosubindex	o3subindex	pm10subindex
1	85	大城	2023-10-16	150	0	3	NA	46
2	84	富貴角	2023-10-16	174	0	2	NA	48
3	83	麥寮	2023-10-16	74	8	3	NA	51
4	80	關山	2023-10-16	61	2	3	NA	27
5	78	馬公	2023-10-16	140	2	3	NA	34
6	77	金門	2023-10-16	156	8	5	NA	48

	no2subindex	o38subindex	pm25subindex
1	8	150	65
2	3	174	62
3	17	NA	74
4	8	61	41
5	5	140	66
6	20	156	84

R-v4.3.1版本正常
匯入UTF-8文字檔

欄位名稱 names

```
> # 欄位名稱  
> names(aq)  
[1] "siteid"      "sitename"    "monitordate" "aqi"         "so2subindex"  
[6] "cosubindex"  "o3subindex"  "pm10subindex" "no2subindex" "o3subindex"  
[11] "pm25subindex"
```

步驟 4.資料處理 - 資料結構 str

```
> # 資料結構
> str(aq)
'data.frame': 1000 obs. of 11 variables:
 $ siteid      : int  85 84 83 80 78 77 75 72 71 70 ...
 $ sitename    : chr   "大城" "富貴角" "麥寮" "關山" ...
 $ monitordate : chr   "2023-10-16" "2023-10-16" "2023-10-16" "2023-10-16" ...
 $ aqi         : int  150 174 74 61 140 156 161 62 104 69 ...
 $ so2subindex : int    0 0 8 2 2 8 8 2 8 5 ...
 $ cosubindex  : int    3 2 3 3 3 5 6 5 10 5 ...
 $ o3subindex  : logi   NA NA NA NA NA NA NA ...
 $ pm10subindex: int   46 48 51 27 34 48 45 29 58 38 ...
 $ no2subindex : int    8 3 17 8 5 20 12 15 57 23 ...
 $ o3subindex  : int   150 174 NA 61 140 156 161 45 NA NA ...
 $ pm25subindex: int    65 62 74 41 66 84 85 62 104 69 ...
```

資料摘要 summary

```
> # 資料摘要
> summary(aq)
```

siteid	sitename	monitordate	aqi	so2subindex
Min. : 1.00	Length:1000	Length:1000	Min. : -1.00	Min. : 0.000
1st Qu.:21.00	Class :character	Class :character	1st Qu.: 41.00	1st Qu.: 2.000
Median :40.00	Mode :character	Mode :character	Median : 48.00	Median : 2.000
Mean :40.65			Mean : 58.42	Mean : 4.227
3rd Qu.:60.00			3rd Qu.: 71.00	3rd Qu.: 5.000
Max. :85.00			Max. :174.00	Max. :54.000
				NA's :4

cosubindex	o3subindex	pm10subindex	no2subindex	o38subindex
Min. : 0.000	Mode:logical	Min. : 0.00	Min. : 0.00	Min. : 12.00
1st Qu.: 2.000	NA's:1000	1st Qu.: 16.50	1st Qu.:13.00	1st Qu.: 40.00
Median : 3.000		Median : 26.00	Median :20.00	Median : 46.00
Mean : 3.248		Mean : 27.73	Mean :23.05	Mean : 58.07
3rd Qu.: 5.000		3rd Qu.: 37.00	3rd Qu.:30.00	3rd Qu.: 74.00
Max. :16.000		Max. :113.00	Max. :68.00	Max. :174.00
NA's :8		NA's :21	NA's :5	NA's :150

pm25subindex
Min. : 0.0
1st Qu.: 23.0
Median : 35.0
Mean : 38.8
3rd Qu.: 53.0
Max. :128.0
NA's :37

NA 遺漏值

轉換為日期 as.Date

```
> # 日期：字串(chr)修正為日期(Date)
> aq$monitordate <- as.Date(aq$monitordate)
> str(aq)
'data.frame': 1000 obs. of 11 variables:
 $ siteid      : int  85 84 83 80 78 77 75 72 71 70 ...
 $ sitename    : chr  "大城" "富貴角" "麥寮" "關山" ...
 $ monitordate : Date, format: "2023-10-16" "2023-10-16" ...
 $ aqi         : int  150 174 74 61 140 156 161 62 104 69 ...
 $ so2subindex : int   0 0 8 2 2 8 8 2 8 5 ...
 $ cosubindex  : int   3 2 3 3 3 5 6 5 10 5 ...
 $ o3subindex  : logi  NA NA NA NA NA NA NA ...
 $ pm10subindex: int  46 48 51 27 34 48 45 29 58 38 ...
 $ no2subindex : int   8 3 17 8 5 20 12 15 57 23 ...
 $ o38subindex : int  150 174 NA 61 140 156 161 45 NA NA ...
 $ pm25subindex: int   65 62 74 41 66 84 85 62 104 69 ...
```

monitordate 原為 chr 資料類型

資料維度 dim

```
> # 資料處理
> head(aq, n=3)
```

	siteid	sitename	monitordate	aqi	so2subindex	cosubindex	o3subindex	pm10subindex
1	85	大城	2023-10-16	150	0	3	NA	46
2	84	富貴角	2023-10-16	174	0	2	NA	48
3	83	麥寮	2023-10-16	74	8	3	NA	51

	no2subindex	o3subindex	pm25subindex
1	8	150	65
2	3	174	62
3	17	NA	74

```
> dim(aq) # 1000列11行
[1] 1000 11
```

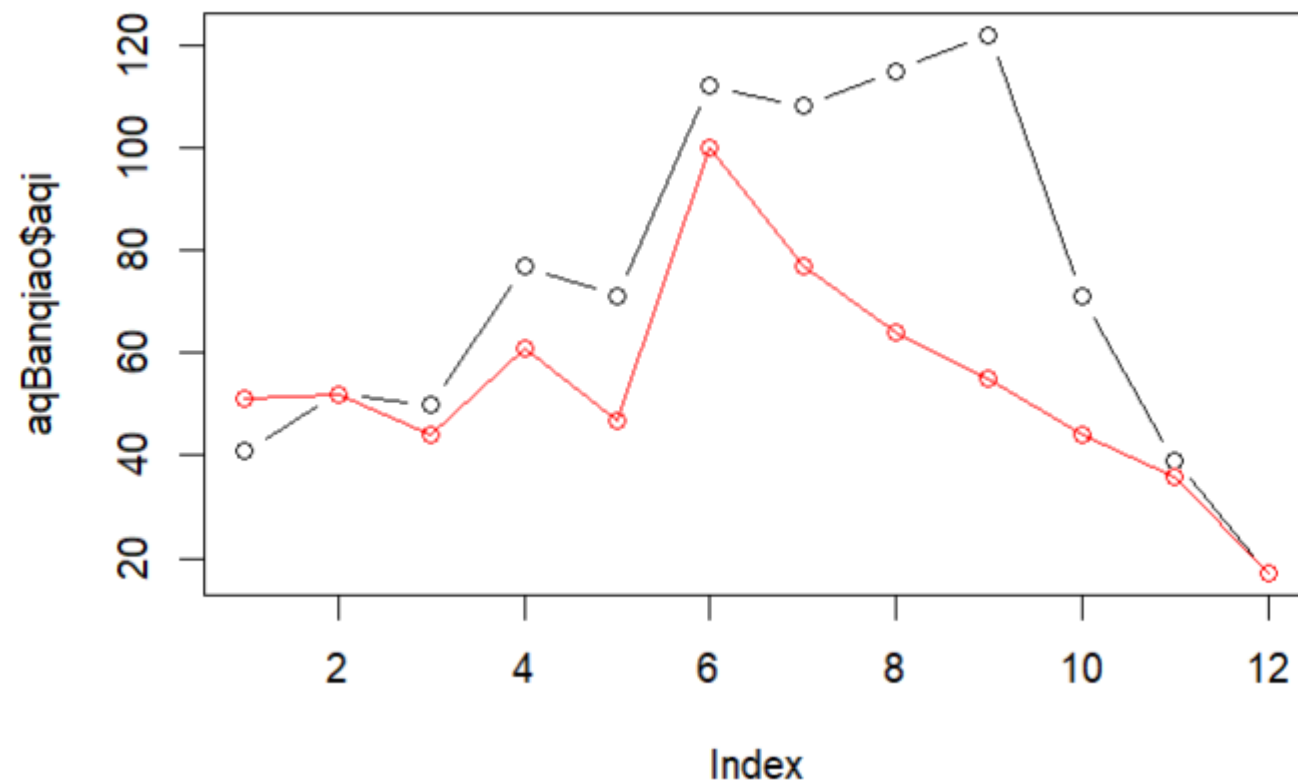
資料篩選與排序

== 表示判斷是否相等

```
> # 篩選 板橋 資料
> aqBanqiao<- aq[aq$sitename == "板橋",]
>
> # 依照 monitordate 欄位由小至大遞增排序
> aqBanqiao <- aqBanqiao[order(aqBanqiao$monitordate),]
>
> # 篩選 汐止 資料
> aqXizhi <- aq[aq$sitename == "汐止",]
>
> # 依照 monitordate 欄位由小至大遞增排序
> aqXizhi <- aqXizhi[order(aqXizhi$monitordate),]
```

板橋暨汐止AQI趨勢圖

```
> # 繪製板橋暨汐止AQI趨勢圖
> plot(aqBanqiao$aqi, type="b")
> lines(aqXizhi$aqi, col="red")
> points(aqXizhi$aqi, col="red")
```



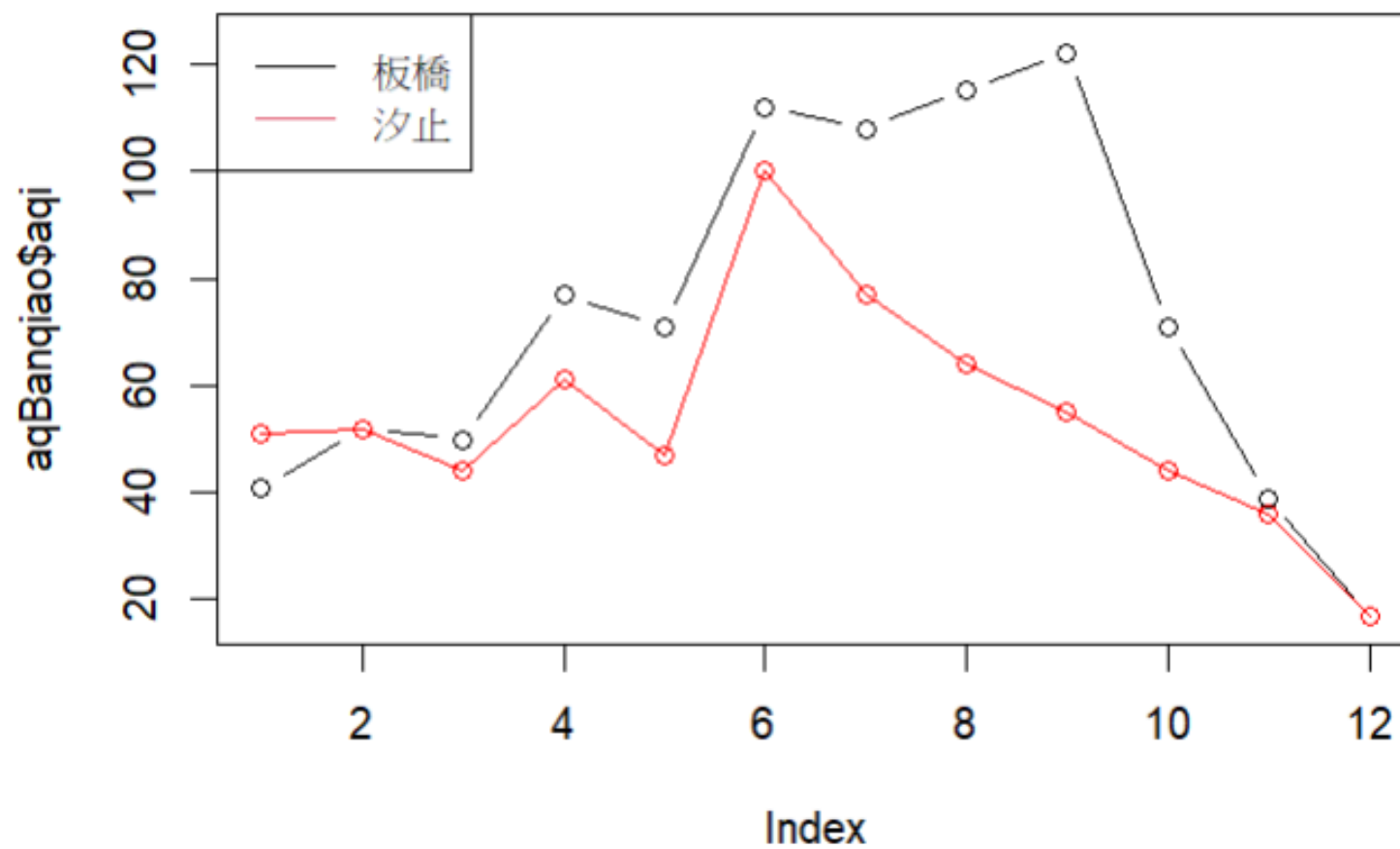
優化趨勢圖

```
> # 客製化Y軸最小值,最大值
> ymin <- min(aqBanqiao$aqi, aqXizhi$aqi) - 1
> ymax <- max(aqBanqiao$aqi, aqXizhi$aqi) + 3
>
> # 優化趨勢圖
> plot(aqBanqiao$aqi,
+       type = "b",
+       ylim = c(ymin, ymax),
+       main = paste0(aq$monitordate[1], "AQI 板橋vs.汐止"))
> lines(aqXizhi$aqi, col="red")
> points(aqXizhi$aqi, col="red")
> legend("topleft", legend=c("板橋", "汐止"), col=c(1,2), lty=1)
```

- plot 繪圖
- ylim Y軸範圍
- lines 線
- points 點
- legend 圖例

優化趨勢圖

2024-09-04 AQI 板橋vs.汐止



優化趨勢圖-revised

2024-09-04 AQI 板橋vs.汐止



步驟 5. 匯出資料

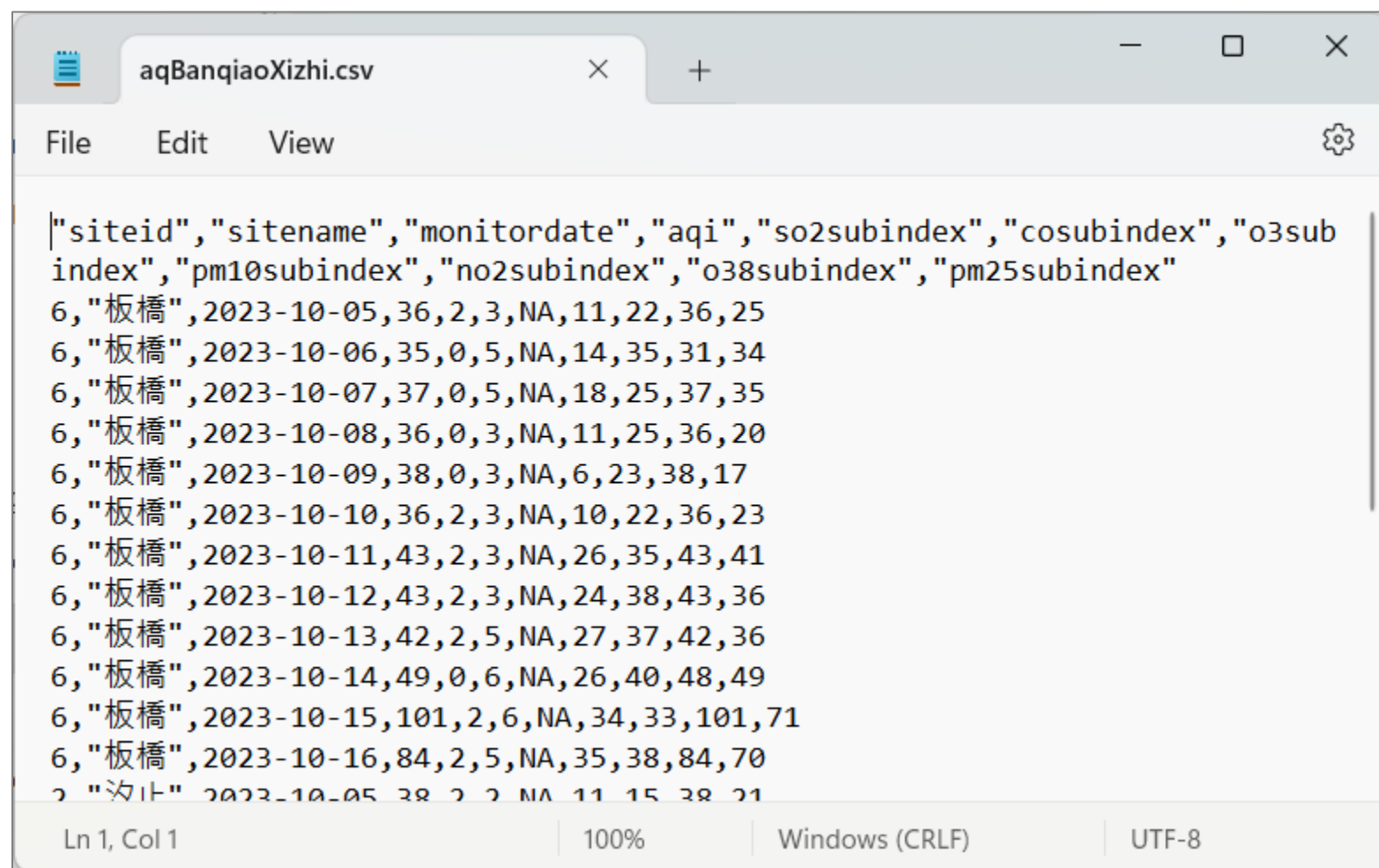
rbind: 列合併

```
aqBanqiaoXizhi <- rbind(aqBanqiao, aqXizhi)

# 匯出結果記事本OK, Excel 亂碼
write.table(x = aqBanqiaoXizhi,
            file = "aqBanqiaoXizhi.csv",
            sep = ",",
            row.names = FALSE)
```

write.table : 輸出檔案

記事本開啟CSV顯示正常



```

"siteid","sitename","monitordate","aqi","so2subindex","cosubindex","o3sub
index","pm10subindex","no2subindex","o38subindex","pm25subindex"
6,"板橋",2023-10-05,36,2,3,NA,11,22,36,25
6,"板橋",2023-10-06,35,0,5,NA,14,35,31,34
6,"板橋",2023-10-07,37,0,5,NA,18,25,37,35
6,"板橋",2023-10-08,36,0,3,NA,11,25,36,20
6,"板橋",2023-10-09,38,0,3,NA,6,23,38,17
6,"板橋",2023-10-10,36,2,3,NA,10,22,36,23
6,"板橋",2023-10-11,43,2,3,NA,26,35,43,41
6,"板橋",2023-10-12,43,2,3,NA,24,38,43,36
6,"板橋",2023-10-13,42,2,5,NA,27,37,42,36
6,"板橋",2023-10-14,49,0,6,NA,26,40,48,49
6,"板橋",2023-10-15,101,2,6,NA,34,33,101,71
6,"板橋",2023-10-16,84,2,5,NA,35,38,84,70
6,"板橋",2023-10-05,38,2,2,NA,11,15,38,21
    
```

Excel開啟CSV會有亂碼!



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	siteid	sitename	monitordate	aqi	so2subindex	cosubindex	o3subindex	pm10subindex	no2subindex	o3subindex	pm25subindex
2	6	?踵?	2023/10/5	36	2	3	NA	11	22	36	25
3	6	?踵?	2023/10/6	35	0	5	NA	14	35	31	34
4	6	?踵?	2023/10/7	37	0	5	NA	18	25	37	35
5	6	?踵?	2023/10/8	36	0	3	NA	11	25	36	20
6	6	?踵?	2023/10/9	38	0	3	NA	6	23	38	17
7	6	?踵?	2023/10/10	36	2	3	NA	10	22	36	23
8	6	?踵?	2023/10/11	43	2	3	NA	26	35	43	41
9	6	?踵?	2023/10/12	43	2	3	NA	24	38	43	36
10	6	?踵?	2023/10/13	42	2	5	NA	27	37	42	36
11	6	?踵?	2023/10/14	49	0	6	NA	26	40	48	49
12	6	?踵?	2023/10/15	101	2	6	NA	34	33	101	71
13	6	?踵?	2023/10/16	84	2	5	NA	35	38	84	70
14	2	癆 迫	2023/10/5	38	2	2	NA	11	15	38	21
15	2	癆 迫	2023/10/6	35	2	2	NA	12	35	31	23

Excel匯入CSV檔案正常顯示方法

- Excel \ 資料 \ 從文字/CSV



Excel 匯入與匯出

常用 Excel 套件

功能	套件	特色
Excel 匯入	readxl (read_excel, excel_sheets)	速度快、不需安裝 Excel
Excel 匯出	writexl (write_xlsx)	輕量、簡單、快速
Excel 匯入/匯出	openxlsx, openxlsx2	功能完整、可設定格式、樣式、公式
Excel 匯入/匯出	xlsx, XLConnect	功能完整，但需安裝 Java

詳細參考套件線上說明

RData 資料物件



實作
練習

RData 資料物件儲存/匯入

- `save(資料物件1, 資料物件2, file= "myData.RData" )`
- `load( "myData.RData" )`

- 儲存 `aq.Banqiao.Xizhi` 儲存為 `aq.Banqiao.Xizhi.RData`
- 練習 載入 `aq.Banqiao.Xizhi.RData`

匯入sas7bdat

讀取 sas7bdat 檔案

sas7bdat: SAS Database Reader (experimental)

Read SAS files in the **sas7bdat** data format.

Version: 0.5
Depends: R (≥ 2.10)
Published: 2014-06-04
Author: Matt Shotwell
Maintainer: Matt Shotwell <matt.shotwell at vanderbilt.edu>
License: [GPL-2](#) | [GPL-3](#) [expanded from: GPL (≥ 2)]
NeedsCompilation: no
Materials: [README](#)
CRAN checks: [sas7bdat results](#)

Downloads:

Reference manual: [sas7bdat.pdf](#)

Vignettes:
[sas7bdat](#)

sas7bdat – 範例

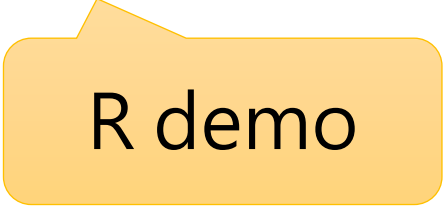
```
> # 讀取 SAS 檔案 -----
> library(sas7bdat)
>
> # h_nhi_ipdte103.sas7bdat 103年模擬全民健保處方及治療明細檔_西醫住院檔
> # 下載 https://github.com/rwepa/DataDemo/blob/master/h_nhi_ipdte103.sas7bdat
>
> system.time(dd2014 <- read.sas7bdat("h_nhi_ipdte103.sas7bdat"))
使用者    系統    流逝
  46.44    0.05   46.73
> head(dd2014)
```

	ID	PRSN_ID	HOSP_ID	FEE_YM	APPL_TYPE	APPL_DATE	CASE_TYPE	SEQ_NO
1	)))))#*+;[*<	%%%**#==_]~~	000070353	201405	1	00006337	1	6368
2	)))))+-^\$]\$[/	~%~@&[>#*^#_	000162274	201403	1	00034650	1	1081
3	)))))+/_~^(&_	*]*>=&}&+:}~	000181716	201405	2	00007779	5	687
4	)))))~\$<_&+#>	]]]:+\$/_}\$;:	000185617	201412	1	00056426	1	4466
5	)))))<@%/-@/\	+%+[-"-*%]<<	000069997	201412	1	00056426	1	304
6	)))))!/!>--##	(%(("#[];=\\@	000178535	201412	1	00015473	1	2012

Sas7bdat套件異常,
改用 haven 套件

補充篇

- 補充篇: 大型檔案的匯入 (2300萬筆資料)
- 補充篇: 大量檔案的匯入



R demo

資料物件 - tibble

資料物件 - tibble

- tibble 是 tidyverse 生態系中的資料框 (Data Frame) ，可視為現代化的 data.frame 。它保留了 data.frame 的優點，同時改善了許多使用上的不便，因此在 dplyr 、 ggplot2 、 tidyr 、 readr 等套件中，都以 tibble 作為預設資料格式。
- 特性：
 - 更友善的輸出格式
 - 不會自動修改欄位名稱
 - 不會自動將字串轉成因子 (factor)
 - 與 tidyverse 套件高度整合
 - 支援大型資料集顯示



R demo

1.5 練習：讀入資料並完成基本摘要與簡單圖表

**實作
練習**

練習本章節學習

- 使用 open data 等資料集，完成以下練習
- 匯入資料 `read.table`, `read.csv`, `read_excel` {`readxl`}
- 處理 `str`, `summary`, `glimpse`, `table`, `aggregate`, `order`, `as.Date`, `system.time`, `lapply`, `do.call`, `tibble`, `as_tibble`
- 繪圖/匯出 `plot`, `lines`, `points`, `legend`, `axis`, `write.csv`, `write.table`, `save`, `load`

參考資料

- RWEPA
 - <http://rwepa.blogspot.com/>
- R 資料科學家
 - https://github.com/rwepa/r_data_scientist
- R入門資料分析與視覺化應用教學(付費)
 - <https://mastertalks.tw/products/r?ref=MCLEE>
- R商業預測與應用(付費)
 - <https://mastertalks.tw/products/r-2?ref=MCLEE>

謝謝您的聆聽

Q & A



李明昌

alan9956@gmail.com

<http://rwepa.blogspot.tw/>